

*Buku Ajar*

# **MASALAH DAN GANGGUAN PADA SISTEM REPRODUKSI**

Legina Anggraeni • Sujianti • Amanda Via Maulinda  
Azizatul Hamidiyah • Indah Mauludiyah



# **BUKU AJAR MASALAH DAN GANGGUAN PADA SISTEM REPRODUKSI**

## **Penulis:**

Lgina Anggraeni, SST., MKM.

Sujianti, S.ST., M.Kes.

Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M.

Dr. Azizatul Hamidiyah, S.KM., M.Kes.

Indah Mauludiyah, SST., MPH.



## **BUKU AJAR MASALAH DAN GANGGUAN PADA SISTEM REPRODUKSI**

**Penulis:** Legina Anggraeni, SST., MKM.

Sujianti, S.ST., M.Kes.

Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M.

Dr. Azizatul Hamidiyah, S.KM., M.Kes.

Indah Mauludiyah, SST., MPH.

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

**Penata Letak:** Muhamad Rizki Alamsyah

**ISBN:** 978-634-96049-0-1

**Cetakan Pertama :** Juni, 2025

Hak Cipta 2025

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2025**

**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : [optimaluntuknegeri.com](http://optimaluntuknegeri.com)

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



## **PRAKATA**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku ajar yang berjudul "Masalah dan Gangguan pada Sistem Reproduksi" ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap sistem reproduksi manusia serta berbagai permasalahan dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem tersebut, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan generasi mendatang.

Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam kelangsungan spesies. Namun, gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem ini sering kali luput dari perhatian, baik karena kurangnya pengetahuan, adanya stigma sosial, maupun keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. Oleh karena itu, penyajian materi yang sistematis, berbasis ilmiah, dan mudah dipahami menjadi sangat penting, terutama dalam lingkungan akademik dan dunia kesehatan.

Buku ajar ini disusun dengan tujuan utama untuk menjadi bahan referensi dan sumber belajar bagi mahasiswa, dosen, tenaga medis, serta praktisi kesehatan lainnya yang berkecimpung dalam bidang kesehatan reproduksi. Di dalamnya, pembaca akan menemukan pembahasan tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi, berbagai jenis gangguan yang dapat terjadi, penyebab, mekanisme patologis, gejala klinis, hingga pendekatan penanganan dan pencegahannya. Selain aspek medis dan biologis, buku ini juga mengulas faktor-faktor psikososial, budaya, dan lingkungan yang turut berperan dalam munculnya masalah reproduksi.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis merujuk pada berbagai literatur ilmiah terkini, jurnal penelitian, pedoman klinis dari lembaga terpercaya, serta pengalaman praktis di lapangan. Harapannya, pembaca tidak hanya mendapatkan pemahaman teoretis, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik profesional dan kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan waktu, ruang lingkup pembahasan, serta kemungkinan perkembangan ilmu pengetahuan ke depan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini, terutama kepada rekan-rekan sejawat, dosen pembimbing, tenaga ahli di bidang kesehatan reproduksi, serta



mahasiswa yang telah memberikan umpan balik berharga selama proses pengembangan materi. Tak lupa, penghargaan setinggi-tingginya kepada institusi yang telah memfasilitasi proses penulisan dan penerbitan buku ini.

Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mendukung proses pembelajaran, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, serta mendorong terciptanya generasi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

**Penulis**

April, 2025

## DAFTAR ISI

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PRAKATA.....</b>                                                                           | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                        | <b>v</b>   |
| <br>                                                                                          |            |
| <b>BAB 1 INFEKSI MENULAR SEKSUAL.....</b>                                                     | <b>1</b>   |
| A. Definisi dan Konsep Umum Infeksi Menular Seksual.....                                      | 3          |
| B. Jenis Infeksi Menular Seksual: Epidemiologi, Patogenesis dan<br>Pengobatan.....            | 4          |
| C. Kelompok Berisiko Tertular Infeksi Menular Seksual .....                                   | 16         |
| D. Latihan Soal .....                                                                         | 17         |
| E. Rangkuman Materi.....                                                                      | 19         |
| F. Glosarium .....                                                                            | 19         |
| G. Daftar Pustaka .....                                                                       | 20         |
| <br>                                                                                          |            |
| <b>BAB 2 LEUKOREA .....</b>                                                                   | <b>27</b>  |
| A. Definisi.....                                                                              | 29         |
| B. Pembagian Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal<br>discharge.....              | 29         |
| C. Penyebab Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal<br>discharge.....               | 31         |
| D. Pathogenesis Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal<br>discharge.....           | 34         |
| E. Pemeriksaan Penunjang Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau<br>vaginal discharge ..... | 35         |
| F. Penatalaksanaan Keputihan/ Fluor Albus Atau Leukorea Atau Vaginal<br>Discharge .....       | 36         |
| G. Pencegahan Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal<br>discharge .....            | 37         |
| H. Komplikasi/ dampak Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau<br>vaginal discharge .....    | 38         |
| I. Latihan Soal .....                                                                         | 39         |
| J. Rangkuman Materi.....                                                                      | 41         |
| K. Glosarium .....                                                                            | 42         |
| L. Daftar Pustaka .....                                                                       | 42         |

|                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB 3 GANGGUAN HAID, PCOS.....</b>                                                             | <b>45</b>     |
| A. Menstruasi .....                                                                               | 47            |
| B. Siklus Menstruasi .....                                                                        | 47            |
| C. Kelainan Menstruasi.....                                                                       | 51            |
| D. Definisi.....                                                                                  | 53            |
| E. Prevelensi dan etiologi .....                                                                  | 53            |
| F. Diagnosis.....                                                                                 | 54            |
| G. Terapi .....                                                                                   | 55            |
| H. Komplikasi.....                                                                                | 57            |
| I. Patofisiologi .....                                                                            | 58            |
| J. Latihan Soal.....                                                                              | 59            |
| K. Rangkuman Materi.....                                                                          | 61            |
| L. Glosarium .....                                                                                | 62            |
| M. Daftar Pustaka .....                                                                           | 63            |
| <br><b>BAB 4 TREND DAN ISSUE.....</b>                                                             | <br><b>67</b> |
| A. Tren Terkini Masalah dan Gangguan Sistem Reproduksi.....                                       | 69            |
| B. Isu-Isu Krusial dalam Masalah dan Gangguan Sistem Reproduksi .....                             | 71            |
| C. Latihan Soal .....                                                                             | 73            |
| D. Rangkuman Materi.....                                                                          | 74            |
| E. Glosarium .....                                                                                | 74            |
| F. Daftar Pustaka .....                                                                           | 76            |
| <br><b>BAB 5 PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS) DAN PREMENSTRUAL<br/>DYSPHORIC DISORDER (PMDD) .....</b> | <br><b>77</b> |
| A. Konsep Dasar Premenstrual Syndrome (Pms) Dan Premenstrual<br>Dysphoric Disorder (Pmdd) .....   | 83            |
| B. Gejala Klinis dan Diagnosis PMS dan PMDD.....                                                  | 85            |
| C. Dampak PMS dan PMDD.....                                                                       | 86            |
| D. Penatalaksanaan PMS dan PMDD.....                                                              | 87            |
| E. Edukasi Dan Konseling Untuk Pasien Dengan Pms Dan Pmdd .....                                   | 93            |
| F. Evaluasi Dan Tindak Lanjut .....                                                               | 95            |
| G. Studi Kasus Dan Latihan Praktik .....                                                          | 96            |
| H. Latihan Soal .....                                                                             | 99            |
| I. Rangkuman Materi.....                                                                          | 101           |



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| J. Glosarium .....          | 103        |
| K. Daftar Pustaka .....     | 104        |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b> | <b>106</b> |



# BAB 1

## INFEKSI MENULAR SEKSUAL

### **Tujuan Intruksional Khusus:**

1. Menjelaskan definisi dan konsep infeksi menular seksual
2. Memaparkan berbagai jenis infeksi menular seksual
3. Menelaah epidemiologi infeksi menular seksual
4. Menjelaskan patogenesis infeksi menular seksual
5. Merinci pengobatan infeksi menular seksual
6. Menguraikan kelompok berisiko tertular infeksi menular seksual
7. Menjelaskan upaya promotif dan preventif infeksi menular seksual

### **Capaian Pembelajaran:**

1. Mampu menjelaskan definisi dan konsep umum terkait infeksi menular seksual
2. Mampu memaparkan berbagai jenis infeksi menular seksual
3. Mampu menelaah epidemiologi infeksi menular seksual
4. Mampu menjelaskan patogenesis infeksi menular seksual
5. Mampu merinci pengobatan infeksi menular seksual
6. Mampu menguraikan kelompok berisiko tertular infeksi menular seksual
7. Mampu menjelaskan upaya promotif dan preventif infeksi menular seksual

### **Pendahuluan**

Infeksi menular seksual atau yang disingkat dengan IMS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. IMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, baik pada individu maupun masyarakat, serta memiliki dampak sosial dan ekonomi yang begitu besar. Dalam beberapa dekade terakhir, IMS telah menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Penyebaran IMS dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perilaku seksual, migrasi penduduk, dan perkembangan teknologi.

Pengetahuan tentang IMS sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi terinfeksi. Pengetahuan ini dapat membantu mencegah penyebaran IMS dan mengurangi dampaknya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang IMS, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang IMS. Bidan memiliki tugas sepanjang siklus kehidupan perempuan tidak terkecuali pada usia reproduksi dengan

memberikan edukasi IMS pada remaja, pasangan usia subur maupun lansia. Pada bab ini pembaca akan disuguhkan hal terkait dengan pengetahuan dasar dan komprehensif tentang IMS, mulai dari definisi, epidemiologi, patogenesis, diagnosis, pengobatan, kelompok berisiko tertular IMS hingga upaya promotif dan pencegahan IMS.

Struktur Bab ini terdiri dari tujuan instruksional, capaian pembelajaran, pendahuluan, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, dan soal latihan. Serta dilengkapi dengan rangkuman materi yang memudahkan pembaca untuk memahami materi yang dibahas. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terkini tentang IMS terutama bagi mahasiswa kebidanan, keperawatan, kedokteran, kesehatan masyarakat serta bagi masyarakat luas yang ingin memperdalam pengetahuannya terkait IMS.

## Uraian Materi

Uraian materi pada bab ini terdiri dari definisi dan konsep umum IMS, epidemiologi, patogenesis, pengobatan, kelompok berisiko tertular IMS hingga upaya promotif dan pencegahan IMS.

### A. Definisi dan Konsep Umum Infeksi Menular Seksual

---

Penyakit kelamin (venereal disease) sudah lama di kenal dan beberapa di antaranya sangat populer di Indonesia yaitu sifilis dan gonorrhea. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, dan semakin banyaknya penyakit-penyakit baru, sehingga istilah tersebut tidak sesuai lagi dan diubah menjadi Sexually Transmitted Diseases (STD) atau Penyakit Menular Seksual (PMS). Kemudian sejak tahun 1998, istilah STD mulai berubah menjadi Infeksi menular seksual (IMS) agar dapat menjangkau penderitanya asimtomatik. IMS merupakan suatu infeksi yang diakibatkan dari bakteri, virus, parasit, protozoa, serta jamur yang ditularkan terutama lewat hubungan seksual yang tidak aman (Puspasari et al., 2023). Semua teknik hubungan seksual baik lewat vagina, dubur, atau mulut baik berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Sehingga kelainan ditimbulkan tidak hanya terbatas pada daerah genital saja, tetapi dapat juga di daerah lainnya seperti mulut dan dubur.

IMS selain ditularkan langsung melalui hubungan seksual juga dapat ditularkan kontak secara langsung dengan benda yang tercemar, misalnya handuk, sex toys, jarum suntik, termometer, dan cairan tubuh (cairan vagina, darah, air liur, sperma) (Puspasari et al., 2023). Cara penularan IMS yang lain adalah dari ibu hamil kepada janin yang dikandungnya atau tertular pada saat proses persalinan (Daili, S. F., & Zubier, 2018). Sekarang ini tidak dapat disangkal bahwa terjadinya tren pergaulan bebas yang ditandai perilaku seks pranikah yang kadang-kadang dengan pasangan yang berganti-ganti. Gaya hidup yang demikian sangat berisiko terjadinya penularan penyakit. Apalagi perilaku seks bebas yang dilakukan tanpa menggunakan pengaman seperti kondom (Arjani, 2015). Data yang dikeluarkan oleh Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menyatakan bahwa kejadian IMS meningkat dari 11,7% di tahun 2012 menjadi 13,7% di tahun 2017. Berdasarkan status pernikahan besarnya IMS terjadi didominasi terjadi pada perempuan belum menikah sebesar 19,5% sedangkan, berdasarkan kategori usia paling banyak terjadi pada perempuan usia 15-19 tahun yaitu sebesar 20,5% dimana dalam usia tersebut termasuk dalam rentang usia remaja (10-19 tahun) (SDKI, 2013) (SDKI, 2017).

## **B. Jenis Infeksi Menular Seksual: Epidemiologi, Patogenesis dan Pengobatan**

---

### **1. Sifilis**

Menurut WHO pada tahun 2022 kejadian IMS terus meningkat diberbagai wilayah salah satunya adalah sifilis. penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Treponema Palidum*. Bersifat kronis dan menahun serta penyakit yang berbahaya karena dapat menyerang seluruh organ tubuh (Djohan, 2024). menyerupai berbagai penyakit (*great imitator disease*), memiliki masa laten yang asimtomatik, dapat kambuh kembali, dan dapat ditularkan dari ibu ke janin yang menyebabkan sifilis kongenital (Sparling PF, Morton NS, Daniel MM, 2008). Kasus sifilis baru di antara orang dewasa berusia 15-49 tahun meningkat lebih dari 1 juta pada tahun 2022 hingga mencapai 8 juta sedangkan, peningkatan tertinggi terjadi di Wilayah Amerika dan Afrika (WHO, 2024d).

Pada tahun 2022 prevalensi sifilis di 29 Negara Uni Eropa adalah sebanyak 35.391 kasus dan dilaporkan kejadian sifilis delapan kali lebih tinggi diidap oleh pria dibandingkan pada wanita yaitu terjadi pada pria berusia 25–34 tahun. Kejadian sifilis ini sebesar 74% terkonfirmasi dari ditularkan pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) (*European Centre for Disease Prevention and Control, 2023*). Kondisi di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkan penyakit sifilis atau yang lebih dikenal dengan raja singa dilaporkan meningkat dari 12.000 kasus menjadi hampir 21.000 kasus pada tahun 2022 dengan rata-rata penambahan kasus setiap tahunnya mencapai 17.000 hingga 20.000 kasus (Kemenkes, 2023).

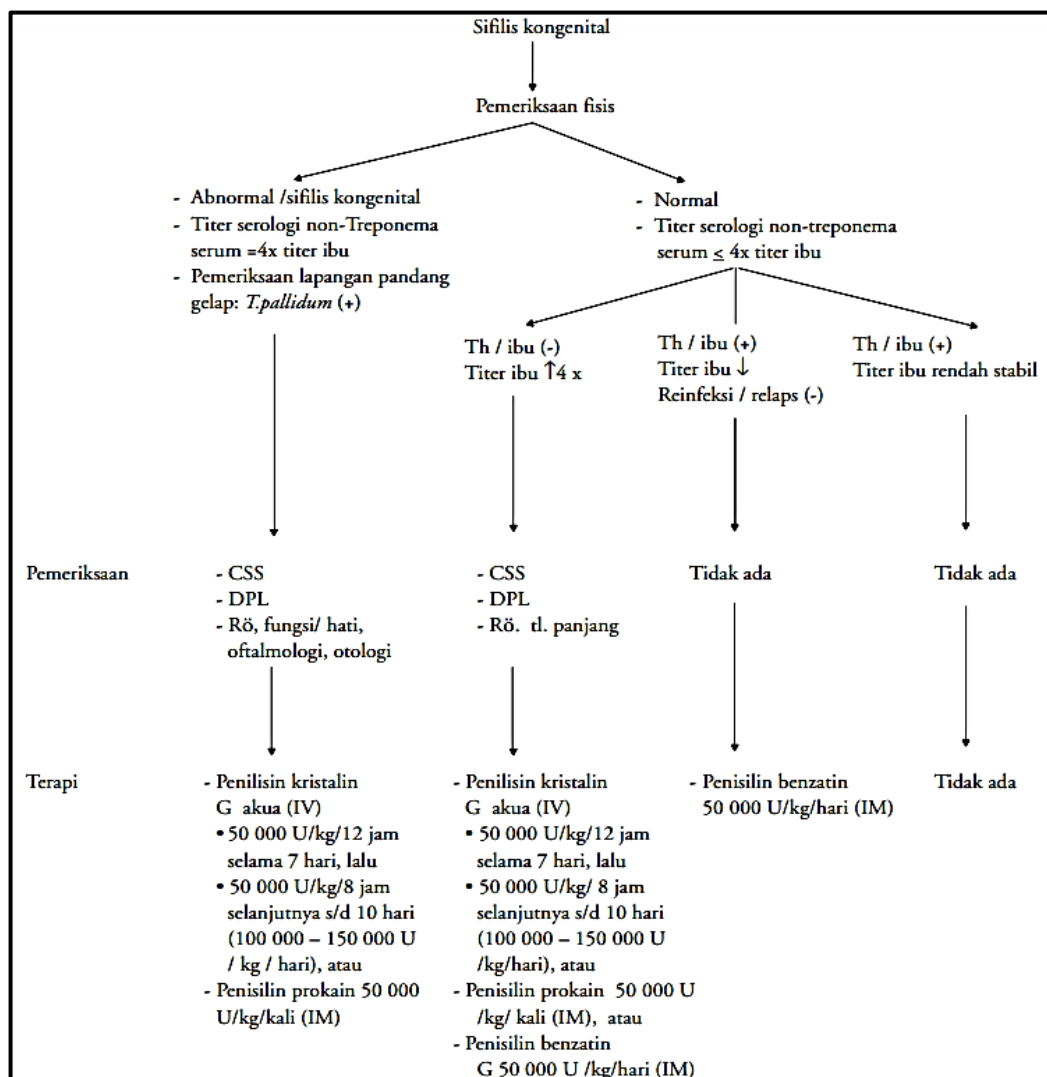
Gejala yang rasakan saat seseorang terkena sifilis dapat digolongkan menjadi dua yaitu sifilis primer dan sifilis sekunder. Sifilis primer ditandai dengan lesi (luka) pada alat kelamin yang tidak selalu bisa dirasakan dan luput dari perhatian, lesi ini terjadi tanpa rasa sakit atau tanda lainnya. Fase lanjut sifilis yaitu sifilis sekunder ditandai dengan reaksi alergi yang dapat mencerminkan kondisi kulit lainnya secara keseluruhan (Ariana, 2024). Sifilis dapat disembuhkan pada tahap awal infeksi, tetapi apabila tidak mendapat pengobatan adekuat dapat menjadi infeksi sistemik dan berlanjut ke fase laten.

Gejala yang ditimbulkan dari sifilis primer antara lain setelah masa inkubasi 10-90 hari, di lokasi inokulasi akan muncul makula merah gelap yang kemudian menjadi papul. Papul biasanya soliter. Papul tersebut kemudian menjadi ulkus yang berulserasi di bagian tengah. Ulkus dapat menetap selama 1-6 minggu jika tidak diterapi, ulkus hilang setelah terapi 1-2 minggu dan sembuh tanpa sikatrik. Pada stadium sekunder muncul manifestasi penyakit sistemik. Biasanya menyerang telapak tangan dan telapak kaki serta folikel rambut yang menyebabkan alopesia. Ruam umumnya berbentuk simetris dan tidak



menimbulkan rasa gatal. Sedangkan, sifilis laten merupakan keadaan asimtomatik yang biasanya berkembang dari sifilis sekunder yang sembuh spontan 3-12 minggu setelah infeksi (Rinandari et al., 2020).

Ibu hamil yang mengidap sifilis dapat menularkan penyakit ke janinnya melalui plasenta, terutama jika tidak ditangani pada usia kehamilan 14-27 minggu (Chasanah et al., 2021). Transmisi dari ibu ke anak atau dikenal dengan istilah *Mother to Child Transmission* (MTCT), menyebabkan lebih dari 90% anak yang terinfeksi dari ibu ke janin dapat terjadi bukan hanya periode kehamilan namun pada saat persalinan dan pasca persalinan (Bunga et al., 2024). Pasien dengan penyakit sifilis stadium primer dan sekunder diberikan obat *Benzathine benzylpenicillin* 2,4 juta Internasional Unit (IU), injeksi IM dosis tunggal, alternatif bagi pasien yang alergi penisilin diberikan *doksisiklin* 100 mg per oral, 2 kali/hari selama 30 hari (Setiawan. A., 2019). Sedangkan, untuk pengobatan sifilis kongenital menurut (CDC, 2002) dalam (Siagian & Rinawati, 2016) dibedakan menjadi 4 hal (Gambar 1) yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Pengobatan Sifilis Kongenital**

## 2. Gonore

Gonore merupakan infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri bernama *Neisseria gonorrhoeae* (*N. Gonorrhoeae*), yang merupakan jenis bakteri gram negatif berbentuk *coccus* (Fitriany et al., 2019). Bakteri ini menginfeksi mukosa di saluran urogenital, rektum, faring, dan konjungtiva. Penularan gonore melalui hubungan seks langsung baik dari penis ke vagina (50%) dan sebaliknya, 63% melalui uretra ke faring selama seks oral dan seks anal (84%) (Hui B., Fairley C.K, Chen M., 2015), berganti-ganti pasangan seks, berperilaku menyimpang homoseksual, riwayat pekerjaan sebagai pekerja seks komersial, bayi yang dilahirkan dari ibu penderita gonore, melakukan hubungan seksual dengan penderita gonore tanpa pelindung/kondom. Faktor usia muda pada saat pertama kali melakukan hubungan seks juga rentan terinfeksi gonore (WHO, 2018).

Gonore merupakan IMS tersering kedua di seluruh dunia (Pitasari & Martodiharjo, 2019). *World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2020, terdapat 82,4 juta kasus baru yang terinfeksi di kalangan remaja dan orang dewasa berusia 15–49 tahun di seluruh dunia, dengan tingkat kejadian global sebesar 19 per 1000 wanita dan 23 per 1000 laki-laki. Sebagian besar kasus terjadi di Wilayah Afrika dan Wilayah Pasifik Barat (WHO, 2024c).

Pada tahun 2022 terkonfirmasi terdapat 70.881 kasus gonore di negara Uni Eropa dengan tingkat notifikasi kasar sebesar 17,9 kasus per 100.000 penduduk dan terjadi peningkatan sebesar 48% dalam tingkat notifikasi kasar dibandingkan dengan tahun 2021 dan peningkatan sebesar 59% dibandingkan dengan tahun 2018 (*European Centre for Disease Prevention and Control*, 2022). Sedangkan, di Indonesia Kemenkes mengemukakan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 6.885 kasus gonore. Beberapa di antaranya dilaporkan pada usia di bawah 15 tahun dan diantara usia 15-19 tahun yang merupakan usia remaja.

Infeksi gonore sering kali tidak bergejala. Gejala yang muncul dapat berupa rasa terbakar atau nyeri saat buang air kecil, keluarnya cairan dari vagina atau penis, nyeri pada skrotum atau testis, dan pembengkakan testis. Jika gonore menginfeksi rektum, gejalanya dapat berupa keluarnya cairan dari anus, pendarahan rektum, dan buang air besar yang menyakitkan. Infeksi gonore pada tenggorokan biasanya tidak menimbulkan gejala, tetapi beberapa orang mungkin mengalami sakit tenggorokan. Gonore terkadang dapat menyebar melalui aliran darah dan menginfeksi bagian tubuh lainnya, yang menyebabkan nyeri sendi, ruam, dan demam (Kurz S, 2023).

Diagnosis gonore dapat ditegakkan dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik yang mengarah ke infeksi gonokokal seperti keputihan dan duh tubuh uretra,

dan dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang (Pitasari & Martodiharjo, 2019). Pemeriksaan penunjang untuk diagnostik gonore adalah dengan kultur, pewarnaan gram, untuk alternatif lainnya seperti *imunokromatografi* (ICT). Diagnostik secara molekuler dengan PCR atau NAAT. Gold standar pemeriksaan gonore adalah pemeriksaan *mikroskopis* seperti pewarnaan gram (Haliza & Shafriani, 2024).

Pada infeksi yang ditularkan dari ibu dan janin atau yang disebut sebagai *konjungtivitis blennorrhea* dapat ditularkan selama proses persalinan. Janin yang tertular gonore biasanya akan menginfeksi mata dan jika dibiarkan akan menyebabkan komplikasi dan berdampak buruk pada kondisi sebelumnya bahkan dapat menyebabkan kebutaan.



**Gambar 1.2 *Konjungtivitis blennorrhea***

### **3. HIV/AIDS**

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia khususnya sel darah putih yang disebut sel CD4, sehingga melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit seperti tuberkulosis dan infeksi jamur, infeksi bakteri parah, dan beberapa jenis kanker. Ketika HIV berkembang menjadi tahap akhir, kondisi ini dikenal sebagai *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), di mana tubuh hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi (Kemenkes RI, 2021). HIV dapat ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh dari orang yang hidup dengan HIV, termasuk darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. HIV juga dapat ditularkan ke anak selama kehamilan dan persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi HIV melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi barang pribadi, makanan, atau air (WHO, 2024b).

Secara global pada tahun 2023 diperkirakan terdapat 39,9 juta orang yang hidup dengan HIV, 65% di antaranya berada di Wilayah Afrika. Pada tahun 2023

juga, diperkirakan 630.000 orang meninggal karena penyebab terkait HIV dan diperkirakan 1,3 juta orang tertular HIV (WHO, 2024b). Kecenderungan kondisi di Indonesia terkait jumlah infeksi HIV baru sudah semakin menurun. Estimasi kejadian HIV yang dihitung dari jumlah Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus* (ODHIV) di tahun 2020 adalah sebanyak 543.100. Menurut Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) pada tahun 2018 mengemukakan bahwa prevalensi HIV di Indonesia bervariasi menurut populasi yaitu sebesar 25,8% di antara LSL, 28,8% di antara orang Pengguna Narkoba Suntik (Penasun), 24,8% di antara populasi waria, dan 5,3% merupakan pekerja seks perempuan (Kemenkes RI, 2022).

Fase perkembangan HIV didalam tubuh menurut Kemenkes pada tahun 2023 terjadi dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut membantu dalam pemahaman lebih lanjut terkait perjalanan HIV didalam tubuh. Adapun tahapan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan jendela (*window period*)

Pada tahap ini meskipun tubuh telah terinfeksi HIV, pada pemeriksaan darah belum ditemukan antibodi anti-HIV. Pada periode ini seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan pada orang lain (sangat infeksius), ditandai dengan viral load HIV sangat tinggi dan limfosit T CD4 menurun tajam. Tahapan ini akan berbeda-beda untuk setiap orang yang terinfeksi dan bergantung terhadap faktor kekebalan tubuh dan jenis tes yang digunakan. Pada umumnya, periode ini berlangsung antara 2 hingga 12 minggu setelah terinfeksi. Oleh karena itu, jika seseorang memperoleh paparan HIV atau memiliki risiko tertular, penting untuk menunggu hingga setidaknya 12 minggu setelah paparan untuk melakukan tes HIV untuk memastikan hasil yang akurat.

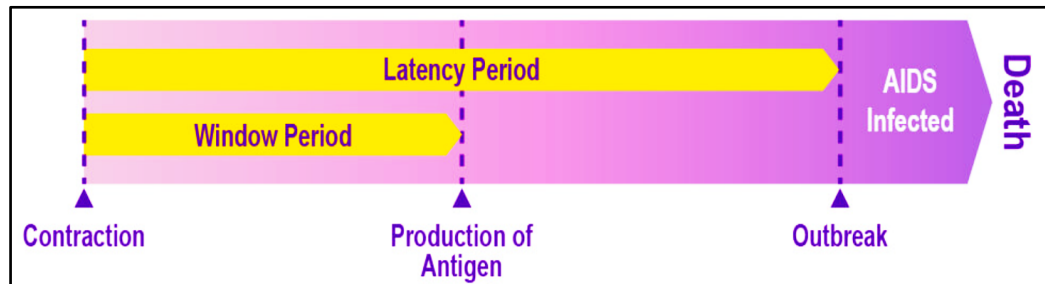
b. Tahapan II (Masa laten)

Tahap ini bisa disertai gejala ringan atau bahkan tanpa gejala (asimtomatik). Viral load menurun dan relatif stabil, namun CD4 berangsur-angsur menurun. Tes darah antibodi terhadap HIV menunjukkan hasil reaktif, walaupun gejala penyakit belum timbul. Masa tanpa gejala rata-rata berlangsung selama 2-3 tahun, sedangkan masa dengan gejala ringan bisa berlangsung hingga 5-8 tahun. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap latensi. Ada variasi alami dari perkembangan virus dalam individu yang terinfeksi. Karena tidak ada gejala dan tidak ada pengobatan, orang yang terinfeksi dapat menyebarkan virus melalui aktivitas seksual berisiko tinggi (AFRO, 2020).

c. Tahapan III (Masa AIDS)

Fase terminal infeksi HIV, kekebalan tubuh telah menurun drastis, nilai viral load semakin tinggi, dan CD4 sangat rendah sehingga mengakibatkan

timbulnya berbagai infeksi oportunistik seperti tuberkulosis (TBC), Herpes Zoster (HZV), *Oral Hairy Cell Leukoplakia* (OHL), kandidiasis oral, *Pneumocystic Jirovecii Pneumonia* (PCP), infeksi *cytomegalovirus* (CMV), *Papular Pruritic Eruption* (PPE) dan *Mycobacterium Avium Complex* (MAC). Perkembangan dari infeksi HIV menjadi AIDS ditentukan oleh jenis, virulensi virus, dan faktor *host* (daya tahan tubuh). Ada tiga jenis infeksi HIV, yaitu: *rapid progressor*, berlangsung 2-5 tahun; *average progressor*, berlangsung 7-15 tahun; dan *slow progressor*, lebih dari 15 tahun setelah infeksi menjadi AIDS.



**Gambar 1.3 Tahapan Jendela dan Tahapan Laten HIV**

Ibu hamil merupakan salah satu yang rentan terinfeksi HIV/AIDS dan dapat ditularkan kepada janin yang dikandungnya melalui peredaran darah *uteroplasenta* bahkan diperkirakan sebesar 90% janin yang tertular disebabkan oleh penularan secara vertikal (dari ibu ke janin) (Cardenas et al., 2023). Pada tahun 2020, diperkirakan 85% ibu hamil mengidap HIV dan menerima terapi ARV. Sekitar dua pertiga di antaranya menerima ARV sebelum terjadinya kehamilan (Global Health, 2025). Risiko penularan HIV dari ibu ke janinnya tanpa adanya upaya pencegahan dengan rutin terapi ARV dapat mencapai 20 – 50%. Upaya pencegahan yang baik dapat menurunkan risiko penularan menjadi kurang dari 2%. Saat masa kehamilan, plasenta dapat melindungi janin dari infeksi HIV, namun apabila didapatkan peradangan, infeksi, ataupun kerusakan barrier plasenta, hal ini dapat menyebabkan HIV menembus plasenta yang pada akhirnya terjadi penularan dari ibu ke anak. Masa persalinan dan masa menyusui menjadi risiko penularan paling tinggi HIV dari ibu ke anak (Danarko et al., 2024).

Tidak ada obat yang mampu menyembuhkan HIV, namun bagi ODHIV yang mengkonsumsi Antiretroviral (ARV) secara rutin dan teratur akan mampu menekan jumlah dan penyebaran HIV didalam tubuh. Terapi ARV dapat membuat jumlah virus dalam tubuh sangat rendah sehingga jika dilakukan tes diagnostik HIV tidak akan terdeteksi mendeteksinya. Penggunaan obat ARV menuntut ODHIV untuk memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam menjalankan pengobatannya. Pada ibu hamil dengan HIV reaktif terapi ARV dapat dimulai tanpa memandang usia kehamilan, jumlah CD4 dan stadium klinis pasien. Bila

terdapat infeksi oportunistik maka infeksi tersebut harus diobati terlebih dahulu sebelum memulai terapi ARV. Terapi ARV dapat mulai diberikan setelah infeksi oportunistik diobati dan stabil, dalam 2 minggu sampai 2 bulan pengobatan (Danarko et al., 2024)

Kementrian kesehatan pada tahun 2022 telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam rangka menurunkan angka HIV/AIDS di Indonesia. Adapun enam strategi dalam RAN adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan komitmen dari kementerian/lembaga yang terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostik dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS yang komprehensif dan bermutu;
- c. Penguatan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat termasuk pihak swasta, dunia usaha, dan multisektor lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional;
- e. Pengembangan inovasi program sesuai kebijakan pemerintah; dan
- f. Penguatan manajemen program melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.

HIV merupakan penyakit yang dapat dicegah, adapun perilaku yang dapat mencegah dari tertularnya HIV menurut (WHO, 2024b) adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan kondom pria atau wanita saat berhubungan seks
- b. menjalani tes HIV dan infeksi menular seksual
- c. menjalani sunat medis sukarela pada pria
- d. menggunakan layanan pengurangan bahaya bagi orang yang menyuntikkan dan menggunakan narkoba.

#### **4. Herpes Simpleks**

Herpes simpleks atau herpes kelamin atau herpes genital adalah salah satu penyakit menular seksual yang di sebabkan oleh virus herpes simplek (HSV2) dan paling banyak ditemui di Negara Berkembang. Virus ini ditularkan melalui hubungan seksual, kontak kulit, luka, cairan, oral maupun anal penderita yang terinfeksi. Seseorang yang pernah terinfeksi penyakit ini ,virusnya akan terus ada di dalam tubuh dan apabila daya tahan tubuh menurun kemudian terdapat luka kecil sekalipun virus dapat masuk dan menginfeksi tubuh saat melakukan hubungan seksual (Lubis & Suhaymi, 2022).

Keluhan subjektif yang dirasakan pasien adalah rasa gatal dan panas pada daerah lesi beberapa jam sebelum timbulnya lesi. Lesi dapat timbul disertai gejala

konstitusi seperti malaise, demam dan nyeri otot. Pada pemeriksaan fisik ditemukan vesikel berisi cairan jernih, seropurulen berkelompok diatas kulit sembab dan eritematosa. Bila pecah akan tampak ulserasi dan krusta. Bila tidak terjadi infeksi sekunder akan sembuh dalam 5-7 hari tanpa disertai jaringan parut. Pada wanita dapat terjadi bula serta ulserasi di genitalia eksterna dan serviks, sehingga memberi rasa nyeri vulva, disuria, keputihan, dan limfadenopati lokal. Selain itu, dapat pula disertai vesikel, ulkus di paha bagian dalam, pantat, kulit perineum, atau perianal (Stephenson-Famy A, 2014).

Menurut (Harlim, 2019) infeksi genital akibat virus herpes simpleks dapat dibedakan mejadi 5 kategori yaitu sebagai berikut:

a. Episode I infeksi primer

Episode I Infeksi primer merupakan fase dimana virus yang berasal dari luar masuk kedalam tubuh pejamu. Kemudian virus tersebut akan bergabung dengan DNA pejamu yang kemudian akan terjadi replikasi dan menimbulkan kelainan pada kulit. Pada fase ini pejamu belum memiliki antibodi spesifik terhadap virus sehingga gejala klinis yang timbul lebih berat dan lebih luas. Virus kemudian akan menuju ganglion saraf regional melalui serabut saraf dan berdiam diri (laten) tanpa memberikan gejala klinis. Pada fase ini sering terjadi penularan karena asimtomatik.

b. Episode I non infeksi

Episode I non infeksi adalah saat telah terjadi infeksi tetapi belum ada gejala klinis. Tubuh telah memiliki antibodi sehingga kelainan yang timbul akan lebih ringan.

c. Infeksi rekurens

Pada fase ini virus akan kembali reaktivasi dan bereplikasi bila terdapat faktor pencetus seperti trauma koitus yang berlebihan, demam, gangguan pencernaan, stress, emosi, kelelahan, alkohol, obat-obatan yang immunosupresif, dan pada beberapa kasus sukar yang tidak diketahui penyebabnya. Tubuh akan membentuk antibodi spesifik sehingga kelaianan yang timbul tidak seberat infeksi primer.

d. Fase asimtomatik

Pada fase ini biasanya penderita tidak memiliki gejala sama sekali dan merasa dirinya sehat.

e. Fase subklinis

Herpes simpleks dapat terjadi pada saat kehamilan dan berpotensi untuk ditularkan kepada janin. Pada kehamilan trimester pertama juga dapat meningktak risiko terjadinya keguguran. Sebagian besar perempuan tidak menyadari adanya infeksi herpes simpleks karena sering kali tidak menimbulkan

gejala dan virus tersebut dapat masuk melalui plasenta ke dalam sirkulasi janin. Angka mortalitas janin yang terkena infeksi herpes genitalis ini mencapai 60%, sebagian mengalami kelainan neurologis atau kecacatan pada mata (Grove, Marie K., 2020). Infeksi primer herpes simpleks pada wanita hamil dapat memberikan gejala lebih berat dibandingkan pada wanita tidak hamil, sedangkan untuk infeksi rekuren tidak berbeda (Triana et al., 2020). Wanita hamil yang terinfeksi herpes simpleks pada trimester III berisiko lebih tinggi menularkan viruskan kepada janin atau disebut sebagai herpes neonatal. Herpes neonatal berkembang karena konsekuensi tingginya kejadian HG. Risiko infeksi neonatal bervariasi dari 30% sampai 50% pada kehamilan trimester ketiga dan 1% pada trimester pertama.

Pengobatan yang diberikan dapat menggunakan antivirus yang telah banyak digunakan yaitu asiklovir, valasiklovir dan famsiklovir. Untuk mengurangi rasa nyeri atau gatal dapat diberikan analgetik atau antipruritus sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Menurut (Money et al., 2008) dalam (Triana et al., 2020) pada masa setelah persalinan, risiko untuk tertular herpes simpleks kepada ibu maupun janinnya juga tergolong besar yaitu sebesar 25%. Maka dari itu edukasi kesehatan perlu diberikan kepada ibu maupun orang terdekat serta yang tinggal bersama ibu yaitu antara lain:

- a. Ibu atau siapapun yang memiliki lesi herpes tidak diperbolehkan kontak dengan bayi dan harus memperhatikan kebersihan tangan.
- b. Individu yang memiliki lesi oral tidak diperbolehkan untuk mencium bayi.

## **5. Kondiloma akuminata**

Kondiloma akuminata merupakan sebuah infeksi yang sering disebut sebagai kutil anogenital atau kutil kelamin yang disebabkan oleh *Human Papillomavirus* (HPV). Sampai saat ini telah dikenal sekitar 120 genotipe HPV. Namun, tidak seluruhnya dapat menyebabkan kondiloma akuminata. Sekitar 70% tipe HPV yang paling umum menyebabkan kutil kelamin adalah tipe 6 dan 11. HPV adalah virus DNA untai ganda yang terutama menyebar melalui hubungan seksual (O'Mahony et al., 2019) (Tambolang et al., 2020). Manifestasi klinis dari kondiloma akuminata yaitu berupa papul-papul atau lesi yang bertangkai dengan ukuran 2 mm sampai dengan 5 mm dengan papul yang bergranular pada permukaan lesi, predileksi pada area genital dan perineal yang diawali dengan adanya mikrotrauma (Mellaratna et al., 2022).





**Gambar 1.4 Gambaran Kondiloma Akuminata**

Penularan kondiloma akuminata melalui kontak langsung antara manusia ke manusia, melalui mikrotrauma pada kulit atau selaput lendir dengan faktor risiko seperti, praktik seksual berisiko tinggi, berganti-ganti pasangan dan kebersihan area genital yang buruk (Clanner-engelshofen et al., 2020). Pada perempuan, predileksi munculnya kutil kelamin paling banyak berada di vagina, vulva, serviks, dan anus. Pada laki-laki, prediksi lokasi terbanyak yaitu berada di penis dan anus. Sedangkan predileksi lesi oral terdapat di gusi, pipi, bibir, dan langit-langit mulut. Kutil kelamin ini paling sering diderita oleh perempuan dibandingkan laki-laki hal ini disebabkan karena genitalia perempuan lebih lembab dan luas, vaskularisasinya banyak, serta permukaan mukosa yang lebih tipis sehingga membuat perempuan menjadi lebih rentan (Efendi et al., 2022). Namun, pada kasus kelompok lelaki homoseksual dan biseksual memiliki prevalensi kutil kelamin sebesar 2-6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok heteroseksual (Ayu et al., 2018).

Terdapat 3 bentuk klinis kondiloma akuminata yaitu: bentuk akuminata, bentuk keratotik, dan papul. Pada bentuk akuminata tampak seperti kembang kol, tidak berkeratin sehingga lunak, umumnya pada daerah mukosa dan tidak berambut. Bentuk keratotik menyerupai kutil pada umumnya karena memiliki keratin. Biasanya lesi ini akan ditemukan pada wilayah yang kering. Kelainan berupa papul memiliki permukaan yang halus dan licin tersebar diskrit (Harlim, 2019).

## **6. Klamidia**

Klamidia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis*. Secara global, penyakit ini merupakan infeksi menular seksual yang paling umum. Penyakit ini menyebabkan infeksi mata yang disebut "trakoma", yang merupakan penyebab utama kebutaan di seluruh dunia (Mohseni, Sung, & Taqov 2023). Infeksi klamidia menyebar melalui hubungan seksual baik secara vaginal, oral ataupun anal, sentuhan fisik pada alat kelamin yang terinfeksi bakteri *Chlamydia trachomatis*, dan dapat tertular dari ibu ke

janin melalui proses persalinan. Klamidia dapat menyebar meskipun tidak bergejala dan jika ditularkan dari laki-laki bakteri ini dapat menyebar tanpa adanya ejakulasi (keluarnya sperma) (Women's Health, 2015). Infeksi klamidia sering kali tidak menimbulkan gejala, namun bila gejala muncul, gejala tersebut dapat berupa keluarnya cairan tidak biasa dari uretra dan vagina.

Hampir 70% wanita tidak menyadari dan tidak merasakan gejala apapun baik rasa sakit maupun gejala fisik, hanya saja dapat ditemukan saat dilakukan pemeriksaan di daerah serviks (Aisyah Sijid & Amanda, 2019). Menurut *Departemen of Health Australia* pada tahun 2013 mengatakan bahwa gejala yang mungkin dirasakan wanita pengidap klamidia antara lain mengalami rasa terbakar atau sakit sewaktu mengeluarkan air seni, muncul cairan vagina yang tidak biasa, rasa sakit pada perut bagian bawah, rasa sakit sewaktu melakukan seks, pendarahan yang tidak biasa atau bercak di antara waktu haid. Sedangkan, untuk laki-laki selain mengalami sensasi sakit dan terbakar saat mengeluarkan air seni, keluar cairan berwarna putih cenderung kekuningan dari penis, dan mengalami iritasi atau rasa pedih di area uretra (lubang penis).

Menurut WHO pada tahun 2020 diperkirakan 128,5 juta infeksi baru *Chlamydia trachomatis* terjadi di seluruh dunia di antara orang dewasa berusia 15 hingga 49 tahun. Prevalensi global di antara orang berusia 15–49 tahun diperkirakan sebesar 4,0% untuk wanita dan 2,5% untuk pria (WHO, 2024a). Wilayah Asia Tenggara merupakan kawasan yang paling rendah kasus klamidia yaitu sebesar 1,5% pada wanita dan 1,2% pada pria dan kasus tertinggi terjadi pada wanita Amerika sebesar 7% dan pria Afrika sebesar 4% (WHO, 2018). Walaupun di kawasan Asia Tenggara memiliki prevalensi terendah namun, di Indonesia prevalensi kasus klamidia mengalami lonjakan di tahun 2022 menjadi 43%.

Infeksi klamidia jika tidak ditangani lebih lanjut dapat menyebabkan masalah kesehatan serius termasuk penyakit radang panggul dan infertilitas pada wanita. Infeksi klamidia juga meningkatkan risiko infeksi HIV dan telah dikaitkan dengan hasil kehamilan yang buruk (WHO, 2024a). Pada wanita, serviks merupakan lokasi anatomi yang paling sering terinfeksi. Infeksi ini dapat bermanifestasi sebagai *servicitis*, *urethritis*, penyakit radang panggul, *perihepatitis*, atau proktitis. Infeksi klamidia pada wanita, terutama jika tidak diobati, meningkatkan risiko infertilitas dan kehamilan ektopik, yang menyebabkan tingginya biaya medis (Edusei et al, 2013). Ada juga risiko jika seorang wanita mengalami infeksi selama kehamilan. Selain itu, bayi yang lahir melalui vagina dari ibu yang terinfeksi *Chlamydia trachomatis genital* dapat mengalami konjungtivitis dan/atau pneumonia (Mohseni, Sung, & Takov 2023). Pada pria,

infeksi *Chlamydia trachomatis* dapat menyebabkan uretritis, epididimitis, prostatitis, proktitis, atau artritis reaktif. Baik pria maupun wanita yang terinfeksi *C. trachomatis* juga dapat mengalami konjungtivitis, faringitis, dan *Limfogranuloma Venereum* (LGV). LGV yang disebabkan oleh beberapa *Chlamydia trachomatis*, merupakan penyakit yang kurang umum yang ditandai dengan pembesaran kelenjar getah bening atau proktokolitis yang parah (Mohseni, Sung, & Takov 2023).

## **7. Trikomoniasis**

Trikomoniasis adalah IMS yang umum di kalangan wanita usia reproduksi, yang disebabkan oleh protozoa *Trichomonas vaginalis*. Pada wanita, trikomoniasis merupakan penyebab umum keputihan dan dikaitkan dengan komplikasi yang berpotensi serius seperti kelahiran prematur, penularan serta penularan virus imunodefisiensi manusia. Selain itu, dapat meningkatkan risiko penyakit radang panggul serta HIV (Schwebke & Burgess, 2004). Secara global pada tahun 2020 terdapat sekitar 156 juta kasus baru infeksi trikomoniasis di antara orang berusia 15–49 tahun dengan rincian sebesar 73,7 juta pada wanita, dan sebesar 82,6 juta terjadi pada pria.

Infeksi trikomoniasis pada wanita dapat bergejala atau tidak bergejala. Keputihan merupakan gejala utama yang mungkin dialami wanita, dan dapat disertai dengan rasa gatal, nyeri saat buang air kecil, dan nyeri saat berhubungan seksual. Pada pria, sebagian besar infeksi tidak bergejala, tetapi beberapa mengalami keputihan atau nyeri saat buang air kecil. Wanita yang bergejala dapat mengalami keputihan, yang mungkin tampak bernanah. Gejala lainnya termasuk vagina yang merah dan nyeri. Orang yang terinfeksi juga dapat merasakan nyeri saat berhubungan seksual dan buang air kecil. Pria sering kali tidak menunjukkan gejala, tetapi beberapa mengalami keluarnya cairan dari uretra atau iritasi penis (WHO, 2024e).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya trikomoniasis diantaranya adalah faktor usia, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang IMS, penggunaan pembersih vagina, kebersihan alat kelamin, cakupan air bersih, dan perilaku berganti-ganti pasangan seks (Handayani et al., 2013).

## **8. Pelvic Inflammatory Disease (Radang Panggul)**

Penyakit radang panggul (PID) adalah penyakit infeksi pada organ reproduksi wanita di daerah rongga panggul. Penyakit ini merupakan komplikasi yang sering disebabkan oleh beberapa IMS, seperti klamidia dan gonore. Infeksi lain yang tidak menular seksual juga dapat menyebabkan PID (CDC, 2023). Menurut *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) tahun 2022 PID terjadi ketika bakteri berpindah dari vagina dan leher rahim ke atas

menuju rahim, ovarium, atau tuba falopi. Bakteri tersebut dapat menyebabkan abses di tuba falopi atau ovarium. Masalah jangka panjang dapat terjadi jika PID tidak segera diobati.

PID dapat terjadi pada semua usia pada wanita yang aktif secara seksual. Kondisi ini paling umum terjadi pada wanita muda. Mereka yang berusia di bawah 25 tahun lebih mungkin mengalami PID. Selain itu, wanita dengan faktor risiko mengidap infeksi dengan IMS (gonore atau klamidia), memiliki banyak pasangan seks (semakin banyak pasangan, semakin besar risikonya), dan riwayat PID dimasa lalu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang sering melakukan *douching* (bilas vagina) berisiko lebih tinggi terkena PID. *Douching* dapat mempermudah bakteri penyebab PID tumbuh. *Douching* juga dapat mendorong bakteri ke atas menuju rahim dan tuba falopi dari vagina. Karena alasan ini dan alasan lainnya, douching tidak direkomendasikan (ACOG, 2022).

Banyak wanita yang tidak menyadari jika dirinya terkena PID karena tidak ada gejala yang signifikan dirasakan atau hanya gejala ringan saja. Gejala ringan tersebut meliputi nyeri di perut bagian bawah, beberapa kasus menimbulkan demam, keputihan yang berbau busuk, nyeri saat buang air kecil, menstruasi yang tidak teratur dan disertai dengan nyeri saat berhubungan seksual. Menurut (Nationwide Children's Hospital, 2021) dalam pencegahan terhadap penyakit PID ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membatasi jumlah pasangan seksual dan mengetahui riwayat IMS pasangan.
- b. Menggunakan kondom
- c. Melakukan tes IMS dan HIV secara berkala

### **C. Kelompok Berisiko Tertular Infeksi Menular Seksual**

---

Faktor risiko penularan IMS antara lain perilaku seksual berisiko, usia, jenis kelamin, pengetahuan, status ekonomi dan status perkawinan. Golongan usia dewasa muda memiliki tingkat risiko tertular IMS yang tinggi karena dapat terlibat hubungan seksual dengan beberapa orang dan seringkali tidak menggunakan kondom (Nirmalasari, Adiguna, & Puspawati, 2018) (Agustini & Damayanti 2023). Penyalahgunaan narkoba juga merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan kejadian IMS. Para pecandu narkoba umumnya aktif secara seksual, baik laki-laki maupun perempuan, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Penggunaan narkoba membuat mereka tidak berpikir panjang akan akibat dari hubungan seksual yang mereka lakukan. Namun demikian, walaupun aktif secara seksual bukan berarti mereka mempunyai informasi akurat mengenai aspek seksualitas dan kesehatan reproduksi, karena pada umumnya pengetahuan mereka mengenai hal itu sangatlah terbatas.

Dalam Permenkes Nomor 23 Tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat populasi kunci dari penyebaran IMS. Populasi kunci kelompok masyarakat yang perilakunya berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS meliputi pekerja seks, pengguna Napza suntik (penasun), waria, dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL). Sedangkan, populasi khusus yang dijelaskan dalam Permenkes tersebut adalah kelompok masyarakat yang berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS meliputi pasien Tuberkulosis, pasien IMS, ibu hamil, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Kemenkes juga menyebutkan terdapat kelompok rentan yang merupakan kelompok masyarakat yang kondisi fisik dan jiwa, perilaku, dan/atau lingkungannya berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS seperti anak jalanan, remaja, pelanggan pekerja seks, pekerja migran, dan pasangan populasi kunci/ODHIV/pasien IMS.

#### **D. Latihan Soal**

---

##### **Pilihan Ganda**

Jawablah soal dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang diyakini benar!

1. Masa inkubasi dari tipe sifilis primer adalah?
  - A. 20 – 30 hari
  - B. 10 - 60 hari
  - C. 10 – 90 hari
  - D. 20 – 90 hari
  - E. 20 – 60 hari
  
2. Terapi yang dapat diberikan untuk menekan HIV dalam tubuh adalah?
  - A. Antifungi
  - B. Antibiotik
  - C. Antipiretik
  - D. Antiretroviral
  - E. Analgesik
  
3. Penyakit gonore pada laki-laki ditandai dengan?
  - A. Keluarnya nanah dari penis
  - B. Perdarahan dari penis
  - C. Munculnya papul berbentuk kembang kol
  - D. Munculnya lesi pada permukaan penis
  - E. Nyeri diseluruh bagian badan

4. Jenis IMS yang sering diderita oleh perempuan dan memiliki risiko kelahiran prematur adalah?
  - A. Sifilis
  - B. Gonore
  - C. Herpes Simpleks
  - D. Klamidia
  - E. Trikomoniasis
5. Bakteri penyebab sifilis adalah?
  - A. Trichomonas vaginalis
  - B. Treponema Palidum
  - C. Chlamydia trachomatis
  - D. Neisseria gonorrhoeae
  - E. Human Papiloma Virus

### **Essay 5 Soal**

Jawablah soal dibawah ini dengan jelas!

1. Jelaskan faktor risiko dari penularan IMS!
2. Apa yang dimaksud dengan *window period* pada perjalanan penyakit HIV?
3. Jelaskan penularan penyakit HIV dari ibu kepada janin!
4. Jelaskan 3 bentuk dari penyakit kondiloma akuminata!
5. Sebutkan Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam rangka menurunkan angka HIV/AIDS di Indonesia!

### **Kunci Jawaban**

1. C
2. D
3. A
4. E
5. B

## E. Rangkuman Materi

---

IMS merupakan suatu infeksi yang diakibatkan dari bakteri, virus, parasit, protozoa, serta jamur yang ditularkan terutama lewat hubungan seksual yang tidak aman. Semua teknik hubungan seksual baik lewat vagina, dubur, atau mulut baik berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Sehingga kelainan ditimbulkan tidak hanya terbatas pada daerah genital saja, tetapi dapat juga di daerah lainnya seperti mulut dan dubur. IMS selain ditularkan langsung melalui hubungan seksual juga dapat ditularkan kontak secara langsung dengan benda yang tercemar, misalnya handuk, sex toys, jarum suntik, termometer, dan cairan tubuh (cairan vagina, darah, air liur, sperma). Cara penularan IMS yang lain adalah dari ibu hamil kepada janin yang dikandungnya atau tertular pada saat proses persalinan.

Golongan usia dewasa muda memiliki tingkat risiko tertular IMS yang tinggi karena dapat terlibat hubungan seksual dengan beberapa orang dan seringkali tidak menggunakan kondom. Kemenkes juga menyebutkan terdapat kelompok rentan yang merupakan kelompok masyarakat yang kondisi fisik dan jiwa, perilaku, dan/atau lingkungannya berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS seperti anak jalanan, remaja, pelanggan pekerja seks, pekerja migran, dan pasangan populasi kunci/ODHIV/pasien IMS.

## F. Glosarium

---

**Alopesia** adalah kondisi medis yang ditandai dengan kerontokan rambut atau kebotakan

**Anogenital** adalah kata sifat berhubungan dengan daerah anatomis dimana anus dan alat kelamin berada

**Asimtomatik** adalah kondisi ketika seseorang telah positif menderita suatu penyakit namun tidak menunjukkan gejala klinis apa pun

**Biseksual** adalah merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus

**Coccus** adalah bakteri yang berbentuk bulat

**Douching** adalah kegiatan membersihkan atau menyembprot vagina dengan air atau campuran cairan khusus untuk menghilangkan bau

**Heteroseksual** adalah ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual orang-orang yang berbeda jenis kelamin atau gender dalam pengertian pasangan gender

**Infertilitas** adalah ketidakmampuan untuk hamil, ketidakmampuan untuk mempertahankan kehamilan, ketidakmampuan untuk membawa kehamilan kepada kelahiran hidup.

**Kehamilan ektopik** adalah kelainan reproduksi di mana kehamilan terjadi di luar rahim pada vagina yang menyebabkan nyeri pada bagian perut dan panggul.

**Kongenital** adalah kelainan anatomis atau fungsional yang terjadi pada bayi sejak lahir atau bahkan sejak masih berada dalam kandungan

**Konjungtivitis** adalah mata merah akibat peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam

**Lesi** adalah kerusakan atau ketidaknormalan setiap bagian atau jaringan di dalam tubuh

**Papul** adalah nama dari suatu gejala kulit, tepatnya ketika terjadi penonjolan pada kulit dengan diameter kurang dari 1 cm

**Parasit** adalah mikroorganisme yang hidup dan menggantungkan hidup dari organisme lain

**Protozoa** adalah hewan yang mempunyai sel satu

**Uteroplasenta** adalah sistem sirkulasi regional tempat dua aliran darah, yaitu aliran darah janin dan aliran darah ibu, berinteraksi secara paralel

**Viral load** adalah jumlah HIV dalam darah seseorang

**Window Period** adalah rentang waktu yang dibutuhkan virus untuk membentuk antibodi dalam darah sampai infeksi virus terdeteksi di dalam tubuh.

## G. Daftar Pustaka

---

AFRO. (2020). Window Period VS Latency Period. <https://www.afrohealth.org.hk/en/hiv/window-period-vs-incubation-period>

Aisyah Sijid, S., & Amanda, S. S. (2019). Review: Infeksi Chlamydia Trachomatis Pada Saluran Genital, Tuba Fallopi dan Serviks. Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi, 13(2), 145–148. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v13i2.9676>

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2022). Pelvic Inflammatory Disease (PID). <https://www.acog.org/womens-health/faqs/pelvic-inflammatory-disease>

Ariana, R. dkk. (2024). Isu Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Reproduksi. Bintang Semesta Media. [https://repository.unsri.ac.id/152279/1/%5BE-BOOK%5D Isu Kesehatan Ibu Dan Anak dan Kesehatan Reproduksi.pdf](https://repository.unsri.ac.id/152279/1/%5BE-BOOK%5D%20Isu%20Kesehatan%20Ibu%20Dan%20Anak%20dan%20Kesehatan%20Reproduksi.pdf)



- Arjani, I. A. M. S. (2015). IDENTIFIKASI AGEN PENYEBAB INFEKSI MENULAR SEKSUAL  
1 Ida Ayu Made Sri Arjani 1. Jurnal Skala Husada, 12(1), 15–21.  
<https://poltekkes-denpasar.ac.id/files/JSH/V12N1/Ida Ayu Made Sri Arjani.pdf>
- Ayu, G., Mery, V., Puspawati, D., & Wiraguna, A. (2018). Terapi kondiloma akuminata menggunakan asam trikloroasetat 80 % dan kalium hidroksida 10 % pada seorang lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki. *Medicina*, 49(3), 325–330. <https://doi.org/10.15562/Medicina.v49i3.406>
- Bunga, M., Hati, P., Sabir, M., Towidjojo, V. D., Dokter, P. P., Kedokteran, F., Tadulako-palu, U., Kedokteran, F., Tadulako-palu, U., Parasitologi, D., Kedokteran, F., & Tadulako-palu, U. (2024). Sifilis kongenital: laporan kasus congenital syphilis: case report. *Jurnal Medical Profession (MedPro)*, 6(2), 118–123.
- Cardenas, M. C., Farnan, S., Hamel, B. L., Camila, M., Plazas, M., Sintim-aboagye, E., Littlefield, D. R., Behl, S., Punia, S., Enninga, E. A. L., Johnson, E., Temesgen, Z., Theiler, R., Gray, C. M., & Chakraborty, R. (2023). Prevention of the Vertical Transmission of HIV ; A Recap of the Journey so Far. *Viruses*, 15(849), 1–20. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10142818/pdf/viruses-15-00849.pdf>
- CDC. (2002). Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines Centers for Disease Control and Prevention (Vol. 51). <https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5106.pdf>
- CDC. (2023). About Pelvic Inflammatory Disease (PID). About Pelvic Inflammatory Disease (PID)
- Chasanah, S., Dewanti, L., Anis, W., Studi, P., Bidan, P., Kedokteran, F., Airlangga, U., Ikm-kp, D., Kedokteran, F., & Airlangga, U. (2021). Pengaruh Faktor Internal Ibu Hamil Dalam Melakukan Pemeriksaan Triple Eliminasi The Influence Of Internal Factors Of Pregant. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 5(1), 88–101. <https://doi.org/10.20473/imhsj.v5i1.2021.88-102>
- Clanner-engelshofen, B. M., Marsela, E., Engelsberger, N., Guertler, A., Schaubert, J., French, L. E., & Reinholz, M. (2020). Condylomata acuminata : A retrospective analysis on clinical characteristics and treatment options. *Heliyon*, 6(February), e03547. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03547>

- Daili, S. F., & Zubier, F. (2018). Tinjauan Infeksi Menular Seksual (I.M.S). In Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin (7th ed.) (7th ed.). Badan Penerbit FKUI.
- Danarko, I., Mulyono, E., & Rachmatullah, F. (2024). HIV PADA IBU HAMIL. *Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP*, 8, 533–541. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/download/19696/17645/81532>
- Departemen of Health Australia. (2013). Chlamydia Chlamydia. In Public health England. <https://www.cdc.gov/std/chlamydia/stdfact-chlamydia.htm%0Ahttps://www.fpa.org.uk/sites/default/files/chlamydia-information-and-advice.pdf>
- Dewi Nur Haliza, M., & Rahma Shafriani, N. (2024). Gambaran Karakteristik Penderita Gonore yang Melakukan Pemeriksaan Pewarnaan Gram di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(1), 273–282. <https://journal.arikesi.or.id/index.php/Vitamin/article/view/63/65>
- Dini Agustini, R. D. (2023). Faktor Risiko Infeksi Menular Seksual : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 207–213. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/2909/2584>
- Djohan, H. dkk. (2024). Hubungan Seks Bebas Dengan Kejadian Sifilis Di Wilayah Kerja Puskesmas Kom Yos Sudarso Kota Pontianak. *Jurnal Laboratorium Khatulistiwa*, 7(2), 133–138. <https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JLK/article/download/1347/pdf>
- Edusei et al. (2013). The Estimated Direct Medical Cost of Selected Sexually Transmitted Infections in the United States, 2008. *Sexually Transmitted Diseases*, 40(3), 197–201.
- Efendi, A., Silvia, E., Izuddin, A., & Prayoga, W. G. (2022). Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Angka Kejadian Kondiloma Akuminata Di Poliklinik Kulit Dan Kelamin RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung Periode 2018-2020. *Maheesa: Malahayati Health Student Journal*, 2(1), 165–229. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/MAHESA/article/view/4070/pdf>
- European Centre for Disease Prevention and Control. (2022). Gonorrhoea. In: ECDC Annual Epidemiological Report for 2017. Stockholm: ECDC (Issue November

2022).

<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/gonorrhoea-annual-epidemiological-report-2017.pdf>

European Centre for Disease Prevention and Control. (2023). Syphilis - Annual Epidemiological Report 2022. <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/syphilis-annual-epidemiological-report-2022>

Fitriany, N. N., Ibnusantosa, R. G., Respati, T., Hikmawati, D., & Djajakusumah, T. S. (2019). Pengetahuan tentang Dampak Infeksi Gonore pada Pasien Pria dengan Gonore Knowledge about the Impact of Gonorrhea Infection in Gonorrhea Male Patients. *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains*, 1(1), 1–5.

Global Health. (2025). The Global HIV and AIDS Epidemic. <https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/data-and-trends/global-statistics>

Grove, Marie K., and N. G. O. (2020). Herpes simplex virus. *MedScape*.

Handayani, F., Utomo, M., Wardani, R. S., Masyarakat, F. K., Semarang, U. M., & Rumahtangga, I. (2013). Trichomonas Vaginalis Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Di Pucang Gading Kabupaten Demak). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 8(1), 11–17. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi/article/viewFile/2017/2049>

Harlim, A. (2019). Buku Ajar Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. [Http://Repository.Uki.Ac.Id/1309/1/Buku\\_Ajar\\_Ilmu\\_Kesehatan\\_Kulit\\_Dan\\_Kelamin\\_FK\\_UKI.Pdf](Http://Repository.Uki.Ac.Id/1309/1/Buku_Ajar_Ilmu_Kesehatan_Kulit_Dan_Kelamin_FK_UKI.Pdf)

Hui B., Fairley C.K, Chen M., et al. (2015). Oral and anal sex are key to sustaining gonorrhoea at endemic levels in MSM populations: a mathematical model. *BMJ Global Health*, 91(5), 365–9. <https://sti.bmj.com/content/91/5/365.full>

Kemenkes RI. (2021). HIV. <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/hiv-aids--ims/hiv>

Kemenkes RI. (2022). LAPORAN TAHUNAN HIV/AIDS. [https://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/06/FINAL\\_6072023\\_Layout\\_HIVAIDS-1.pdf](https://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/06/FINAL_6072023_Layout_HIVAIDS-1.pdf)

Kemenkes. (2023). Kasus HIV dan Sifilis Meningkat, Penularan Didominasi Ibu Rumah Tangga. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis->

media/20230508/5742944/kasus-hiv-dan-sifilis-meningkat-penularan-didominasi-ibu-rumah-tangga/

- Kurz S, R. A. (2023). What to Know About Gonorrhea. *JAMA*, 330(14). <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2810019>
- Lubis, M., & Suhaymi, E. (2022). Pengabdian Masyarakat Penyuluhan Dan Pengenalan Penyakit Herpes Genital Sebagai Penyakit Infeksi Menular Seksual Pada Acara Pengabdian Masyarakat Dan Khitanan Massal Pada Masyarakat Kelurahan Sidorame Timur Medan Perjuangan. *Jurnal Implementa Husada*, 2(4), 347–356. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JIH/article/download/11402/pdf>
- Mellaratna, W. P., Nadeak, K., & Yuziani, Y. (2022). Giant Kondiloma Akuminata Anal Pada Seorang Pria Homoseksual Yang Menderita HIV. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.29103/averrous.v8i1.7245>
- Mohseni M, Sung S, T. V. (2023). Chlamydia. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537286/>
- Money D, Steben M, Wong T, Gruslin A, Yudin M, Cohen H, et al. (2008). Genital herpes: Gynaecological aspects. *J Obstet Gynaecol Canada*. 2008;30(4):347–53. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 30(4), 347–353. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1701216316328055?via%3Dihub>
- Nationwide Children's Hospital. (2021). Pelvic Inflammatory Disease (PID). <https://www.nationwidechildrens.org/conditions/pelvic-inflammatory-disease>
- Nirmalasari, N. P., Adiguna, M., & Puspawati, N. M. (2018). Prevalensi Dan Karakteristik IMS Di Klinik Anggrek UPT Ubud II Pada Bulan Januari - Desember tahun 2016. *E-Jurnal Medika Udayana*, 7(4), 169–175.
- O'Mahony, C., Gomberg, M., Skerlev, M., Alraddadi, A., de las Heras-Alonso, M. E., Majewski, S., Nicolaidou, E., Serdaroglu, S., Kutlubay, Z., Tawara, M., Stary, A., Al Hammadi, A., & Cusini, M. (2019). Position statement for the diagnosis and management of anogenital warts. *Journal of the European Academy of*

Dermatology and Venereology, 33(6), 1006–1019.  
<https://doi.org/10.1111/jdv.15570>

- Pitasari, D. A., & Martodiharjo, S. (2019). Studi Retrospektif : Profil Infeksi Gonore ( Retrospective Study : Gonorrhoeae Profile ). Berkala Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 31(1), 41–45. <https://e-journal.unair.ac.id/BIKK/article/view/7911>
- Puspasari, I., Panditama, Y., Puspawan, G., & Vijayanti, H. (2023). Peningkatan Pengetahuan Mengenai Infeksi Menular Seksual Melalui Metode Penyuluhan pada Kelompok Palang Merah Remaja SMAN 1 Kediri Tabanan. Warmadewa Minesterium Medical Journal, 2(Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023), 40–45. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wmmj/article/view/6163>
- Rinandari, U., Yustin, E., & Sari, E. (2020). Terapi Sifilis Terkini. CDK, 47(9), 647–658. <https://media.neliti.com/media/publications/398801-terapi-sifilis-terkini-cab0196c.pdf>
- Schwebke, J. R., & Burgess, D. (2004). Trichomoniasis. CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS, 17(4), 794–803. <https://doi.org/10.1128/CMR.17.4.794>
- SDKI. (2013). Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia. Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia. <https://doi.org/0910383107> [pii]\r10.1073/pnas.0910383107
- SDKI. (2017). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017.
- Setiawan. A. (2019). Edukasi Dokter pada Pasien Sifilis sebagai Upaya Pencegahan dan Pengobatan. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/7h4ta>
- Siagian, M., & Rinawati, R. (2016). Diagnosis dan Tata Laksana Sifilis Kongenital. Sari Pediatri, 5(2), 52. <https://doi.org/10.14238/sp5.2.2003.52-7>
- Sparling PF, Morton NS, Daniel MM, B. P. (2008). Clinical manifestations of syphilis (4th ed.). McGraw-Hill.
- Stephenson-Famy A, G. C. (2014). Herpes simplex virus infection during pregnancy. Obstet Gynecol Clin North. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, 41(4), 601–614.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889854514000643?via%3Dihub>

Tambolang, V. D., Hidayat, N., Anggara, A., & Sofyan, A. (2020). Kondiloma Akuminatum: Case Report. *Jurnal Medical Profession (MedPro)*, 2(1), 69–73.

Triana, A., Ayu, A. D., Zulfikar, D., & Yustin, E. (2020). Tatalaksana Herpes Genitalis pada Kehamilan. *CDK*, 47(10), 732–737. <https://media.neliti.com/media/publications/400595-tatalaksana-herpes-genitalis-pada-kehami-668d35db.pdf>

WHO. (2018). Report on global sexually transmitted infection surveillance. In *Southern Medical Journal* (Vol. 70, Issue Supplement). <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/277258/9789241565691-eng.pdf>

WHO. (2024a). Chlamydia.

WHO. (2024b). HIV. [https://www.who.int/health-topics/hiv-aids#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/hiv-aids#tab=tab_1)

WHO. (2024c). Multi-drug resistant gonorrhoea. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/multi-drug-resistant-gonorrhoea>

WHO. (2024d). New report flags major increase in sexually transmitted infections, amidst challenges in HIV and hepatitis. <https://www.who.int/news/item/21-05-2024-new-report-flags-major-increase-in-sexually-transmitted-infections---amidst-challenges-in-hiv-and-hepatitis>

WHO. (2024e). Trichomoniasis. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trichomoniasis>

WOMEN'S HEALTH. (2015). Chlamydia.

# BAB 2

## LEUKOREA

### **Tujuan Instruksional:**

Agar mahasiswa memahami tentang leukorrhoea pada perempuan.

### **Capaian Pembelajaran:**

Setelah membaca buku ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan pengertian tentang leukorea.
2. Menjelaskan pembagian/ jenis leukorea.
3. Menjelaskan faktor penyebab leukorea.
4. Menjelaskan pencegahan terhadap leukorea.
5. Menjelaskan penatalaksanaan leukorea.
6. Menjelaskan dampak/ komplikasi leukorea

### **Pendahuluan**

Masalah kesuburan alat reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Oleh karena itu dianjurkan untuk merawat diri dan harus melakukan pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan alat kelamin) walaupun wanita memiliki siklus haid yang teratur. Dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan maka akan mencegah penyakit alat kelamin, karena organ reproduksi wanita mempunyai banyak masalah yang menyertai, salah satunya adalah flour albus. Jika tidak ditangani dengan baik, keputihan bisa berakibat fatal, kemandulan dan kehamilan ektopik (hamil diluar kandungan) biasa menjadi salah satu akibat keputihan (Iqbal, 2016). Meskipun demikian, banyak wanita yang mengabaikan masalah keputihan. Padahal, keputihan juga dapat menyebabkan kehamilan di luar kandungan dan infertilitas, keputihan juga dapat berakibat fatal (Masluha, 2023). Keputihan merupakan salah satu masalah yang sering dialami dan menjadi persoalan bagi remaja putri (Pradnyandari & Aryana, 2023).

Fluor albus (leukorea) atau biasa disebut sebagai keputihan merupakan keluarnya cairan yang berlebihan dari daerah kewanitaan. Flour albus adalah gejala ginekologi yang paling umum terjadi pada anak perempuan pra-pubertas

dan remaja.Keputihan dapat berupa keputihan normal maupun tidak normal.Keputihan fisiologis (normal) adalah keluarnya cairan/ lendir berlebihan dari vagina warna putih atau bening, tidak bau, tidak nyeri/ gatal, dan halus.Sedangkan keputihan patologis (tidak normal) adalah keluarnya cairan/lendir dari vagina dengan adanya perubahan warna abnormal (kuning-kehijauan atau putih-keabuan), keruh, dan disertai rasa nyeri, bau atau gatal (Kurniadi, 2017).

Upaya dalam menangani flour albus ada dua macam diantaranya dengan farmakologi dan non farmakologi (Pribakti, 2018). Kegagalan pengobatan disebabkan oleh lalainya penderita dalam menjaga kebersihan organ reproduksinya, tidak patuhnya penderita dalam pemakaian obat, harga obat yang mahal, dan resistensi terhadap obat. Dewasa ini, masyarakat mulai kembali memanfaatkan bahan-bahan alami seiring meningkatnya fenomena resistensi terhadap obat-obatan kimia dan mahalnya biaya obat. Indonesia kaya dengan tanaman obat herbal fitofarmaka yang beragam jenisnya (Stiani, 2016).

Buku Ajar masalah dan gangguan pada sistem reproduksi tentang leukorea bermanfaat bagi tenaga medis untuk mendeteksi secara dini adanya fluor albus atau gejala infeksi radang organ reproduksi dan mengetahui secara pasti penyebab dan penanganannya sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang ditimbulkan dari fluor albus tersebut. Pada bab 2 ini membahas mengenai leukorea pada perempuan. Setelah mempelajari bab 2 ini, Anda mampu untuk menjelaskan tentang :

- a. Pengertian leukorea
- b. Pembagian/ jenis leukorea
- c. Faktor Penyebab leukorea
- d. Pencegahan leukorea
- e. Penanganan leukorea
- f. Dampak/ komplikasi leukorea

Dalam bab ini, Anda diminta untuk membaca secara mandiri atau bersama teman-teman untuk mendapatkan gambaran dan penguasaan yang lebih mendalam dan luas tentang leukorea.



## Uraian Materi

### A. Definisi

1. Keputihan atau *fluor albus* atau leukorea atau vaginal discharge merupakan istilah yang menggambarkan keluarnya cairan dari organ genitalia atau vagina yang berlebihan dan bukan darah (Sibagariang, 2018). Menurut Kusmiran (2016), keputihan adalah cairan bukan darah yang keluar di luar biasanya dari liang vagina baik berbau atau tidak, serta disertai adanya rasa gatal setempat.
2. Leukorrhea merupakan kondisi kesehatan reproduksi yang umum dan sering terjadi pada wanita, terutama wanita muda. *Flour albus (leukorrhea white discharge)* yang merupakan bahasa medis dari keputihan merupakan tanda keluarnya cairan tidak berdarah dari alat kelamin. Keputihan bukanlah suatu penyakit tersendiri melainkan suatu tanda adanya patologi pada organ reproduksi wanita (Jayanti, 2019). Kondisi yang memang sering dialami seumur hidup oleh para Wanita dari yang masih remaja hingga dia mengalami manopause. Keputihan merupakan fenomena fisiologis. terjadinya keputihan dapat pada sebelum serta sesudah menstruasi (Azzahra, 2020).
3. *Fluor Albus*, juga dikenal sebagai keputihan, adalah kondisi di mana vagina mengeluarkan cairan atau lendir yang mirip dengan nanah. Keputihan ditandai dengan keluarnya cairan yang tidak biasa, yang memiliki karakteristik berupa cairan yang kental dan memiliki bau yang tidak menyenangkan dari vagina. Cairan ini kadang-kadang dapat menyebabkan rasa gatal dan ketidaknyamanan (Nilaswari, 2023).

### B. Pembagian Keputihan/ *fluor albus* atau leukorea atau vaginal discharge

Menurut Monalisa (2018), keputihan terbagi dua macam, yaitu:

#### 1. Keputihan Fisiologis

Keputihan fisiologis merupakan cairan yang terkadang berupa lendir atau mukus dan mengandung banyak epitel dengan leukosit yang jarang, sedangkan keputihan patologis banyak mengandung leukosit. Keputihan fisiologis terjadi pada perubahan hormon saat masa menjelang dan sesudah menstruasi, sekitar fase sekresi antara hari ke 10-16 siklus menstruasi, pada saat terangsang, hamil, kelelahan, stres, dan sedang mengonsumsi obat-obat hormonal seperti pil KB, serta atrofi vulvovagina (hipoestrogenisme) pada menopause.

Menurut (Sim et al., 2020), Keputihan yang alami secara fisiologis mengalami perubahan sepanjang siklus menstruasi. Biasanya, keputihan cenderung lebih bening dan cair pada masa ovulasi, kemudian mungkin menjadi lebih tebal dan sedikit kuning saat masuk fase luteal. Namun, keputihan yang

normal tidak menyebabkan gejala seperti gatal-gatal, kemerahan, pembengkakan, atau bau yang tidak sedap. Kondisi ini dapat meningkat selama periode di mana kadar estrogen meningkat, seperti ovulasi, fase luteal, masa pubertas kehamilan, dan saat menggunakan terapi hormonal seperti kontrasepsi kombinasi atau terapi penggantian hormon. Hanya sekitar 10% dari individu yang mengalami keputihan memiliki keputihan yang sesuai dengan kondisi normal.

Ciri-ciri keputihan fisiologi: (Sim et al., 2020)

- a. Warna jernih dan transparan, atau dapat terlihat seperti air dan lengket
- b. Tidak berbau bahkan tidak mengeluarkan bau yang menyengat
- c. Banyak atau sedikitnya cairan yang keluar dipengaruhi oleh sistem hormonal.
- d. Cairan keputihan dapat keluar lebih banyak apabila dalam kondisi seperti hamil, menyusui, terangsang secara seksual, memakai pil KB, masa ovulasi, dan kondisi psikis yang stress.

## **2. Keputihan Patologis**

Merupakan cairan eksudat dan mengandung banyak leukosit. Cairan ini terjadi akibat reaksi tubuh terhadap luka (jejas). Luka (jejas) ini dapat diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme seperti jamur (*Candida albicans*), parasit (*Trichomonas*), bakteri (*E.coli*, *Staphylococcus*, *Treponema pallidum*). Keputihan patologis juga dapat terjadi akibat benda asing yang tidak sengaja atau sengaja masuk ke dalam vagina, neoplasma jinak, lesi, prakanker, dan neoplasma ganas.

Keputihan patologis atau keputihan abnormal dapat dikenali dari perubahan warna, tekstur, jumlah, atau bau, sering kali disertai dengan gejala seperti gatal-gatal, rasa tidak nyaman, sulit buang air kecil, nyeri panggul, perdarahan di antara siklus menstruasi, atau perdarahan setelah berhubungan seksual. Infeksi adalah penyebab paling umum dari keputihan patologis, dengan sekitar 70% kasus berhubungan dengan Bakterial Vaginosis (BV), Vulvovaginal Candidiasis (VVC), atau *Trichomonas Vaginalis* (TV). Dari ketiga penyebab tersebut, bakterial vaginosis adalah yang paling sering terjadi dan bisa menyumbang hingga 50% dari semua kasus infeksi (Sim et al., 2020).

Ciri-ciri keputihan fisiologi: (Sim et al., 2020)

- a. Menimbulkan rasa gatal didalam vagina dan sekitar bibir vagina bagian luar.
- b. Cairan berwarna kuning atau hijau
- c. Konsistensi cairan lebih kental
- d. Mengeluarkan bau tidak sedap atau menyengat

### **C. Penyebab Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal discharge**

---

Keputihan atau *fluor albus* yang fisiologis dapat ditemukan pada:

1. Bayi baru lahir sampai umur kira-kira sepuluh hari. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh sisa estrogen dari plasenta terhadap uterus dan vagina janin.
2. Saat menarche karena pengaruh estrogen yang meningkat.
3. Rangsangan saat koitus terjadi pengeluaran transudasi dari dinding vagina (Spence, 2017).
4. Saat masa ovulasi adanya peningkatan produksi kelenjar-kelenjar pada mulut Rahim.
5. Kehamilan menyebabkan peningkatan mukus servik yang padat sehingga menutup lumen serviks yang berfungsi mencegah kuman masuk ke rongga uterus.
6. Penggunaan kontrasepsi hormonal atau mengubah metode kontrasepsi (Monalisa, 2018).

**Keputihan patologis dapat disebabkan beberapa hal berikut ini, yaitu:**

1. Infeksi
  - a. Infeksi Jamur terjadi jika ada kelainan flora vagina (misalnya penurunan laktobasil) dan 80-95% disebabkan oleh *Candida albicans*. Gejala yang biasanya muncul adalah keputihan kental seperti keju, bewarna putih susu, rasa gatal, dan sebagian melekat pada dinding vagina akibatnya terjadi kemerahan dan pembengkakan pada mulut vagina. Infeksi kandida tidak dianggap sebagai penyakit menular seksual dan dapat timbul pada Wanita yang belum menikah. Kelompok resiko khusus yang rentan mengalami kandidiasis adalah penderita diabetes mellitus, pengguna kontrasepsi oral, pemakai antibiotika dan obat kortikosteroid yang lama, dan wanita hamil. Selain itu, keputihan yang disebabkan kandida bisa disebabkan menurunnya kekebalan tubuh seperti penyakit- penyakit kronis, serta memakai pakaian dalam yang ketat dan terbuat dari bahan yang tidak menyerap keringat.
  - b. Bakteri
    - 1) Gardnerella vaginalis  
Bakteri ini terdapat kira-kira 30% dalam flora vagina wanita normal. Mikroorganisme ini merupakan bakteri batang gram negatif yang biasanya ditemukan bersamaan dengan bakteri anaerob (misalnya Bakteriodes dan Peptokokus). Bakteri ini menyebabkan peradangan vagina tidak spesifik, biasanya membentuk clue cell (bakteri yang mengisi penuh sel-sel epitel vagina). Menghasilkan asam amino yang akan diubah menjadi senyawa amin, berbau amis, dan bewarna keabu-abuan. Gejala yang ditimbulkan

ialah fluor albus yang berlebihan dan berbau disertai rasa tidak nyaman di perut bagian bawah.

2) *Gonococcus*

Penyakit ini disebut juga dengan Gonorrhoe yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoe* dan sering terjadi akibat hubungan seksual. Gejala yang ditimbulkan ialah keputihan yang bewarna kekuningan atau nanah dan rasa nyeri saat berkemih.

3) *Chlamydia trachomatis*

Disebabkan oleh bakteri intraseluler obligat, *Chlamydia trachomatis* dan sering menyebabkan penyakit mata trakoma dan menjadi penyakit menular seksual. Infeksi biasanya ditandai dengan munculnya keputihan mukopurulen, seringkali berbau dan gatal. Organisme ini paling baik dideteksi dengan asam amino terkait enzim dalam uji antibodi monoklonal terkonjugasi dengan floresen.

c. Parasit

Parasit yang sering menyebabkan keputihan adalah *Trichomonas vaginalis*. *Trikomonas* berbentuk seperti buah pir, terdapat flagela uniseluler dapat diamati bergerak di sekitar daerah yang berisi banyak leukosit pada sediaan basah. *T. Vaginalis* hampir selalu merupakan infeksi yang ditularkan secara seksual. Sumber kuman seringkali berasal dari pria dan terdapat di bawah preputium atau dalam uretra atau uretra bagian prostat. Tetapi penularan *trikomonas* dapat juga melalui pakaian, handuk, atau karena berenang. Gejala yang ditimbulkan ialah fluor albus yang encer sampai kental, bewarna kuning kehijauan, dan kadang-kadang berbusa disertai bau busuk, serta terasa gatal dan panas.

d. Virus

Keputihan akibat infeksi virus juga sering ditimbulkan penyakit kelamin, seperti kondiloma, herpes, HIV/AIDS. Kondiloma ditandai tumbuhnya kutil-kutil yang sangat banyak dan sangat berbau. Sedangkan infeksi virus herpes bentuknya seperti luka melepuh, terdapat di sekeliling liang vagina, mengeluarkan cairan gatal, dan terasa panas. Infeksi virus dapat memicu terjadinya kanker mulut Rahim.

2. Kelainan alat kelamin didapat atau bawaan Seperti pada fistel vesikovaginalis atau rektovaginalis akibat cacat bawaan, cedera persalinan dan radiasi.
3. Benda asing Misalnya tertinggalnya kondom, pesarium pada penderita hernia atau prolaps uteri dapat merangsang sekret vagina berlebihan.
4. Neoplasma jinak dan kanker Pada neoplasma jinak maupun ganas dapat ditemukan leukorea atau keputihan bila permukaan sebagian atau seluruhnya

memasuki lumen saluran alat genitalia. Gejala yang ditimbulkan ialah cairan yang banyak, berbau busuk disertai darah tak segar.

5. Menopause Kadar hormon estrogen pada saat menopause menurun sehingga vagina kering dan mengalami penipisan, ini mengakibatkan mudah luka dan disertai infeksi.
6. Fisik Akibat penggunaan alat kontrasepsi IUD (*intra uterine device*), trauma pada genitalia, dan pada pemakaian tampon.
7. Iritasi:
  - a. Sperma, pelicin, kondom
  - b. Sabun cuci dan pelembut pakaian
  - c. Deodorant dan sabun
  - d. Cairan antiseptik untuk mandi
  - e. Pembersih vagina
  - f. Kertas tisu toilet yang tidak bewarna
  - g. Celana yang ketat dan tidak menyerap keringat

**Menurut Rozanah (2022), keputihan abnormal (patologis) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:**

1. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, dan virus.
2. Gangguan hormonal yang tidak normal.
3. Kurangnya kebersihan pribadi.
4. Menderita penyakit kronis seperti tuberkulosis (TBC), diabetes mellitus, dan lainnya.
5. Kurangnya asupan gizi yang cukup.
6. Anemia
7. Terlibat dalam perilaku seks bebas.
8. Adanya benda asing dalam vagina, seperti rambut kemaluan atau benang dari selimut atau celana.
9. Luka yang disebabkan oleh tusukan, benturan, tekanan, atau iritasi yang berlangsung dalam jangka waktu lama.
10. Penyakit ganas, tumor, atau penyakit menular seksual seperti gonore, sifilis, dan AIDS.

**Faktor-faktor yang dapat menyebabkan keputihan (Sari, 2019) :**

#### **1. Faktor fisiologis**

Faktor fisiologis terjadi saat menarche, hal ini dikarenakan adanya pengaruh hormon estrogen. Wanita dewasa apabila mendapatkan stimulasi sebelum dan saat koitus yang diakibatkan oleh pengeluaran transudate dari dinding vagina,

saat ovulasi dengan secret dari kelenjar–kelenjar serviks uteri akan berubah menjadi lebih cair.

## **2. Factor Konstitusi**

Faktor konstitusi disebabkan oleh faktor eksternal seperti kelelahan, stress emosional, masalah keluarga, masalah pada pekerjaan, atau dapat diakibatkan dari penyakit ataupun dapat disebabkan oleh menurunnya status imunitas dari individu ataupun obat–obatan.

## **3. Factor Iritasi**

Faktor iritasi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti penggunaan sabun untuk membersihkan organ intim, penggunaan pembilas atau pengharum vagina, ataupun dapat terjadi karena iritasi dari penggunaan celana yang terlalu sempit.

## **4. Factor Patologis**

Faktor patologis terjadi dikarenakan adanya benda asing di dalam organ vagina seperti, mikroorganisme, fungi (jamur), virus, parasit, tumor, kanker yang terdapat pada alat kelamin. Di dalam organ vagina terdapat adanya 95% bakteri lactobacillus yang merupakan bakteri patogen. Tingkat keasaman ekosistem pada vagina yaitu berada pada rentang 3,8 – 4,2, pada tingkat keasaman tersebut bakteri lactobacillus akan tumbuh cepat berkembang dan bakteri patogen tidak akan mengganggu dan akan menjaga derajat keasaman (pH) level normal. Jika pH vagina meningkat menjadi lebih tinggi dari 4,2, maka akan menyebabkan mikroorganisme berupa jamur akan tumbuh dan berkembang.

## **D. Pathogenesis Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal discharge**

---

*Fluor albus* merupakan keadaan yang terjadi secara fisiologis dan dapat menjadi *fluor albus* yang patologis karena terinfeksi kuman penyakit. Sekresi vagina fisiologis terdiri atas lendir serviks (transudat dari epitel skuamos vagina) dan sel skuamos vagina yang terkelupas (Benson, 2017). Suasana area vagina normal ditandai dengan adanya hubungan dinamis antara *Lactobacillus acidophilus* (flora normal) dengan flora endogen lainnya, estrogen, glikogen, pH vagina, dan metabolit lainnya. *Lactobacillus acidophilus* menghasilkan endogen peroksida yang bersifat toksik terhadap bakteri patogen. Adanya pengaruh estrogen pada epitel vagina, produksi glikogen, laktobasilus (Döderlein) dan produksi asam laktat mengatur pH vagina sekitar 3,8–4,5 yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lainnya (Monalisa, 2017). Pada kondisi tertentu, pH vagina bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari normal. Jika pH vagina naik (lebih basa) mengakibatkan kuman penyakit mudah berkembang dan hidup subur serta menginfeksi vagina (Holloway, 2017).

## **E. Pemeriksaan Penunjang Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal discharge**

---

Diagnosis ditegakkan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium. Hal yang harus diperhatikan dalam anamnesis adalah usia, metode kontrasepsi, kontak seksual, perilaku, sifat leukorea, kondisi terkait hormonal seperti menstruasi atau hamil, masa inkubasi. Pemeriksaan fisik secara umum harus dilakukan untuk mendeteksi adanya kemungkinan penyakit kronis, gagal ginjal, infeksi saluran kemih dan infeksi lainnya yang mungkin berkaitan dengan leukorea. Pemeriksaan khusus yang harus dilakukan adalah pemeriksaan genitalia yang meliputi inspeksi, palpasi genitalia eksterna, pemeriksaan speculum untuk melihat vagina dan serviks, pemeriksaan pelvis bimanual. Adanya benda asing dapat dilihat dengan adanya benda mengiritasi, seperti IUD, tampon vagina, posarium, kondom yang tertinggal, dan sebagainya. (Proceding, 2023)

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu penilaian pH cairan vagina, pemeriksaan specimen basah yaitu dengan melakukan pemeriksaan swab vaginal dan ditetesi dengan NaCl 0,9% dan KOH 10% kemudian dilihat di bawah mikroskop, pemeriksaan pewarnaan Gram, sitologi atau kultur secret vagina, pemeriksaan serologi dengan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dan *Ligase Chain Reaction*, tes Amin/ *Whiff Test* serta tes *Pap Smear*. (Proceding, 2023).

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu (Monalisa, 2017):

1. Pemeriksaan spesimen basah yaitu dengan melakukan pemeriksaan swab vagina dan ditetesi dengan NaCl 0,9% dan atau KOH 10% kemudian dilihat di bawah mikroskop
2. Pemeriksaan sampel urin
3. Sitologi atau kultur sekret vagina
4. Kultur urin untuk melihat adanya infeksi bakteri
5. Pewarnaan gram
6. Test Amin/ *Whiff test*
7. Penilaian pH cairan vagina
8. PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dan *Ligase Chain Reaction*
9. Pap Smear

Riwayat medis saja sudah terbukti tidak cukup untuk memberikan diagnose terkait keluhan duh tubuh yang akurat dan dapat menyebabkan pemberian obat yang tidak tepat. Anamnesis terkait Riwayat penyakit, pemeriksaan dan pengujian laboratorium yang cermat dibutuhkan untuk mengetahui etiologi terhadap gejala vaginal discharge tersebut. Informasi tentang perilaku dan praktik seksual, jenis

kelamin seks pasangan, menstruasi, praktik kebersihan vagina (missal douching) dan pengobatan sendiri dengan obat-obatan harus didaftar. (Proceding, 2023).

## **F. Penatalaksanaan Keputihan/ Fluor Albus Atau Leukorea Atau Vaginal Discharge**

---

Penatalaksanaan keputihan sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk menghindari komplikasi sekaligus untuk menyingkirkan adanya penyebab lain seperti kanker leher rahim yang memiliki gejala keputihan berupa sekret encer, bewarna merah muda, coklat, mengandung darah atau hitam serta berbau busuk (Monalisa, 2017). Penatalaksanaan keputihan dilakukan tergantung pada penyebabnya. Umumnya obat-obatan untuk mengatasi penyebab dan mengurangi keluhan. Misalnya diberikan obat golongan flukonazol untuk mengatasi infeksi jamur dan golongan metronidazol untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat yang diberikan dapat berupa sediaan oral (berupa pil, tablet, kapsul), sediaan topikal seperti krim yang dioleskan, dan uvula yang dimasukkan ke dalam liang vagina. Pada penderita yang sudah memiliki pasangan, sebaiknya pasangannya juga diberi pengobatan, serta diberi anjuran untuk tidak berhubungan seksual selama dalam pengobatan (Djuanda, 2018).

Penatalaksanaan keputihan tergantung dari penyebabnya. Jika keputihan disebabkan oleh infeksi menular seksual, pengobatan tidak hanya dilakukan pada pasien, tetapi juga pada pasangan seksual (Sari, 2023 dalam Rachmadianti, 2023). Berikut adalah beberapa jenis pengobatan yang dapat diberikan:

### **1. Terapi Farmakologi**

Untuk keputihan yang disebabkan oleh *Trichomonas vaginalis*, terapi yang dianjurkan adalah metronidazol 2gram secara oral dosis tunggal atau tinidazole 2gram oral dosis tunggal. Alternatifnya, dapat diberikan metronidazol 2 x 500 mg secara oral selama tujuh hari, atau tinidazol 2 x 500 mg selama lima hari. Selama pengobatan, pasien disarankan untuk menjauhkan diri dari hubungan seksual hingga sembuh (ketika pengobatan telah selesai dan pasien/ pasangan tidak memiliki gejala seksual) (Monalisa & Bubakar, 2023).

Metronidazol dan clindamycin dapat diberikan secara oral atau topikal pada vagina untuk mengobati Bacterial Vaginitis. Wanita dengan gejala vulva dari kandidiasis vulvovaginal dapat menggunakan obat antijamur topikal (selain obat oral atau obat vagina) hingga gejala hilang. Tidak diperlukan skrining rutin atau pengobatan mitra seksual dalam manajemen kandidiasis (BASHH, 2023).

### **2. Terapi Non Farmakologi (Sari, 2022)**

Pencegahan keputihan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan organewanitaan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



- a. menyiram toilet sebelum menggunakannya untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme,
- b. menggunakan air yang mengalir untuk membersihkan organewanitaan,
- c. membersihkan vagina dengan cara membersihkan bagian depan terlebih dahulu kemudian bagian belakang,
- d. tidak menyemprotkan sabun ke dalam vagina,
- e. menggunakan celana dalam berbahan katun dan menghindari celana dalam berbahan jeans,
- f. mengganti pakaian dalam setiap hari,
- g. menghindari penggunaan panty liner kecuali saat lendir keluar berlebihan, dan saat menstruasi sebaiknya mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali.
- h. Penggunaan obat herbal: rebusan air kunyit, rebusan daun sirih.

### **G. Pencegahan Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal discharge**

---

Menjaga kebersihan organ genitalia dan sekitarnya merupakan salah satu upaya pencegahan keputihan, yaitu dengan:

1. Pola hidup sehat meliputi diet seimbang, waktu istirahat yang cukup, tidak mengonsumsi alkohol dan rokok, mengendalikan stress, dan menjaga berat badan tetap ideal dan seimbang (Handayani, 2018).
2. Jika sudah memiliki pasangan, setia terhadap satu pasangannya.
3. Selalu menjaga kebersihan daerah genitalia agar tidak lembab dan tetap kering, misalnya dengan menggunakan celana dengan bahan yang menyerap keringat dan tidak ketat. Biasakan mengganti pembalut pada waktunya untuk mencegah berkembangbiakan bakteri.
4. Memperhatikan pakaian diantaranya dengan mengganti celana dalam yang dipakai bila sudah terasa lembab dengan yang kering dan bersih, menggunakan pakaian dalam dari bahan katun karena katun menyerap kelembaban dan menjaga agar sirkulasi udara tetap terjaga.
5. Membasuh vagina dengan cara yang benar yaitu dari depan ke belakang tiap kali selesai buang air kecil ataupun buang air besar.
6. Penggunaan cairan pembersih vagina sebaiknya tidak berlebihan karena dapat mengganggu keseimbangan flora normal vagina. Jika perlu, sebelum menggunakan cairan pembersih vagina, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter.
7. Hindari penggunaan bedak talkum, tisu, atau sabun dengan pewangi pada daerah genitalia (vagina) karena dapat mengakibatkan iritasi.
8. Jangan membiasakan meminjam barang-barang yang mempermudah penularan misalnya peminjaman alat mandi (Djuanda, 2018). Bila menggunakan kamar

mandi umum terutama kloset duduk harus hati-hati, hindari duduk di atas kloset atau dengan mengelapnya terlebih dahulu.

9. Jangan mengonsumsi jamu-jamuan untuk mengatasi keputihan, konsultasikan ke dokter terlebih dahulu (Kusmiran, 2018).

**Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi keputihan menurut antara lain (Darma et al., 2017):**

1. Membersihkan daerah kewanitaan dengan air bersih setelah buang air dan dengan cara yang benar yaitu dari arah depan (vagina) ke arah belakang (anus), agar kotoran yang berasal dari anus tidak masuk ke dalam vagina.
2. Membersihkan daerah genitalia dengan pembersih yang tidak mengganggu kestabilan pH di sekitar vagina, salah satunya yang memiliki kandungan dari bahan dasar susu dikarenakan mampu menjaga keseimbangan pH dan meningkatkan pertumbuhan flora normal serta menekan pertumbuhan bakteri yang bersifat patologis.
3. Menjaga daerah genitalia agar tetap kering, agar tidak memicu tumbuhnya bakteri dan jamur yang bersifat patologis.
4. Menghindari pemakaian bedak pada organ intim agar vagina harum dan kering sepanjang hari, hal ini dikarenakan partikel-partikel halus yang terdapat pada bedak akan mudah masuk ke dalam vagina dan berisiko jamur dan bakteri akan bersarang di daerah genitalia.
5. Menggunakan celana dalam yang kering dan bahannya menyerap keringat, seperti katun dan keringkan bagian vagina sebelum memakai celana dalam dan dari bahan non jeans agar sirkulasi udara di sekitar organ intim agar bergerak secara bebas.
6. Mengganti pembalut ketika haid secara berkala, dan menghindari penggunaan panty liner agar tidak menimbulkan kelembapan.
7. Mencukur rambut di daerah kemaluan secara berkala, hal ini dikarenakan
8. dapat menjadi sarang mikroorganisme apabila dibiarkan tumbuh Panjang.

**H. Komplikasi/ dampak Keputihan/ fluor albus atau leukorea atau vaginal discharge**

---

Keputihan dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti:

1. Terjadinya infeksi pada saluran berkemih dan abses kelenjar bartholini.
2. Jika ibu hamil mengalami keputihan akibat infeksi trikomonas dapat mengakibatkan kelahiran prematur (Monalisa, 2018).
3. Infeksi yang menyebar ke atas atau ke organ reproduksi seperti endometrium, tuba fallopi, dan serviks menyebabkan terjadinya penyakit inflamasi pada

panggul (PID) yang sering menimbulkan infertilitas dan perlengketan saluran tuba yang memicu terjadinya kehamilan ektopik (Rabiu, 2017).

**Dampak keputihan (Khoerunisa, 2019) :**

Keputihan normal dan abnormal akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada wanita sehingga akan mempengaruhi rasa percaya diri yang dimiliki. Keputihan patologis yang berlangsung secara terus menerus akan mengganggu fungsi organ reproduksi wanita khususnya pada bagian saluran indung telur yang akan menyebabkan terjadinya infertilitas. Pada ibu hamil akan berdampak terjadinya keguguran, Kematian Janin dalam Kandungan (KJDK), kelainan kongenital, serta lahir prematur. Disamping itu infeksi oleh mikroorganisme atau bakteri yang masuk ke dalam organ vagina sehingga akan menyebabkan terjadinya keputihan yang akan berisiko terjadinya Infeksi Menular Seksual (IMS), hal ini akan berdampak buruk bagi wanita yang akan menikah sehingga akan menularkan kepada pasangannya.

**I. Latihan Soal**

---

1. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke TPMB dengan keluhan sering kencing, nyeri perut bagian bawah, panas dan gatal pada vulva, mengalami keputihan yang berbau. Hasil pemeriksaan : TD 110/70 mmHg, S 37°C, P 20x/menit, N 84x/menit, terdapat pengeluaran pervaginam purulent. Apakah diagnosis kasus diatas ?
  - A. Sifilis
  - B. Gonorea
  - C. Herpes simplek
  - D. Trichomoniasis
  - E. Kandidiasis vaginalis
2. Seorang remaja putri usia 17 tahun datang ke TPMB dengan keluhan keluar cairan dari kemaluan setiap bulan antara hari ke 10-16 menstruasi, Cairan bening, Tidak ada gatal. Bagaimana pengeluaran pergavinam pada remaja tersebut ?
  - A. Keadaan fisiologis
  - B. Keadaan patologis
  - C. Keputihan
  - D. Ketuban pecah
  - E. Air kencing
3. Seorang perempuan, umur 25 tahun, P2A0, melahirkan 2 bulan yang lalu, datang ke BPM dengan keluhan keputihan. Hasil anamnesis : gatal-gatal di sekitar area

genitalia, belum haid, menyusui eksklusif. Sudah sanggama sejak nifas 40 hari. Hasil pemeriksaan : TD 120/70 mmHg, N 78 x/menit, P 22 x/menit, keputihan berwarna kuning kehijauan. Apa Penyebab pada kasus tersebut ?

- A. Trikomoniasis
  - B. Kandidiasis
  - C. Klamidia trachomatis
  - D. Gonorrhea
  - E. Sifilis
4. Seorang perempuan usia 22 tahun, menikah, melakukan seksual aktif dengan suaminya tanpa alat kontrasepsi dan tanpa keluhan. Perempuan tersebut datang ke bidan dengan keluhan terlambat haid, mengeluarkan cairan dari kemaluan, seperti susu, bertekstur tebal serta beraroma ringan dan tidak gatal. Apa diagnose pengeluaran pervaginam yang dialami perempuan tersebut ?
- A. Keputihan
  - B. Leukhorea
  - C. Kutil kelamin
  - D. Gonorrhea
  - E. Gumpalan susu
5. Seorang remaja putri usia 17 tahun datang ke bidan dengan keluhan mengeluarkan cairan dari kemaluan yang berwarna putih–kekuningan, tidak berbau. Apa penyebab keluhan remaja putri tersebut ?
- A. Kemungkinan dari bacterial vaginosis
  - B. Kemungkinan candidiasis
  - C. Kemungkinan infeksi menular seksual
  - D. Kemungkinan alergi
  - E. Keputihan

**Kunci Jawaban :**

- 1. B
- 2. A
- 3. A
- 4. B
- 5. A

## J. Rangkuman Materi

---

Keputihan atau *fluor albus* atau *leukorea* atau *vaginal discharge* merupakan istilah yang menggambarkan keluarnya cairan dari organ genitalia atau vagina yang berlebihan dan bukan darah. Keputihan merupakan keadaan yang terjadi secara fisiologis dan dapat menjadi keputihan yang patologis karena terinfeksi kuman penyakit. Keputihan yang normal memang memberikan hal yang wajar, namun keputihan yang tidak normal dapat menjadi petunjuk adanya penyakit yang harus diobati.

Keputihan atau *fluor albus* yang fisiologis dapat ditemukan pada bayi baru lahir sampai umur kira-kira sepuluh hari (hal ini dikarenakan adanya pengaruh hormon sisa estrogen dari plasenta terhadap uterus dan vagina janin), saat *menarche* karena pengaruh estrogen yang meningkat, rangsangan saat koitus terjadi pengeluaran transudasi dari dinding vagina, saat masa ovulasi adanya peningkatan produksi kelenjar-kelenjar pada mulut rahim, kehamilan yang menyebabkan peningkatan mukus serviks yang padat sehingga menutup lumen serviks yang berfungsi mencegah kuman masuk ke rongga uterus, penggunaan kontrasepsi hormonal atau mengubah etode kontrasepsi.

Keputihan patologis terjadi akibat reaksi tubuh terhadap infeksi mikroorganisme seperti jamur (*candida albicans*), parasit (*trichomonas*), bakteri (*E.Coli*, *Stapylococcus*, *treponema Pallidum*). Keputihan patologis juga dapat terjadi akibat benda asing yang tidak sengaja atau sengaja masuk ke dalam vagina, neoplasma jinak, lesi, prakanker dan neoplasma ganas. Diagnosis ditegakkan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan laboratorium. *Fluor albus* jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan masalah yang serius sehingga penting untuk bisa membedakan keputihan yang dialami oleh seorang wanita ini merupakan hal yang normal atau fisiologis, atau merupakan sesuatu yang patologis dan perlu ditangani dengan benar.

Penting untuk tenaga medis dapat mendeteksi secara dini adanya *fluor albus* atau gejala infeksi radang organ reproduksi dan mengetahui secara pasti penyebab dan penanganannya sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang ditimbulkan dari *fluor albus* tersebut.

## K. Glosarium

---

Leukorea/ fluor albus/ vaginal discharge : istilah yang menggambarkan keluarnya cairan dari organ genitalia atau vagina yang berlebihan dan bukan darah.

KJDK : Kematian Janin Dalam Kandungan

PID : *Pelvic Inflammatory Disease*

SDKI : Survey Demografi Kesehatan Indonesia

*Menarche* : istilah medis untuk menstruasi pertama yang dialami oleh seorang perempuan.

## L. Daftar Pustaka

---

Azzahra, Aisyah. (2020). "Asuhan Kebidanan Pada Remaja NN. N Umur 17 Tahun Dengan Keputihan Fisiologis Di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah" : 7–20

Benson. (2017). Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan. Jakarta Selatan: Salemba Medika; 2017  
SDKI. (2020). Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2019. Jakarta : Bkkbn. 2020

Daniels. (2017). Hubungan Pengetahuan Dan Perilaku Dengan Terjadinya Keputihan Pada Remaja Putri Kelas Xi Di Sma Kristen 1 Tomohon. J Keperawatan. 2017;2(2)

Djuanda. (2018). Hubungan Penggunaan Panty Liner Dengan Kejadian Keputihan Di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 2018.

Egan, Mari E. (2016). Vaginitis\_kesrespro.html. Diakses 25 November 2016

Guidelines British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) , 2023

Handayani. (2018). Hubungan Pemakaian Pembersih Vagina Dengan Kejadian Keputihan Pada Remaja Putri. Bidan Prada J Publ Kebidanan Akbid Ylpp Purwokerto. 2018;4(01)

Holloway. (2017). Remaja Dan Masalahnya. Bandung: Alfabeta; 2017

Jayanti, 2019. Hubungan Aktivitas Fisik Mahasiswi Keperawatan Dengan Keluhan Keputihan Di Kampus Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar 2019. Skripsi. Diperoleh : <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2171/>

- Khoerunisa, Rahayu, Februanti, 2019. Gambaran Kejadian Keputihan Patologis Pada Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada, Juunal Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi Vol 19 Nomor 2 Agustus 2019.
- Kurniadi, R. (2017). Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran
- Kusmiran. (2016). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Kejadian Fluor Albus Remaja Putri Smkf X Kediri. J Wiyata Penelit Sains Dan Kesehat. 2017;3(1):1–4
- Martodihardjo.S. 2023. Keputihan : Apakah Normal atau Tidak ?. Proceeding Book Clinically Applied : Comprehensive Diagnostic And Management Of Sexually Transmitted Infection In Daily Practice. Airlangga University Press.
- Masluha, S. L., Rohman, H. F., & Hidayat, A. N. (2021). The Effect Of Vulva Hygine Behavior Education With Video And Lecture Media On Vulva Hygine Behavior In Pathological Vaginal Discharge Students At Pondok Pesantren Raudhatul Malikiyah Probolinggo. Journal Of Muhammadiyah Nursing, 6 (2)
- Monalisa. (2017). Hubungan Perilaku Personal Hygiene Genital Dengan Kejadian Keputihan Pada Siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kudus. J Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan. 2017;7(1)
- Nilaswari 2021, Hubungan Motivasi Diri Dengan Perilaku Pencegahan Keputihan Pada Remaja Putri Di Smp N 1 Abiansemal
- Pradnyandari, I. A. C., Surya, I. G. N. H. W., & Aryana, M. B. D. (2019). Gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang vaginal hygiene terhadap kejadian keputihan patologis pada siswi kelas 1 di SMA Negeri 1 Denpasar periode Juli 2018. Intisari Sains Medis, 10(1)
- Pribakti. (2018). Menjaga miss V tetap sehat sexy siip. Pena Semesta
- Rabiu. (2017). Efektifitas daun kemangi (Ocimum Basilicum L.) terhadap penurunan kadar Volatile Sulfur Compounds (VSC).
- Rachmadiani, F. (2019). Analisis Perilaku Pencegahan Keputihan pada Remaja Putri berdasarkan Teori Health Promotion Model (HPM) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga) Monalisa & Bubakar, 2023)

- Sari D, Wulandari R. Hubungan Sikap Terhadap Kebersihan Pribadi dengan Kejadian Penyakit Keputihan pada Remaja Putri di SMAN 1 Surakarta. *J Kesehat Masy*. 2019;1(7):67–74
- SARI, N. L. P. P. P. Hubungan Perilaku Vulva Hygiene Terhadap Kejadian Keputihan Pada Remaja Putri Di Sma Negeri 2 Denpasar
- Sari, WK (2019). Identifikasi faktor penyebab keputihan pada remaja putri. *Jurnal Ilmiah*, 8 (1), 263-269
- SDKI. (2019). *Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2019*. Jakarta : Bkkbn. 2019
- Sibagariang, E. E. 2016. *Kesehatan Reproduksi Wanita Edisi Revisi*. Trans Info. Jakarta.
- Sibagaring. (2018). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Keputihan Patologis Siswi Sman 1 Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. *Unnes J Public Heal*. 2018;6(1):24–34
- Speace. (2017). Labial And Vaginal Microbiology: Effects Of Extended Panty Liner Use. *Infect Dis Obstet Gynecol*. 1997;5(3):252–8
- Stiani. (2016). *Kesehatan Reproduksi Wanita (Edisi Revisi)*. Jakarta Timur: Cv. Trans Info Media; 2016
- Universitas Sumatera Utara 2017.
- WHO. (2019). *Maternal Mortality: World Health Organization*; 2019



# BAB 3

## GANGGUAN HAID, PCOS

### Tujuan Instruksional:

1. Menjelaskan konsep teori Menstruasi
2. Menjelaskan dan membedakan fase siklus menstruasi
3. Memaparkan kelainan menstruasi (gangguan haid) yang meliputi kelainan siklus, banyak dan lamanya waktu.
4. Mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan haid
5. Menjelaskan konsep teori Polycystic ovary syndrome (PCOS)
6. Menjelaskan patofisiologi Polycystic ovary syndrome (PCOS)
7. Mengetahui prevelensi kasus Polycystic ovary syndrome (PCOS)
8. Mengidentifikasi tanda dan gejala Polycystic ovary syndrome (PCOS)
9. Menjelaskan dan melakukan penegakan diagnosa Polycystic ovary syndrome (PCOS)
10. Memaparkan macam terapi PCOS secara non-farmakologi dan farmakologi
11. Menjelaskan komplikasi yang terjadi pada kasus Polycystic ovary syndrome (PCOS).

### Capaian Pembelajaran:

#### Kognitif:

1. Mahasiswa menguasai konsep umum masalah dan gangguan pada sistem reproduksi
2. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep penting terkait gangguan haid dan Polycystic ovary syndrome (PCOS).
3. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan penerapan kasus atau permasalahan yang ada dilahan

#### Psikomotor:

Mampu mengkaji dan melakukan deteksi tanda dan gejala gangguan haid dan Polycystic ovary syndrome (PCOS) yang terjadi pada wanita disemua kalangan usia.

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah gangguan haid dan Polycystic ovary syndrome (PCOS) berdasarkan analisis informasi dan data.

#### Afektif

1. Menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim kesehatan.
2. Mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

## **Pendahuluan**

Bidan memiliki peranan penting sepanjang siklus kehidupan wanita terutama yang berhubungan dengan sistem reproduksi yang sering terjadi masalah dan gangguan seperti gangguan haid dan Polycystic ovary syndrome (PCOS) yang saling berkaitan dan berdampak pada infertilitas pada seorang perempuan.

Bab ini akan membahas tentang konsep gangguan haid dan Polycystic ovary syndrome (PCOS) yang meliputi patofisiologi, prevelensi, etimologi, tanda dan gejala, diagnosis dan tata laksana. Tujuan dari penulisan bab ini agar mampu memahami permasalahan sistem reproduksi pada wanita seperti gangguan haid dan Polycystic ovary syndrome (PCOS) yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi kebidanan.

## Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar ini terdiri dari konsep gangguan haid dan Polycystic ovary syndrome (PCOS) , definisi, tanda dan gejala, patofisiologi, etiologi, terapi dan komplikasi.

### Gangguan Haid

#### A. Menstruasi

---

Menstruasi merupakan pelepasan dinding dalam rahim yang banyak pembuluh darah dan terjadi ketika sel telur tidak dibuahi. Proses ini terjadi setiap bulan dan berlangsung dalam rentang waktu 3-7 hari, siklus haid berlangsung < 28 hari dengan jumlah pengeluaran darah 20-60 ml/hari (BKKBN, 2015). Menstruasi disebabkan karena berkurangnya estrogen dan progesterone secara tiba-tiba terutama diakhir siklus ovarium bulanan. Dampaknya, lapisan endometrium yang nekrotik dapat keluar dan disertai dengan terjadinya perdarahan (Pratiwi & Handayani, 2022)

#### B. Siklus Menstruasi

---

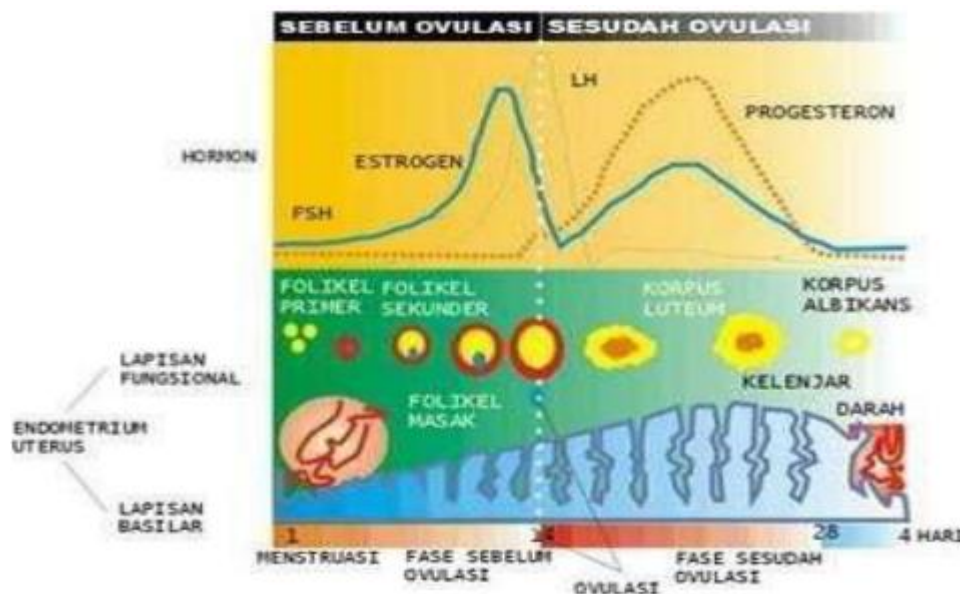
Siklus menstruasi adalah waktu sejak hari pertama menstruasi hingga datangnya menstruasi periode selanjutnya (Sinaga et al., 2017). Siklus menstruasi normal, terdapat fungsi hormon yang berfungsi untuk pertumbuhan lapisan rahim yang berfungsi mempersiapkan implantasi (perlekatan) dari janin dalam proses kehamilan. Dampak dari gangguan menstruasi adalah gangguan kesuburan, abortus berulang, atau keganasan (Villasari, 2021). Siklus menstruasi terbagi menjadi siklus endometrium dan ovarium. Siklus ovarium terdiri dari fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Sedangkan, siklus endometrium terdiri dari fase menstruasi, proliferasi dan ekskresi (Sinaga et al., 2017).

##### 1. Siklus Endometrium

- a. Fase menstruasi dalam rentang waktu 2-8 hari. Pada fase ini kondisi endometrium terlepas dari dinding uterus disertai pendarahan. Sedangkan pengeluaran hormon ovarium paling rendah (Prawirohardjo, 2015). Kondisi hormon pada fase awal menstruasi kadar estrogen, progesteron, *Lutenizing Hormon* (LH) rendah. Sedangkan, siklus dan kadar *Folikel Stimulating Hormon* (FSH) meningkat. (Sinaga et al., 2017).
- b. Fase proliferasi sampai hari ke 14 pada saat endometrium tumbuh kembali disebut proliferasi antara hari ke 12 dan ke 14. Pertumbuhan pada fase ini sangat cepat (Prawirohardjo, 2015). Pada fase ini dapat terjadi pelepasan ovum dari ovarium atau ovulasi. Pada fase proliferasi, ovarium dalam tahap

pembentukan dan pematangan ovum. Permukaan endometrium akan kembali secara lengkap sekitar empat hari atau menjelang perdarahan berhenti. Ukuran endometrium menjadi tebal  $\pm 3,5$  mm atau  $\pm 8-10$  x lipat dari ukuran semula, dan berakhir saat ovulasi. Kondisi hormone pada fase ini, terjadi peningkatan kadar hormon estrogen (Sinaga et al., 2017).

- c. Fase sekresi/luteal terjadi setelah masa ovulasi saat corpus rubrum menjadi corpus luteum dan mengeluarkan progesterone atau sejak hari ovulasi sampai tiga hari sebelum periode menstruasi selanjutnya. Akibatnya pengaruh progesteron, kelenjar endometrium mengandung glikogen dan lemak. Pada akhir fase, stroma endometrium berubah menjadi sel-sel desidua terutama di sekitar pembuluh-pembuluh arterial. Hal ini memudahkan adanya nidasi (Prawirohardjo, 2015). Fase pasca ovulasi wanita lebih sensitif karena hormone reproduksi FSH, LH, estrogen dan progesteron meningkat. Wanita pada fase ini mengalami Pre Menstrual Syndrome (PMS). Beberapa hari setelah gejala PMS, lapisan dinding Rahim luruh kembali (Sinaga et al., 2017).



**Gambar 3.1 Fase-Fase Menstruasi**  
Proverawati & Siti (2014)

## 2. Siklus Ovarium

Siklus ovarium terdiri dari fase folikuler (fase sebelum sel telur dilepaskan dan dimulai pada hari pertama haid), fase ovulasi (sel telur dilepaskan) dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler, terjadi di pertengahan siklus menstruasi dan periode selanjutnya  $\pm 2$  minggu kemudian. Terakhir fase luteal dimulai segera setelah ovulasi. Berikut perbedaan dari ketiga fase pada siklus ovarium (Ilham et al., 2022).

**Tabel 3.1 fase pada siklus ovarium**

| Fase folikuler                                                                                                                                                          | Fase ovulasi                                                                                                                                                            | Fase luteal                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otak melepaskan hormon perangsang folikel (FSH, hormon perangsang folikel) dan hormon luteinizing (LH, , yang merangsang perkembangan $\pm$ 15-20 sel telur di ovarium. | Peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu peningkatan jumlah LH yang diproduksi oleh otak, sehingga folikel dominan melepaskan sel telur dari ovarium.           | Setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut sel luteal. |
| Hormon FSH dan LH meningkatkan produksi estrogen.                                                                                                                       | Adanya proses ovulasi dan sel telur menempel pada fimbriae. Fimbria kemudian menyapu telur melalui tuba falopi. Telur bergerak ke saluran tuba 2-3 hari setelah ovulasi | Sel luteal mengeluarkan hormon progesteron. Hormon ini mempersiapkan rahim untuk kolonisasi embrio          |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Peningkatan kadar estrogen menghentikan produksi FSH. Keseimbangan hormon ini mengakibatkan tubuh membatasi jumlah folikel yang matang.</p>                                                           | <p>Pada tahap ini, jumlah dan kekentalan lendir serviks meningkat. Saat wanita berhubungan seks, lendir yang kental menangkap sperma pria, dan mencapai sel telur untuk pembuahan.</p>                                                                                                                                                                           | <p>Ketika sperma telah membuahi sel telur (fertilisasi), sel telur yang telah dibuahi (embrio) bergerak ke tuba falopi dan kemudian turun ke dalam rahim untuk penyelesaian proses implantasi. Pada Tahap ini, wanita mengalami hamil.</p> |
| <p>Saat fase folikular berlanjut, satu folikel ovarium menjadi dominan dan terus matang. Folikel dominan ini menekan semua folikel lain dalam kelompoknya, menyebabkan yang lain berhenti tumbuh dan</p> | <p>Jika pembuahan tidak terjadi, sel telur melewati rahim, mengering dan keluar dari tubuh melalui vagina setelah sekitar 2 minggu. Karena dinding rahim tidak diperlukan untuk mendukung kehamilan, lapisan tersebut rusak dan luruh. Darah dan jaringan lapisan rahim (endometrium) membentuk siklus menstruasi, yang umumnya berlangsung selama 4-7 hari.</p> |                                                                                                                                                                                                                                            |

---

|           |             |         |
|-----------|-------------|---------|
| mati.     | Folikel     | dominan |
| terus     | memproduksi |         |
| estrogen. |             |         |

---

### C. Kelainan Menstruasi

---

Kelainan menstruasi dapat berupa kelainan siklus atau kelainan dari jumlah darah yang dikeluarkan dan lamanya perdarahan (Manuaba, 2016). Banyak faktor yang mempengaruhi menstruasi diantaranya gangguan hormonal, Indeks Massa Tubuh (IMT), tingkat stres. Hasil studi penelitian Islamy & Farida (2019) dengan responden adalah mahasiswa menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat stres, gizi dengan siklus menstruasi. Mahasiswa yang mengalami stres berisiko 4,7 kali untuk mengalami siklus menstruasi tidak teratur (95% CI: 1,1– 20,0). Mahasiswa dengan status gizi tidak normal (overweight/underweight) berisiko 2,8 kali mengalami siklus menstruasi tidak teratur (95% CI: 1,6– 4,8. Sementara itu, hasil penelitian Pratiwi & Handayani (2022) menyatakan bahwa faktor pertama yang mempengaruhi kelainan menstruasi adalah konsumsi makanan cepat saji (junk food) karena kandungan asam lemak yang dapat mengganggu metabolisme progesterone pada fase luteal. Terdapat beberapa tanda adanya permasalahan menstruasi :

1. Menstruasi itu tidak pernah teratur sejak awal menarche (haid yang pertama).
2. Terdapat nyeri hebat semakin lama semakin bertambah intensitasnya.
3. Darah mengalir sangat berlebihan
4. Panjang hari menstruasi lebih dari normal.
5. Terdapat *spotting*.

Kelainan menstruasi terdiri dari kelainan siklus, banyak dan lamanya waktu.

#### 1. Kelainan siklus menstruasi terdiri dari:

- a. Amenorrhea : Tidak terjadinya haid selama 3 bulan atau lebih. Amenorrhea terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Primer terjadi saat wanita belum pernah mengalami menstruasi hingga usia 18 tahun. Sedangkan, amenorrhea sekunder saat wanita sudah pernah mengalami menstruasi tetapi tidak mendapat menstruasi lagi. Menurut Kusmiran (2016), secara klinis, amenorrhea terjadi saat wanita tidak mengalami menstruasi selama enam bulan atau tiga kali tidak menstruasi sepanjang siklus menstruasi sebelumnya.
- b. Oligomenorrhea : Terjadi saat jarak menstruasi pendek karena siklusnya panjang lebih dari 35 hari. Kelainan menstruasi ini mengakibatkan ketidaksuburan dalam jangka panjang karena sel telur jarang diproduksi. Hal ini dapat mempersulit wanita untuk hamil karena tidak terjadi ovulasi (Islamy & Farida, 2019)

c. Polymenorrhea: Siklus menstruasi pendek, < 25 hari.

## **2. Kelainan banyak dan lamanya perdarahan menstruasi**

Gangguan perdarahan selama menstruasi terbagi menjadi tiga, yaitu perdarahan yang berlebihan/banyak, panjang, dan perdarahan yang sering. Terminologi terkait jumlah perdarahan meliputi: pola aktual perdarahan, fungsi ovarium, dan kondisi patologis (Kusmiran, 2016).

- a. Menorrhagia, yaitu kondisi perdarahan yang terjadi dengan interval normal, durasi lebih dari 7 hari dan jumlah (volume) darah lebih banyak.
- b. Metrorrhagia, yaitu kondisi perdarahan diluar siklus menstruasi dengan interval irregular, durasi dan aliran darah berlebihan atau banyak.
- c. Hypomenorrhea yaitu keadaan haid teratur tetapi jumlah darahnya sedikit.

## **3. Gangguan yang berhubungan dengan Menstruasi**

### **a. Premenstruasi Syndrome (PMS)**

Merupakan gejala premenstruasi, terjadi sebelum dan saat menstruasi, seperti perasaan malas, badan lemas, mudah lelah. Nafsu makan meningkat, emosi menjadi labil. Umumnya wanita mudah marah, sensitif, dan perasaan negatif lainnya (Kusmiran, 2016).

### **b. Psedoamenorrhe : Terdapat haid tetapi darah haid terhambat keluar karena kelainan yang menyebabkan tertutupnya cervik, vagina atau hymen (Manuaba, 2016).**

### **c. Menstruasi Praecox: Kondisi terjadinya haid pada usia sangat muda 8- 10 tahun.**

### **d. Dismenore: Nyeri saat menstruasi dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Rasa nyeri terasa pada perut bagian bawah, dan terjadi baik sebelum haid, sesudah haid dan selama haid. Sifat dan tingkat rasa nyeri seorang perempuan bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Bersifat kolik atau terus menerus (Kusmiran, 2016). Berikut ini derajat Dismenore terbagi menjadi tiga:**

- 1) Dismenore ringan (skala nyeri 1-4) : bersifat sementara dan masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.
- 2) Dismenore sedang (skala nyeri 5-6) : masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari namun memerlukan obat penghilang nyeri.
- 3) Dismenore berat (skala nyeri 7-10): memerlukan istirahat dan dapat disertai gejala lain seperti sakit kepala, diare, mual dan muntah.



## Polycystic Ovary Syndrome (Pcos)

### D. Definisi

---

Polycystic ovary syndrome (PCOS) pertama kali dijelaskan pada tahun 1935, oleh stein dan leventhal dengan gejala hirsutisme, amenore, pembesaran ovarium, dan obesitas (Podfigurna-Stopa et al., 2016). Polycystic ovary syndrome merupakan anovulasi kronik yang menyebabkan infertilitas dan bersifat hiperandrogenik (kondisi di mana kadar hormon androgen (seperti testosteron) dalam tubuh wanita melebihi batas normal) sehingga terjadi gangguan hubungan feedback antara pusat (hipotalamus- hipofisis) dan ovarium, dampaknya kadar estrogen selalu tinggi, akibatnya tidak pernah terjadi kenaikan kadar FSH yang cukup adekuat (Anisya et al., 2019). Sedangkan, menurut Malihah et al (2023), Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) merupakan kumpulan gejala yang dicirikan dengan 3 (tiga) karakteristik yaitu, peningkatan kadar androgen (hiperandrogenisme), irregularitas siklus menstruasi, dan kista kecil pada satu atau kedua ovarium. Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) adalah suatu kumpulan gejala yang dialami oleh perempuan usia produktif berupa amenorrhea, haid yang tidak teratur, infertil, hirsutisme dan obesitas. Gangguan menstruasi merupakan salah satu gejala utama dari sindrom ovarium polikistik (PCOS). Studi penelitian (Fitriani et al., 2023) menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara status gizi ( $p= 0,001$ ), riwayat siklus menstruasi ( $p= 0,001$ ), dan tingkat depresi ( $p= 0,002$ ) dengan kejadian PCOS

### E. Prevelensi dan etiologi

---

#### 1. Prevalensi

Secara global, data menunjukkan satu dari sepuluh wanita mengalami PCOS dan seringkali ditemukan adanya aktivitas insulin yang abnormal (Christiani et al., 2023). Sindrom ovarium polikistik (PCOS) merupakan permasalahan yang sering dialami oleh wanita usia subur yang disebabkan ketidakseimbangan hormon. PCOS dapat berdampak pada wanita sepanjang hidupnya dan penurunan tingkat fertilitas (Anisya et al., 2019). Gejala yang sering dialami diantaranya menstruasi tidak teratur, *amenore* (tidak adanya menstruasi), *anovulasi* (tidak adanya ovulasi), gangguan metabolisme dan jerawat (Salsabila et al., 2024). Prevalensi PCOS sebesar 1,6% di antara 64.722 wanita berusia antara 15 dan 45 tahun (Mirza et al., 2023). Sementara persentase kejadian PCOS pada remaja  $\pm$  sebesar 11-26% dan sekitar 50% di antaranya mengalami kelebihan berat badan. Penyebab paling besar terjadinya PCOS adalah status gizi. Sebagian besar wanita dengan PCOS adalah wanita yang memiliki indeks massa tubuh  $\geq 23$  kg/m<sup>2</sup> (Wahyuni, 2023). Beberapa studi lainnya menyatakan bahwa prevelensi PCOS pada wanita usia

produktif sebesar 15-20% (Branco & Naumova, 2019). PCOS dapat ditemukan pada semua kalangan usia dan mayoritas usia 26-30 tahun sebanyak 45,7% (Hestiantoro et al., 2016).

## 2. Etiologi

Etiologi PCOS belum teridentifikasi jelas, dan sebagian besar terapi masih bersifat simptomatis dan empiris (Anisya et al., 2019). Wanita dengan IMT berlebih memiliki tingkat konsumsi energi yang tinggi dan aktifitas fisik cenderung sangat sedikit. mayoritas lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk. Aktivitas fisik yang kurang dan berlebih dapat menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi dan mempengaruhi tingkat keparahannya akibat disfungsi hipotalamus (Nurfadilah et al., 2022). Sementara itu, menurut Mirza et al (2023), genetik memiliki peranan yang mempengaruhi PCOS. PCOS tidak hanya berpengaruh pada sistem reproduksi namun mempengaruhi metabolisme, endokrin, dan psikologis. Beberapa tanda gejala PCOS menurut Wahyuni (2023), diantaranya infertilitas, ovarium polikistik, peningkatan kadar androgen, resistensi insulin atau hiperinsulinemia, dan pertumbuhan folikel ovarium yang melambat.

## F. Diagnosis

---

Pemeriksaan diagnostik melihat riwayat penyakit terdahulu dan pemeriksaan fisik. Selain itu, mengacu pada riwayat menstruasi dan berat badan (Anisya et al., 2019). Normalnya, kadar estrogen mencapai titik terendah pada saat seorang wanita dalam keadaan menstruasi. Pada waktu yang bersamaan, kadar LH dan FSH mulai meningkat pembentukan folikel dan merangsang ovarium yang mengandung ovum. Folikel yang matang memproduksi hormon androgen seperti testosteron dan androstenedion yang akan dilepaskan ke sirkulasi darah. Beberapa dari hormon androgen tersebut akan berikatan dengan sex hormone binding globulin (SHBG) di dalam darah. Penegakan diagnosis sindrom polikistik ovarium dapat dilakukan dengan melihat tanda-tanda berikut:

1. Hiperandrogenemia (*peningkatan produksi androgen dari ovarium, adrenal, atau lemak*), ngecekan dapat dilakukan dengan melihat pertumbuhan bulu pada tubuh penderita atau dapat dilakukan dengan Ferriman Gallwel Score.
2. Anovulasi: tidak adanya ovulasi selama 3 bulan atau lebih. Sebaliknya, oligoovulasi yaitu ovulasi yang terjadi lebih dari 35 hari.
3. Terdapat polikistik ovarian saat pemeriksaan USG

Menurut Penentuan diagnosis PCOS pada wanita usia dewasa harus memenuhi dua dari tiga kriteria Rotterdam antara lain: oligoovulasi atau anovulasi;

hiperandrogenisme klinis atau biokimia; morfologi ovarium polikistik (PCOM) pada pemeriksaan ultrasound dengan menyingkirkan diagnosis lainnya (Christiani et al., 2023). Tanda lebih spesifik PCOS diantaranya:

1. Pemeriksaan fisik rutin: BMI (Body Mass Index), tekanan darah
2. Adanya tanda : Hiperandrogenisme, resistensi insulin, Jerawat , hirsutisme, alopesia androgenic
3. Pemeriksaan Laboratorium : meningkatnya total testosteron ( $> 200\text{ng / dL}$ ) / menurunnya testosteron bebas  $> 2.2\text{pg / mL}$
4. Kortisol urin 24 jam : Kortisol  $< 50\mu\text{g}/24\text{ jam}$
5. Ultrasonografi panggul: PCOS dapat ditegakkan dengan beberapa observasi seperti pembesaran ovarium  $> 8.0\text{cm}$ , tunika albugenea menebal, beberapa kista kecil ( $\geq 12$  follicles)  $0,2\text{-}0,9\text{ cm}$  di setiap ovarium, tidak adanya folikel dominan, stroma menebal (hyperthecosis).

## G. Terapi

---

Terapi PCOS dibagi menjadi dua yaitu terapi non-farmakologi dan farmakologi (Dewi, 2020) dan (Malihah et al., 2023):

### 1. Terapi non farmakologi:

- a. Modifikasi gaya hidup sehat: Perubahan gaya hidup merupakan langkah utama seperti pengaturan pola makan dan olahraga mengingat obesitas menjadi faktor pencetus resistensi insulin dan sindrom metabolic.
- b. Menjaga Nutrisi: Penurunan berat badan menurunkan sirkulasi androgen dan insulin, memperbaiki lipid dan meningkatkan FSH, sehingga mengurangi gejala fisik seperti hirsutisme, alopesia, jerawat, skin tags, menormalkan siklus menstruasi, dan menstimulasi ovulasi. Hal ini juga sejalan dengan Malihah *et al* (2023) Penurunan berat badan membantu dalam menurunkan kadar androgen, LH, dan insulin serta membantu mengatur ovulasi sehingga potensi untuk terjadinya kehamilan dapat meningkat.

### 2. Terapi farmakologi:

- a. Anovulasi: Clomiphene citrat sebagai pilihan terapi utama untuk menstimulasi ovulasi pada kasus PCOS dengan dosis awal  $50\text{ mg/hari}$  selama 5 hari sejak haid hari ke-3. Bila terjadi ovulasi tetapi tidak terjadi pembuahan pada siklus pertama dosis masih bisa dilanjutkan  $50\text{ mg/ hari}$  pada siklus berikutnya. Namun, bila pada siklus awal tidak terjadi ovulasi, pada siklus berikutnya dosis bisa dinaikkan menjadi  $100\text{ mg/hari}$ . Peningkatan dosis ini berisiko memicu terjadinya *resistensi clomiphene*. Pemberian dapat diulangi maksimal 6 siklus.

- b. Obat Antidiabetes: Pemberian antidiabetes yaitu metformin 3 x 500 mg/ hari meningkatkan sensitivitas insulin perifer dengan mengurangi produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap insulin.<sup>5</sup> Metformin juga menurunkan kadar androgen pada wanita kurus dan wanita gemuk, sehingga meningkatkan kemungkinan ovulasi spontan. Metformin secara signifikan mengurangi indeks massa tubuh (IMT) dengan dosis > 1500 mg/ hari dan durasi pengobatan jangka panjang. Pengobatan metformin meningkatkan induksi ovulasi pada 46% wanita PCOS dibandingkan 24% pada kelompok plasebo.
- c. Aromatase Inhibitor: Digunakan sebagai terapi kanker payudara hormon responsif, dan telah dipelajari untuk menginduksi ovulasi pada PCOS; Fungsinya menekan produksi estrogen melalui stimulasi aksis hipotalamus-pituitari yang berimplikasi meningkatkan gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and follicle stimulating hormone (FSH) .
- d. Pil KB untuk mengatasi PCOS terutama dalam mengatur siklus menstruasi. Hal ini juga mengurangi hirsutisme, jerawat, dan kadar androgen. Kombinasi estrogen dan progestin adalah kontrasepsi oral primer yang digunakan dalam pengobatan hirsutisme dan jerawat yang berhubungan dengan PCOS. Pemberian selama enam bulan untuk menimbulkan respon pada rambut dan apabila tidak memberikan respon, dapat ditambahkan pemberian antiandrogen. kontrasepsi oral kombinasi dapat diberikan apabila pasien tidak ingin hamil, kontrasepsi oral kombinasi bekerja dengan menekan LH yang akan menurunkan sintesis androgen.
- e. Kategori Lainnya  
Medroxyprogesterone acetate 5-10 mg/hari selama 10-14 hari setiap bulan bertujuan mengatasi pendarahan uterus disfungsi dan amenore pasien PCOS yang tidak berencana hamil. Terapi progestin setiap bulan menekan pertumbuhan dinding endometrium abnormal tetapi tidak menekan produksi androgen ovarium. Terapi ini meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme lemak. Hal ini dapat mengatasi PCOS karena dapat menurunkan kadar testosteron serta kolesterol lipoprotein (LDL-C), trigliserida, dan kolesterol total.
- f. Gonadotropin  
Pemberian hormon gonadotropin eksogen, yaitu kombinasi follicle-stimulating hormone (FSH) atau human menopausal gonadotropin (HMG). Mekanisme kerja hormon gonadotropin dengan menstimulasi ovulasi dan memaksimalkan perkembangan folikel. Berbeda dengan clomiphene, terapi gonadotropin tidak mencetuskan antiestrogenik perifer sehingga

meningkatkan kemungkinan pematangan folikel yang multipel, meningkatkan kejadian hyperstimulation syndrome (OHSS) dan kehamilan multipel dibandingkan clomiphene, sehingga perlu diawasi pemberiannya yang dimulai dari dosis rendah yaitu 3,75-7,5 IU/hari. Evaluasi dilakukan setiap minggu dengan bantuan USG dan dipertimbangkan peningkatan dosis 50% bila tidak ada folikel yang berkembang. Penurunan dosis juga dilakukan 50% jika pasien telah mencapai respons perkembangan folikel yang maksimal.

- g. Terapi Lini Kedua: Bedah Laparoskopi Ovarium Bedah laparoskopi ovarium sebagai terapi lini kedua tetapi merupakan metode invasif dan memerlukan anastesi umum. Terapi ini dipilih untuk pasien yang sulit dipantau dengan terapi gonadotropin. Kelebihan terapi ini dibandingkan terapi gonadotropin mengurangi risiko kehamilan multipel. Terapi ini lebih efektif pada pemeriksaan awal hormon LH yang tinggi, karena didapatkan penurunan hormon LH dan androgen yang bermakna setelah terapi. Siklus menstruasi yang teratur setelah terapi pada 63-85% wanita dan meningkatkan kesuburan.
- h. Terapi Lini Ketiga: In vitro Fertilization (IVF) IVF merupakan pilihan bila terjadi kegagalan terapi lini pertama dan kedua. IVF menjadi pilihan pada kelainan berat pada perempuan (endometriosis, obstruksi tuba, dan kelainan obstetri lain yang mengganggu kesuburan) dan laki-laki (azoospermia dan kelainan kesuburan pria).
- i. Pengobatan Alternatif Berbagai modalitas pengobatan alternative antara lain kinesiologi, herbalisme, homeopati, refleksiologi, akupresur, akupuntur, induksi ovulasi, dan terapi pijat.

## **H. Komplikasi**

---

Komplikasi PCOS dibagi menjadi dua yaitu komplikasi dini dan lanjut.

1. Komplikasi dini: infertilitas dan gangguan kehamilan (diabetes gestasional, abortus, hipertensi, pre-eklampsia)
2. Komplikasi lanjutan yang dapat terjadi berupa komplikasi metabolik (hipertensi, dislipidemia, diabetes melitus), ca endometrium, dan gangguan psikologis seperti depresi dan ansietas (Aulia & Utami, 2022)

Komplikasi klinis lainnya yang seringkali menyertai kondisi PCOS antara lain yaitu dislipidemia, obesitas dan sindrom metabolic (Christiani et al., 2023).

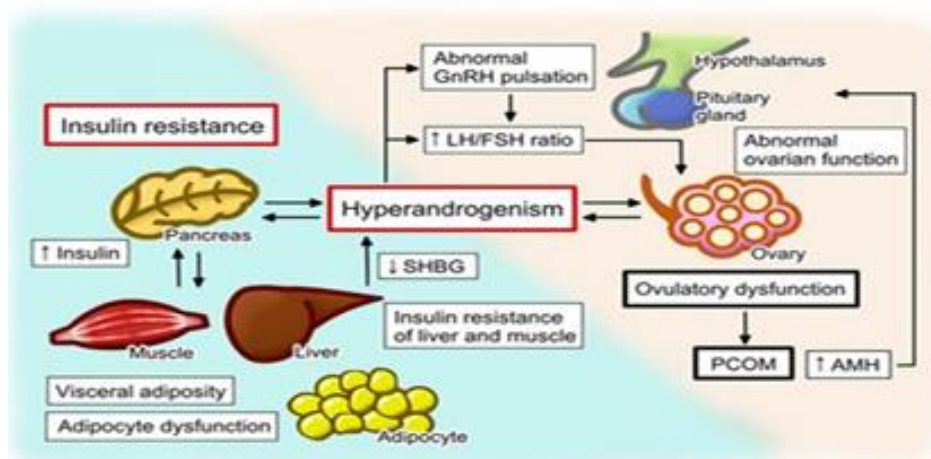
## I. Patofisiologi

Penyebab terjadinya PCOS karena adanya

Interaksi antar protein dan gen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor epigenetik dan lingkungan (Ahmad et al., 2020). Terdapat beberapa faktor utama yang berperan dalam perkembangan PCOS yaitu kadar insulin meningkat, disfungsi hipotalamus-kelenjar pituitari, dan disfungsi ovarium. Gangguan sistem endokrin pada PCOS dapat dilihat dari adanya peningkatan rasio luteinizing hormone (LH) dan follicle-stimulating hormone (FSH), yang berdampak pada peningkatan sekresi androgen ovarium (Shen et al., 2022).

Kadar insulin yang meningkat menstimulasi rasio LH dan FSH sehingga berdampak pada peningkatan sintesis androgen. Hiperandrogenisme dapat diperburuk karena hiperinsulinemia (Hewlings & Kalman, 2017). Resistensi insulin terjadi pada jaringan (otot dan hati). Dampaknya, pasien dengan PCOS memiliki kadar testosteron, androstenedion, dan dehidroepiandrosteron (DHEA) berlebih pada ovarium (Panahi et al., 2016).

Patofisiologi PCOS terlihat pada Gambar 1. Sitokin pro inflamasi seperti tumor necrosis factor- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ ) ditemukan lebih tinggi pada pasien PCOS secara signifikan. Telah diketahui bahwa TNF- $\alpha$  dapat menstimulasi fosforilasi serin dari reseptor insulin yang menyebabkan resistensi insulin. Kadar asam amino plasma seperti valine, metionin, dan sistin juga telah ditemukan tidak teratur (Musazadeh et al., 2022). Studi menemukan hal tersebut berkaitan dengan tingginya stres oksidatif dan metabolik pada pasien PCOS (Hartogh et al., 2022).



**Gambar 1.2 Patofisiologi PCOS**

**Sumber: (Christiani et al., 2023)**

## J. Latihan Soal

---

1. Seorang remaja perempuan, umur 18 tahun, datang ke TPMB dengan keluhan haid yang berlangsung lama lebih dari 7 hari dan ganti pembalut lebih dari 4 kali. Hasil pemeriksaan: TB 155 cm, BB 53 kg, TD 100/70 mmHg, N 88x/menit, P 22x/menit, S 36,7°C, pembesaran payudara normal, benjolan payudara (-), abdomen tidak teraba massa. Apakah diagnosis yang terjadi pada kasus tersebut?
  - A. Amenorhea
  - B. Oligomenorrhea
  - C. Hipomenorhea
  - D. Menorrhagia
  - E. Metrorraghia
2. Seorang ibu bersama anaknya usia 9 tahun datang ke Puskesmas mengatakan anaknya sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan: TB 148 cm, BB 50kg, TD 110/70 mmHg, N 85x/menit, P 20x/ menit, S 36,80C. Apakah diagnosis yang terjadi pada kasus tersebut?
  - A. Premenstruasi Syndrome (PMS)
  - B. Psedoamenorrhe
  - C. Menstruasi Praecox
  - D. Dismenore
  - E. Hypomenorrhea
3. Seorang perempuan usia 18 tahun, datang ke TPMB mengeluh mengalami nyeri haid. Hasil anamnesa: Haid hari kedua dan masih bisa aktifitas saat nyeri berlangsung. Hasil pemeriksaan: TD 120/60 mmHg, N 82 x/ menit, S 37,2°C, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Bidan memberikan KIE terkait gangguan menstruasi atau dismenore. Bagaimana peran hormone berdasarkan kasus tersebut?
  - A. Peningkatan kadar estrogen
  - B. Peningkatan kadar *Folikel Stimulating Hormon* (FSH)
  - C. Peningkatan FSH, LH, estrogen dan progesteron
  - D. Rendahnya kadar *Folikel Stimulating Hormon* (FSH)
  - E. Peningkatan kadar estrogen, progesteron, *Lutenizing Hormon* (LH).
4. Seorang perempuan, usia 20 tahun, datang ke TPMB, mengeluh menstruasi tidak teratur. Hasil anamnesa: Sering mengalami jerawat sampai punggung dan rambut rontok. Hasil pemeriksaan: TD 120/70 mmHg, N 82 x/menit, P 22 x/menit, S 36,7°C,

tidak ada massa pada payudara dan abdomen, terlihat rambut tubuh berlebih. Kondisi apakah yang dialami oleh perempuan tersebut?

- A. Anovulasi
- B. Hiperandrogenisme
- C. Polikistik ovarian
- D. Amenorrhea sekunder
- E. Amenorrhea primer

5. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke Puskesmas diantar oleh ibunya. Mengeluh sering nyeri pada perut bagian bawah sampai punggung disertai mual dan muntah. Hasil anamnesis mengalami menstruasi sudah 2 hari dan selalu menggunakan obat penghilang nyeri. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan keadaan umum ibu baik, TD 120/60 mmHg, N 82 x/menit, P 22x/menit, S 37°C. Apakah jenis dismenore dan skala nyeri yang di alami remaja berdasarkan kasus tersebut?
- A. Dismenore ringan (skala nyeri 1-4)
  - B. Dismenore ringan (skala nyeri 1-3)
  - C. Dismenore sedang (skala nyeri 4-5)
  - D. Dismenore sedang (skala nyeri 5-6)
  - E. Dismenore berat (skala nyeri 7-10)

### Latihan Soal Essay

1. Jelaskan siklus menstruasi yang terdiri menjadi siklus endometrium dan ovarium !
2. Apa saja tanda dan gejala adanya gangguan menstruasi!
3. Jelaskan macam-macam gangguan menstruasi berdasarkan siklusnya !
4. Sebutkan tanda dan gejala Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) !
5. Terapi apa yang dapat dilakukan untuk penatalaksanaan penyembuhan Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) ?

### Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: D. Menorrhagia  
Kata Kunci: haid yang berlangsung lama lebih dari 7 hari dan ganti pembalut lebih dari 4 kali.  
Pembahasan: Menorrhagia, yaitu kondisi perdarahan yang terjadi dengan interval normal, durasi lebih dari 7 hari dan jumlah (volume) darah lebih banyak.
2. Kunci Jawaban: C. Menstruasi Praecox  
Kata Kunci: usia 9 tahun sudah mengalami menstruasi



Pembahasan: Menstruasi Praecox adalah kondisi terjadinya haid pada usia sangat muda 8-10 tahun.

3. Kunci Jawaban: B. Peningkatan kadar *Folikel Stimulating Hormon* (FSH)

Kata Kunci: Haid hari kedua, tampak darah keluar dari kemaluan.

Pembahasan: Fase menstruasi dalam rentang waktu 2-8 hari. Pada fase ini kondisi endometrium terlepas dari dinding uterus disertai pendarahan. Sedangkan pengeluaran hormon ovarium paling rendah (Prawirohardjo, 2015). Kondisi hormon pada fase awal menstruasi kadar estrogen, progesteron, *Lutenizing Hormon* (LH) rendah. Sedangkan, siklus dan kadar *Folikel Stimulating Hormon* (FSH) meningkat. (Sinaga et al., 2017)

4. Kunci Jawaban: Hiperandrogenisme

Kata Kunci: Sering mengalami jerawat sampai punggung dan rambut rontok, terlihat rambut tubuh berlebih.

Pembahasan: Hiperandrogenemia (*peningkatan produksi androgen dari ovarium, adrenal, atau lemak*), pengecekan dapat dilakukan dengan melihat pertumbuhan bulu pada tubuh penderita atau dapat dilakukan dengan Ferriman Gallwel Score.

5. Kunci Jawaban: E. Dismenore berat (skala nyeri 7-10)

Kata Kunci: Mengeluh sering nyeri pada perut bagian bawah sampai punggung disertai mual dan muntah

Pembahasan: Dismenore berat (skala nyeri 7-10): memerlukan istirahat dan dapat disertai gejala lain seperti sakit kepala, diare, mual dan muntah.

## K. Rangkuman Materi

---

Menstruasi terjadi karena pelepasan dinding dalam rahim yang banyak pembuluh darah dan terjadi ketika sel telur tidak dibuahi. Siklus menstruasi terbagi menjadi siklus endometrium (fase menstruasi, proliferasi dan ekskresi) dan siklus ovarium (fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal). Menstruasi dapat mengalami gangguan berdasarkan siklus atau jumlah darah yang dikeluarkan dan lamanya perdarahan.

Kelainan menstruasi dapat terlihat dari tidak terjadinya haid selama 3 bulan atau lebih yang sering disebut amenorrhea, jarak menstruasi pendek karena siklusnya panjang lebih dari 35 hari (Oligomenorrhea) dan Polymenorrhea, dimana siklus menstruasi pendek < 25 hari. Sedangkan, banyak dan lamanya perdarahan menstruasi terdiri dari Menorrhagia (durasi lebih dari 7 hari dan jumlah (volume) darah lebih banyak.), Metrorraghia (kondisi perdarahan diluar siklus menstruasi dengan interval irreguler, durasi dan aliran darah berlebihan) dan Hypomenorrhea (keadaan haid teratur tetapi jumlah darahnya sedikit).

Gangguan haid dan Polycystic ovary syndrome (PCOS) merupakan permasalahan utama perempuan yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Keduanya sangat berhubungan karena gangguan menstruasi merupakan salah satu gejala utama dari sindrom ovarium polikistik (PCOS). Hal ini berdampak pada infertilitas pada seorang perempuan. Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) merupakan kumpulan gejala yang dialami oleh perempuan usia produktif berupa amenorrhea, haid yang tidak teratur, infertil, hirsutisme dan obesitas. Etiologi PCOS belum teridentifikasi jelas, dan sebagian besar terapi masih bersifat simptomatis dan empiris. Penegakan diagnosa PCOS dapat dilihat dari Hiperandrogenemia, Anovulasi dan Polikistik ovarian. Tata laksana PCOS dapat menggunakan terapi farmakologi dan non farmakologi.

#### L. Glosarium

---

**PCOS** : Polycystic ovary syndrome yaitu kondisi ketidakseimbangan hormone terutama insulin dan androgen.

**Spotting** : Bercak darah yang keluar dari vagina

**Amenorrhea** : Tidak terjadinya haid selama 3 bulan atau lebih

**PMS** : Premenstruasi Syndrome yaitu gejala premenstruasi, terjadi sebelum dan saat menstruasi

**Dismenore** : Nyeri saat menstruasi

**Hiperandrogenemia** : *Peningkatan produksi androgen*

**Anovulasi** : Kondisi ketika ovarium tidak melepaskan sel telur selama siklus Menstruasi.

**BMI** : *Body Mass Index merupakan ukuran berat badan relatif terhadap tinggi badan. Mengetahui berat badan seseorang normal, kurang, berlebih, atau obesitas.*

**FSH** : *Follicle Stimulating Hormone untuk mengatur produksi sel telur pada wanita*

**LH** : *Luteinizing Hormone penting dalam siklus haid wanita. Hormon ini memicu pelepasan sel telur*

**Hirsutisme** : *Pertumbuhan rambut yang berlebihan di area tubuh.*

## M. Daftar Pustaka

---

- Ahmad, Hussain, Sultan, Arshad, Waheed, Shariti, Plygun, & Hashempur. (2020). Biochemistry, Safety, Pharmacological Activities, and Clinical Applications of Turmeric: A Mechanistic Review. *Evidence Based Complementary and Alternative Medicine*, 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2020/7656919>
- Anisya, V., Puspitasari, R. D., Hanriko, R., & Graharti, R. (2019). Polycystic Ovary Syndrom: Resiko Infertilitas yang dapat Dicegah melalui Penurunan Berat Badan Pada Wanita Obesitas. *Medula*, 9(2), 257–265. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/view/2380>
- Aulia, & Utami, R. (2022). *Komplikasi Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir*. CV Pena Persada.
- BKKBN. (2015). *Remaja Memerlukan Informasi Kesehatan Reproduksi*.
- Branco, & Naumova. (2019). Quality of life and sexual function in women with polycystic ovary syndrome: a comprehensive review. *Gynecological Endocrinology*, 1–7.
- Christiani, Manubulu, C. P., & Arimas, E. (2023). Efek Kurkumin Terhadap Stres Oksidatif Dan Profil Metabolik Pasien Sindrom Ovarium Polikistik. *Suplemen*, 15, 1–11. <https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp>
- Dewi, N. L. P. R. (2020). Pendekatan Terapi Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). *Cermin Dunia Kedokteran*, 47(11), 703. <https://doi.org/10.55175/cdk.v47i11.1201>
- Fitriani, D., Wahyuni, Y., & Nuzrina, R. (2023). Hubungan Status Gizi , Riwayat Siklus Menstruasi , Ovary Syndrome pada Wanita Usia Subur di RSAB Harapan Kita. *Darussalam Nutrition Journal*, 7(November), 139–148. <https://doi.org/10.21111/dnj.v7i2.10721>
- Hartogh, D., Gabriel, & Tsiani. (2022). Antidiabetic Properties of Curcumin I: Evidence In Vitro Studies. *Nutrients*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/nu12010118>
- Hestiantoro, Wiweko, & Harzif. (2016). *Konsensus Tatalaksana Sindrom Ovarium Polikistik*. HIFERI.
- Hewlings, & Kalman. (2017). Review of Its Effects on Human Health. *Foods*, 6(10), 92. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/foods6100092>

- Ilham, M. A., Islamy, N., Hamidi, S., & Sari, R. D. P. (2022). Gangguan Siklus Menstruasi Pada Remaja : Literature Review. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(1), 185–192.
- Islamy, A., & Farida, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Siklus Menstruasi Pada Remaja Putri Tingkat Iii. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.13-18>
- Kusmiran. (2016). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Salemba Medika.
- Malihah, E., Novitasari, D., Nasution, A., & Apriyanti, M. (2023). Wanita 28 Tahun dengan Hyperprolactinemia dan Hubungan terhadap Polycystic Ovary Syndrome. *Malahayati Nursing Journal*, 5(12), 4397–4404. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i12.12651>
- Manuaba. (2016). Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita. Arean.
- Mirza, F. G., Tahlak, M. A., Hazari, K., Khamis, A. H., & Atiomo, W. (2023). Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome amongst Females Aged between 15 and 45 Years at a Major Women's Hospital in Dubai, United Arab Emirates. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph20095717>
- Musazadeh, Roshanravan, Mohammadzadeh, Kavyani, Dehghan, & Mosharkesh. (2022). Curcumin as a novel approach in improving lipid profile: An umbrella meta-analysis. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 32(11), 2493–2504. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.numecd.2022.07.021>
- Nurfadilah, Muhdar, & Dhanny. (2022). Aktivitas Fisik dan Tingkat Stress dengan Siklus Menstruasi pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 4(1), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.36590/jika.v4i1.204>
- Panahi, Hosseini, Khalili, Naimi, Simenta-Mendia, Majeed, & Sahebkar. (2016). Effects of curcumin on serum cytokine concentrations in subjects with metabolic syndrome: A post-hoc analysis of a randomized controlled trial. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 82, 578–582. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biopha.2016.05.037>
- Podfigurna-Stopa, Luis, Regini, & Katulski. (2016). Mood Disorders and quality of life in polycystic ovary syndrome. *Gynecological Endocrinology*, 31(6), 493–499.
- Pratiwi, N., & Handayani, E. S. (2022). Analisis Pengaruh Pola Hidup terhadap Perbedaan Siklus Menstruasi pada Mahasiswi Biologi Universitas Negeri

Padang. Prosiding, 969–976.  
<https://semnas.biologi.fmipa.unp.ac.id/index.php/prosiding/article/view/254>  
%0A<https://semnas.biologi.fmipa.unp.ac.id/index.php/prosiding/article/download/254/245>

Prawirohardjo. (2015). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka.

Proverawati, A., & Siti, M. (2014). Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna. *Muha Medika*.

Salsabila, W. Q., Adyani, K., & Realita, F. (2024). Literatur Review: Faktor Resiko Sindrom Ovarium Polikistik pada Remaja. *Journal of Health (JoH)*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.30590/joh.v11n2.832>

Shen, Jiang, H. W., Pan, Zhang, Wu, & Han. (2022). Therapeutic effect and safety of curcumin in women with PCOS: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Endocrinology*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1051111>

Sinaga, E., Saribanon, N., Suprihatin, Salamah, U., Murti, Y. A., Trisnamiati, A., & Lorita, S. (2017). Manajemen Kesehatan Menstruasi. *Global One*.

Villasari, A. (2021). Fisiologi Menstruasi. In *Strada Press (I, Vol. 1, Issue 1)*. STRADA PRESS.

Wahyuni. (2023). Hubungan Status Gizi, Riwayat Siklus Menstruasi , Ovary Syndrome Pada Wanita Usia Subur Di RSAB. 139–148.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/dnj.v7i2.10721>



# BAB 4

## TREND DAN ISSUE

### Tujuan Intruksional:

- Mengkaji tren terkini dalam masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, seperti peningkatan kasus IMS, penurunan angka kesuburan, penggunaan teknologi reproduksi berbantu, dan pergeseran usia menikah serta kehamilan.
- Menguraikan isu-isu krusial terkait masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, termasuk kehamilan remaja, aborsi tidak aman, kekerasan seksual, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.
- Menilai peran bidan dalam menghadapi masalah dan gangguan reproduksi, baik melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

### Capaian Pembelajaran

Mampu mengidentifikasi trend dan issue masalah dan gangguan pada sistem reproduksi.

### Pendahuluan

Sistem reproduksi merupakan bagian integral dari kesehatan individu, terutama bagi perempuan dalam rentang usia subur. Dalam dekade terakhir, berbagai tren baru menunjukkan dinamika yang kompleks terhadap kesehatan reproduksi masyarakat. Peningkatan kasus infeksi menular seksual (IMS), penurunan angka kesuburan akibat gaya hidup dan paparan lingkungan, serta meningkatnya penggunaan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*) merupakan beberapa indikator utama perubahan tersebut. Selain itu, terjadi pergeseran signifikan dalam usia menikah dan kehamilan pertama, yang berdampak langsung pada kesiapan fisik, emosional, dan sosial dalam menghadapi kehamilan dan menjadi orang tua.

Masalah dan gangguan pada sistem reproduksi tidak hanya mencakup aspek biologis, tetapi juga menyentuh isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Kehamilan remaja yang masih tinggi di berbagai wilayah, aborsi tidak aman yang menjadi penyebab utama kematian ibu di sejumlah negara berkembang, serta meningkatnya kasus kekerasan seksual menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pendekatan yang lebih menyeluruh dan sensitif terhadap isu-isu reproduksi. Disparitas akses

terhadap layanan kesehatan reproduksi, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun stigma sosial, juga memperparah situasi ini dan menghambat upaya perbaikan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks ini, bidan memiliki peran strategis dan multidimensional. Tidak hanya sebagai penyedia layanan kesehatan yang berfokus pada ibu dan anak, bidan juga bertanggung jawab dalam upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi. Dalam aspek kuratif dan rehabilitatif, bidan dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, empatik, dan berbasis bukti dalam menangani berbagai masalah dan gangguan sistem reproduksi. Peran aktif bidan dalam edukasi, konseling, serta penguatan sistem rujukan menjadi kunci dalam menanggulangi tantangan kesehatan reproduksi masa kini dan masa depan.

Melalui buku ajar ini, diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan, dapat memahami secara komprehensif dinamika terkini, trend dan issue, serta strategi intervensi yang tepat dalam menghadapi permasalahan sistem reproduksi. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan memperkuat peran bidan dalam memberikan layanan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



## Uraian Materi

### A. Tren Terkini Masalah dan Gangguan Sistem Reproduksi

---

Sistem reproduksi manusia bukan hanya soal organ dan fungsi biologis, tetapi berkaitan erat dengan identitas, hubungan sosial, hak, dan kualitas hidup. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan banyak perubahan yang berdampak besar pada kesehatan reproduksi masyarakat. Kasus infeksi menular seksual (IMS) meningkat, angka kesuburan menurun, teknologi reproduksi berbantu makin sering digunakan, dan usia menikah serta kehamilan pun ikut bergeser.

Semua ini menandakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan, terutama bidan, semakin kompleks. Dibutuhkan pemahaman menyeluruh agar pelayanan kebidanan tetap relevan, responsif, dan manusiawi.

#### 1. IMS: Tantangan yang Terus Meningkat

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual, termasuk kontak vaginal, oral, dan anal. Penularan juga dapat terjadi melalui darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, serta dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui (World Health Organization, 2023). Sebagian besar IMS dapat dicegah dan diobati, namun jika tidak ditangani, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas, kanker, atau bahkan kematian.

IMS seperti klamidia, gonore, HIV, dan HPV masih menjadi masalah serius. WHO mencatat lebih dari 1 juta kasus baru terjadi setiap hari di seluruh dunia (World Health Organization, 2023). Di Indonesia, tren IMS (khususnya klamidia dan gonore) meningkat di kelompok usia muda, terutama remaja dan dewasa muda. Banyak penderitanya tidak menunjukkan gejala, sehingga penularan bisa terus berlangsung tanpa disadari.

Beberapa faktor yang memperparah kondisi ini antara lain:

- a. Kurangnya edukasi seksual sejak usia dini
- b. Stigma terhadap layanan kesehatan reproduksi
- c. Minimnya layanan yang ramah remaja dan perempuan
- d. Perilaku seksual berisiko (berganti pasangan, tanpa kondom)

IMS bisa berdampak serius, seperti kemandulan, kehamilan ektopik, bahkan penularan ke bayi saat persalinan. Edukasi, pencegahan, dan deteksi dini adalah kunci.

#### 2. Angka Kesuburan Turun: Kenapa Ini Penting?

Angka kesuburan total (*Total Fertility Rate*/TFR) menunjukkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduktifnya.

Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami penurunan angka kelahiran. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, angka kesuburan total (TFR) di Indonesia menurun dari 2,6 (2000) menjadi 2,18 (2022). Di negara maju, TFR bahkan menurun di bawah 1,5 (Badan Pusat Statistik, 2023). Di satu sisi ini bisa membantu mengontrol pertumbuhan penduduk, tapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran: populasi menua, jumlah angkatan kerja berkurang, dan beban ekonomi pada generasi muda meningkat.

Penyebab utamanya antara lain:

- a. Penundaan usia pernikahan dan kehamilan
- b. Partisipasi perempuan dalam pendidikan dan karier
- c. Gaya hidup tidak sehat, stres, dan paparan polusi yang memengaruhi kesuburan
- d. Masalah infertilitas dan paparan bahan kimia/ endokrin disruptor.

### **3. Teknologi Reproduksi Berbantu: Harapan Bagi yang Berjuang**

Assisted Reproductive Technology (ART) atau Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) mencakup metode seperti IVF (bayi tabung), inseminasi buatan, ICSI, dan lainnya. Ketika pasangan sulit memiliki anak, teknologi seperti IVF (bayi tabung) atau IUI bisa menjadi solusi.

Semakin banyak pasangan menggunakan TRB akibat infertilitas primer atau sekunder. Hal ini terlihat dari jumlah klinik fertilitas tumbuh pesat di Asia Tenggara. Di Indonesia dan banyak negara lain, permintaan terhadap layanan ini meningkat, terutama di kalangan pasangan usia 35 tahun ke atas (Centers for Disease Control and Prevention, 2022).

Tantangan dan etika yang dihadapi dengan meningkatnya permintaan ART yaitu:

- a. Biayanya masih tergolong mahal
- b. Tidak semua pasangan bisa mengaksesnya
- c. Ada isu etika, seperti terkait donor sperma/sel telur, embrio beku, dan kehamilan pengganti (surrogate mother)
- d. Tenaga kesehatan harus memahami aspek medis sekaligus sosial dan emosional dari ART, karena ini menyangkut harapan besar banyak keluarga.

### **4. Pergeseran Usia Menikah dan Kehamilan: Tren yang Tak Bisa Diabaikan**

Usia pernikahan dan kehamilan pertama terus bergeser. Banyak perempuan kini menikah di usia akhir 20-an atau bahkan 30-an (United Nations Population Fund, 2023). Alasan utamanya adalah pendidikan, karier, ketidakstabilan ekonomi dan sosial, serta perubahan norma masyarakat. Selain itu, adanya penundaan kehamilan juga berdampak pada risiko kehamilan usia lanjut. Hal ini memiliki dampak, diantaranya:

- a. Risiko kehamilan di usia >35 meningkat (misalnya preeklamsia, bayi prematur, gangguan kromosom)
  - b. Risiko infertilitas meningkat seiring usia
  - c. Kebutuhan akan layanan fertilitas dan konseling pranikah pun meningkat
- Bidan perlu siap menghadapi dinamika ini, bukan hanya memberi layanan, tapi juga edukasi dan dukungan emosional. Secara rinci peran bidan dalam merespon tren ini yaitu:
- Promotif: Edukasi tentang kesehatan seksual dan perencanaan keluarga.  
Preventif: Penyuluhan IMS, vaksinasi HPV, skrining infertilitas dini.  
Kuratif: Deteksi dan penanganan IMS, rujukan TRB.  
Rehabilitatif: Pendampingan psikologis bagi pasangan infertil.

## **B. Isu-Isu Krusial dalam Masalah dan Gangguan Sistem Reproduksi**

---

Kesehatan reproduksi bukan sekadar tentang organ atau proses biologis, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari, pilihan, hak, dan martabat setiap manusia, khususnya perempuan. Di balik angka statistik yang sering kita baca, ada kisah nyata tentang remaja yang hamil di luar rencana, perempuan yang menghadapi aborsi tak aman, korban kekerasan seksual yang trauma, dan masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak semua orang.

Sebagai calon bidan atau tenaga kesehatan, kita tidak hanya bertugas "mengobati," tapi juga mendengarkan, memahami, dan mendampingi mereka yang menghadapi tantangan dalam sistem reproduksi.

### **1. Kehamilan Remaja**

Kehamilan seharusnya menjadi pilihan sadar, bukan kejutan yang datang di tengah pencarian jati diri. Namun faktanya, banyak remaja di Indonesia menghadapi kehamilan pada usia yang sangat muda. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa ribuan remaja perempuan sudah hamil atau melahirkan sebelum usia 20 tahun (BKKBN, 2023).

Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan seks, pengaruh lingkungan, minimnya komunikasi di keluarga, hingga praktik pernikahan anak yang masih terjadi di beberapa daerah. Dampaknya sangat besar yaitu:

- a. Fisik remaja belum siap hamil dan melahirkan
- b. Masa depan pendidikan dan karier terhambat
- c. Tekanan sosial dan ekonomi meningkat
- d. Risiko kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi

Sebagai bidan, kita harus menjadi sahabat remaja. Kita bisa mengedukasi mereka, menciptakan ruang aman untuk bertanya, dan mendampingi mereka membuat keputusan yang sehat.

## **2. Aborsi Tidak Aman**

Aborsi adalah topik yang sering dibungkam, tapi kenyataannya banyak perempuan yang mengalaminya. WHO menyebut bahwa hampir setengah dari semua aborsi di dunia tidak dilakukan dengan aman (World Health Organization, 2022). Di balik angka itu, ada perempuan yang mengalami infeksi, perdarahan, bahkan kehilangan nyawanya karena tidak tahu harus ke mana, atau tidak punya pilihan lain.

Di Indonesia, hukum memang membatasi praktik aborsi. Tapi, ada pengecualian untuk kasus tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan atau kondisi medis yang membahayakan ibu. Di sinilah tenaga kesehatan punya peran penting: mendampingi, mengedukasi, dan memberikan konseling yang penuh empati.

## **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga menyisakan trauma psikologis yang mendalam. Menurut Komnas Perempuan, ribuan kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahun, dan banyak di antaranya tidak dilaporkan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023).

Bentuknya bisa bermacam-macam: perkosaan, pelecehan seksual di sekolah, kantor, atau transportasi umum, eksploitasi seksual dalam relasi yang tidak setara, perkawinan paksa. Korban sering disalahkan, diminta diam, bahkan dikucilkan. Sebagai bidan, kita perlu menjadi pendengar yang baik dan profesional yang bisa memberikan bantuan medis sekaligus merujuk korban ke layanan psikologis dan hukum yang tepat.

## **4. Akses Kesehatan Reproduksi**

Semua orang berhak mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa menikmatinya. Masih banyak perempuan, remaja, dan kelompok rentan yang kesulitan mendapatkan layanan KB, skrining kanker serviks, konseling pranikah, atau bahkan edukasi sederhana tentang tubuh mereka sendiri.

Hambatan yang sering terjadi:

- a. Jarak ke fasilitas kesehatan terlalu jauh
- b. Biaya mahal
- c. Stigma terhadap perempuan muda atau belum menikah
- d. Layanan yang tidak ramah atau menghakimi

Sebagai bidan, kita punya kekuatan untuk membuka akses: dengan pendekatan yang hangat, tanpa menghakimi, dan penuh kepedulian.

### C. Latihan Soal

---

#### Pilihan Ganda

1. Risiko medis yang mungkin terjadi pada kehamilan usia  $\geq 35$  tahun adalah:
  - A. Kista ovarium
  - B. Preeklamsia dan gangguan kromosom
  - C. Anemia ringan
  - D. Amenorea sekunder
  - E. Gonore
  
2. Apa penyebab utama meningkatnya permintaan layanan teknologi reproduksi berbantu (ART)?
  - A. Maraknya pernikahan dini
  - B. Peningkatan usia pernikahan dan infertilitas
  - C. Penurunan angka kehamilan remaja
  - D. Ketersediaan layanan gratis
  - E. Peningkatan angka HIV/AIDS
  
3. Yang termasuk dampak dari penurunan angka kesuburan secara nasional adalah:
  - A. Kelahiran prematur meningkat
  - B. Kenaikan angka kehamilan remaja
  - C. Penuaan populasi
  - D. Peningkatan angka HIV/AIDS
  - E. Ketersediaan layanan gratis
  
4. Salah satu penyebab utama kehamilan remaja adalah:
  - A. Penggunaan kontrasepsi
  - B. Komunikasi terbuka di keluarga
  - C. Kurangnya pendidikan seks
  - D. Peran guru yang aktif
  - E. Trauma psikologis
  
5. Dampak aborsi tidak aman terhadap kesehatan perempuan adalah:
  - A. Imunitas meningkat
  - B. Perdarahan dan infeksi
  - C. Nutrisi membaik
  - D. Kesuburan meningkat
  - E. Trauma psikologis
  - F.

### Esai

1. Jelaskan bagaimana pergeseran usia menikah dan kehamilan memengaruhi tingkat kesuburan dan risiko reproduksi!
2. Uraikan peran bidan dalam upaya preventif terhadap meningkatnya kasus IMS pada remaja!
3. Menurut Anda, bagaimana bidan bisa membantu pasangan yang kesulitan memiliki anak, terutama yang mempertimbangkan teknologi reproduksi berbantu?
4. Bagaimana dampak sosial kehamilan remaja terhadap masa depan seorang perempuan?
5. Jelaskan pentingnya layanan kesehatan reproduksi yang aman dan non-diskriminatif!

### Kunci Jawaban

1. B
2. B
3. C
4. C
5. B

### D. Rangkuman Materi

---

Tren dan isu kesehatan reproduksi saat ini menunjukkan tantangan besar, tapi juga membuka peluang untuk perbaikan. Dengan pendekatan yang manusiawi, berbasis bukti, dan inklusif, bidan bisa memainkan peran penting dalam memastikan hak reproduksi setiap individu terpenuhi. Masalah sistem reproduksi bukan hanya soal tubuh, tapi juga tentang pilihan, hak, dan martabat manusia. Kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan dimulai dari cara kita berbicara, mendengar, memberi edukasi, hingga menemani mereka yang paling rentan.

### E. Glosarium

---

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aborsi Tidak Aman           | : Praktik aborsi yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau di lingkungan yang tidak memenuhi standar medis |
| Angka Kesuburan Total (TFR) | : Jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.                      |

|                                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assisted Reproductive Technology (ART) | : Teknologi medis yang membantu pasangan untuk memiliki anak, seperti bayi tabung (IVF), inseminasi buatan (IUI), dan ICSI.                    |
| Endometriosis                          | : Kondisi di mana jaringan mirip endometrium tumbuh di luar rahim, sering menyebabkan nyeri dan gangguan kesuburan.                            |
| Fertilisasi In Vitro (IVF)             | : Prosedur pembuahan yang dilakukan di luar tubuh, di mana sel telur dibuahi oleh sperma di laboratorium, kemudian embrio dimasukkan ke rahim. |
| Infertilitas                           | : Ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah 12 bulan melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi.               |
| Infeksi Menular Seksual                | : Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti klamidia, gonore, sifilis, HIV, dan HPV.                                          |
| Kehamilan Ekstopak                     | : Kehamilan yang terjadi di luar rongga rahim, umumnya di tuba falopi, yang dapat membahayakan nyawa ibu.                                      |
| Klamidia                               | : Jenis IMS yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, dapat menyebabkan infertilitas jika tidak ditangani.                           |
| Sifilis                                | : Infeksi bakteri menular seksual yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh jika tidak diobati.                                 |
| Trauma Psikologis                      | : Gangguan mental dan emosional akibat pengalaman yang sangat menyakitkan atau mengejutkan, seperti kekerasan seksual.                         |
| Usia Reproduksi                        | : Rentang usia di mana perempuan secara biologis mampu hamil dan melahirkan, biasanya antara 15–49 tahun.                                      |

## **F. Daftar Pustaka**

---

- Badan Pusat Statistik. (2023). Tren fertilitas penduduk Indonesia tahun 2022. Jakarta: BPS.
- BKKBN. (2023). Laporan kehamilan remaja di Indonesia. Jakarta: BKKBN.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Assisted reproductive technology success rates report. U.S.: Department of Health & Human Services.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- United Nations Population Fund. (2023). Marriage and reproductive health trends in Indonesia. Jakarta: UNFPA Indonesia.
- World Health Organization. (2022). Diambil kembali dari Abortion fact sheet: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>
- World Health Organization. (2023). Sexually transmitted infections (STIs): Fact sheet. Diambil kembali dari [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))



# BAB 5

## PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS) DAN PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER (PMDD)

### **Tujuan Intruksional Umum (TIU):**

Setelah mempelajari bab ini ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar, mendiagnosis, serta merencanakan penatalaksanaan Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) dengan pendekatan holistik sesuai dengan standar profesi kebidanan.

### **Tujuan Intruksional Khusus (TIK):**

Setelah mempelajari setiap bab dalam bab ini ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian, etiologi, dan patofisiologi PMS dan PMDD.
2. Mengidentifikasi faktor risiko dan gejala klinis PMS dan PMDD.
3. Membandingkan perbedaan antara PMS dan PMDD berdasarkan kriteria diagnostik terkini.
4. Menjelaskan dampak PMS dan PMDD terhadap kesehatan reproduksi wanita dan kualitas hidup.
5. Menggunakan alat diagnostik standar untuk mengidentifikasi PMS dan PMDD.
6. Merencanakan intervensi non-farmakologis dan farmakologis berdasarkan kebutuhan individu.
7. Menerapkan strategi komunikasi efektif dalam memberikan konseling kepada pasien dengan PMS atau PMDD.
8. Mengevaluasi hasil pengelolaan PMS dan PMDD serta membuat rencana tindak lanjut.
9. Membahas pendekatan holistik, termasuk peran kebidanan, nutrisi, dan terapi pelengkap dalam pengelolaan PMS dan PMDD.

### **Capaian Pembelajaran:**

Berikut adalah rancangan **Capaian Pembelajaran** yang terdiri dari **Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS)**, **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**, dan **Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)** untuk bab ini tentang PMS/PMDD:

### **1. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS):**

Mahasiswa program studi kebidanan mampu memberikan pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti kepada individu, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan siklus kehidupan perempuan, termasuk memahami gangguan kesehatan reproduksi seperti Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD), serta melakukan intervensi holistik dan terintegrasi.

### **2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami secara komprehensif tentang teori dasar PMS dan PMDD, meliputi definisi, etiologi, patofisiologi, gejala, dan dampaknya pada kesehatan perempuan.
2. Menerapkan pendekatan diagnostik sesuai standar klinis untuk PMS dan PMDD.
3. Menyusun rencana penatalaksanaan PMS dan PMDD, meliputi pendekatan farmakologis, non-farmakologis, serta terapi pelengkap.
4. Memberikan edukasi dan konseling berbasis komunikasi efektif kepada pasien dengan PMS dan PMDD.
5. Mengevaluasi efektivitas intervensi dan merancang tindak lanjut untuk pasien dengan PMS dan PMDD.

### **3. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK):**

- a. Pemahaman Konsep Dasar PMS dan PMDD:
  - Menjelaskan pengertian PMS dan PMDD sesuai literatur terkini.
  - Mengidentifikasi etiologi dan faktor risiko PMS dan PMDD.
  - Menganalisis patofisiologi PMS dan PMDD serta hubungannya dengan gangguan hormonal.
- b. Diagnostik PMS dan PMDD:
  - Menggunakan alat diagnostik, seperti DSM-5, untuk membedakan PMS dan PMDD.
  - Membuat diagnosis berdasarkan riwayat kesehatan dan keluhan pasien.
- c. Penatalaksanaan PMS dan PMDD:
  - Menentukan pilihan intervensi farmakologis, seperti SSRI dan kontrasepsi hormonal.
  - Menyusun rencana intervensi non-farmakologis, seperti perubahan gaya hidup, nutrisi, dan manajemen stres.
  - Menjelaskan peran terapi pelengkap (misalnya, akupunktur, yoga, aromaterapi).
- d. Edukasi dan Konseling:
  - Menggunakan pendekatan komunikasi efektif dalam memberikan edukasi tentang PMS dan PMDD.

- Memberikan konseling untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah stigma.
- e. Evaluasi dan Tindak Lanjut:
- Mengevaluasi keberhasilan intervensi berdasarkan perubahan kondisi pasien.
  - Menyusun rencana tindak lanjut untuk pengelolaan jangka panjang PMS dan PMDD.

## **Pendahuluan**

Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) adalah kondisi yang umum dialami oleh perempuan usia reproduksi dan berkaitan erat dengan perubahan hormonal selama siklus menstruasi. PMS ditandai dengan berbagai gejala fisik, emosional, dan perilaku yang muncul sebelum menstruasi dan mereda setelahnya. Sementara itu, PMDD merupakan bentuk yang lebih parah dari PMS dan dapat berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan dan hubungan sosial. Sayangnya, banyak perempuan yang tidak menyadari gejala yang mereka alami, menganggapnya sebagai sesuatu yang normal, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan.

Secara epidemiologis, PMS diperkirakan mempengaruhi sekitar 30-40% perempuan usia subur, sementara PMDD berdampak pada sekitar 3-8% dari populasi tersebut. Kurangnya kesadaran dan stigma sosial tentang PMS dan PMDD semakin memperburuk kondisi perempuan yang mengalaminya. Tidak jarang, perempuan merasa enggan untuk mencari pertolongan medis karena lingkungan sekitar yang kurang memahami atau meremehkan kondisi ini. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan PMDD memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, depresi, serta berbagai kesulitan dalam kehidupan sosial dan profesional mereka.

Pentingnya pemahaman tentang PMS dan PMDD tidak hanya terbatas pada individu yang mengalaminya, tetapi juga bagi tenaga kesehatan, terutama bidan. Diagnosis yang akurat dan intervensi yang cepat dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat bantu seperti Daily Record of Severity of Problems (DRSP) dan Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST). Selain pendekatan farmakologis, tenaga kesehatan juga perlu memahami terapi non-farmakologis seperti terapi kognitif-perilaku, manajemen stres, dan perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi dampak PMS dan PMDD pada pasien.

Selain itu, edukasi yang tepat mengenai PMS dan PMDD dapat meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan. Kesadaran yang lebih tinggi memungkinkan perempuan untuk mengenali dan mengelola gejala mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, mereka tidak hanya dapat mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan, tetapi juga mencegah dampak jangka panjang yang lebih serius, seperti gangguan kesehatan mental. Lebih jauh lagi, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih luas agar stigma sosial terhadap kondisi ini dapat dikurangi dan perempuan merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan medis.

Bab ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan mengenai PMS dan PMDD. Dengan membaca dan mempelajari materi yang disajikan, diharapkan pembaca dapat

mengenali gejala dan dampaknya, melakukan diagnosis serta penatalaksanaan yang tepat, memberikan edukasi dan konseling kepada pasien, serta mengembangkan keterampilan klinis dalam menangani kasus PMS dan PMDD. Dengan pemahaman yang lebih baik, tenaga kesehatan dapat berperan lebih aktif dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi.

## Uraian Materi

Bab ini mencakup berbagai aspek penting terkait PMS dan PMDD yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Materi ini mencakup konsep dasar, teori, prinsip, serta fakta yang mendukung pemahaman mendalam tentang kedua kondisi ini. Setiap bagian dalam bab ini ini dirancang untuk memberikan wawasan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, terutama mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya.

Materi dalam bab ini diawali dengan pengenalan tentang PMS dan PMDD, termasuk definisi, epidemiologi, serta faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan kondisi ini. Selanjutnya, dijelaskan secara rinci mengenai gejala fisik dan psikologis yang dapat dialami oleh perempuan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Studi kasus dan contoh nyata disertakan untuk memberikan gambaran lebih konkret mengenai manifestasi klinis PMS dan PMDD.

Selain itu, bab ini juga membahas metode diagnosis yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi PMS dan PMDD secara akurat. Alat bantu seperti DRSP dan PSST diperkenalkan sebagai pendekatan berbasis bukti dalam mengevaluasi tingkat keparahan gejala. Berbagai strategi penatalaksanaan juga dijelaskan secara komprehensif, mencakup intervensi farmakologis seperti penggunaan selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) serta pendekatan non-farmakologis seperti terapi kognitif-perilaku, teknik relaksasi, dan perubahan gaya hidup.

Tidak kalah penting, bab ini juga mengupas peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan konseling kepada pasien serta keluarga mereka. Keterampilan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi mengenai PMS dan PMDD menjadi aspek yang ditekankan agar pasien merasa lebih dipahami dan mendapatkan dukungan yang memadai. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat membantu mengurangi stigma yang sering dikaitkan dengan gangguan ini serta mendorong perempuan untuk mencari bantuan yang diperlukan.

Melalui penyajian materi yang terstruktur dan berbasis bukti, bab ini ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan dalam memahami, mendiagnosis, serta menangani PMS dan PMDD secara efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik, tenaga kesehatan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan reproduksi.

## **A. Konsep Dasar Premenstrual Syndrome (Pms) Dan Premenstrual Dysphoric Disorder (Pmdd)**

---

### **Definisi PMS dan PMDD**

Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) adalah gangguan yang berhubungan dengan siklus menstruasi yang memengaruhi perempuan usia reproduksi. PMS merupakan kumpulan gejala fisik, emosional, dan perilaku yang muncul sebelum menstruasi dan mereda setelah menstruasi dimulai (Biggs & Demuth, 2011). PMDD, di sisi lain, adalah bentuk yang lebih parah dari PMS, ditandai dengan gangguan emosional yang signifikan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari (American Psychiatric Association, 2013).

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), PMDD dikategorikan sebagai gangguan mood yang ditandai dengan gejala psikologis seperti depresi, kecemasan, mudah marah, dan perubahan suasana hati yang ekstrem dalam fase luteal dari siklus menstruasi (American Psychiatric Association, 2013). Perbedaan utama antara PMS dan PMDD adalah tingkat keparahan gejala serta dampaknya terhadap fungsi sosial dan pekerjaan.

### **Epidemiologi PMS dan PMDD**

PMS diperkirakan mempengaruhi sekitar **30-40%** perempuan usia subur, dengan sekitar **3-8%** mengalami PMDD yang lebih parah (Halbreich et al., 2003). Prevalensi ini dapat bervariasi tergantung pada kriteria diagnostik yang digunakan dan metode pengumpulan data.

Beberapa studi menunjukkan bahwa PMDD lebih sering terjadi pada perempuan dengan riwayat gangguan mood, seperti depresi atau kecemasan (Yonkers et al., 2008). Selain itu, insidensi PMDD cenderung lebih tinggi pada perempuan dengan stres psikososial tinggi, faktor genetik, dan riwayat keluarga dengan gangguan serupa (Hantsoo & Epperson, 2015).

### **Etiologi dan Faktor Risiko PMS dan PMDD**

Meskipun penyebab pasti PMS dan PMDD belum sepenuhnya dipahami, beberapa teori menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan kondisi ini:

#### **1. Fluktuasi Hormon Ovarium**

- Perubahan kadar estrogen dan progesteron selama fase luteal siklus menstruasi mempengaruhi neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan GABA, yang berkaitan dengan regulasi mood (Rapkin & Akopians, 2012).

## **2. Dereglasi Serotonin**

- Perempuan dengan PMS dan PMDD menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan kadar serotonin, yang dapat menyebabkan gejala seperti depresi, kecemasan, dan mudah marah (Hantsoo & Epperson, 2015).

## **3. Faktor Genetik**

- Studi menunjukkan bahwa perempuan dengan riwayat keluarga PMS atau PMDD lebih berisiko mengalami kondisi ini, mengindikasikan adanya komponen genetik dalam etiologi (Pearlstein et al., 2005).

## **4. Faktor Psikososial**

- Stres, trauma emosional, dan gaya hidup yang tidak sehat (seperti kurang tidur, pola makan buruk, dan kurang olahraga) dapat memperburuk gejala PMS dan PMDD (Yonkers et al., 2008).

## **Patofisiologi PMS dan PMDD**

Patofisiologi PMS dan PMDD masih menjadi subjek penelitian, tetapi beberapa mekanisme utama yang diusulkan meliputi:

### **1. Perubahan Respons Neurotransmitter**

- Estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi aktivitas serotonin, dopamin, dan GABA di otak. Perubahan sensitivitas terhadap hormon ini menyebabkan disregulasi mood dan peningkatan kecemasan (Rapkin & Akopians, 2012).

### **2. Inflamasi Sistemik**

- Studi menunjukkan bahwa perempuan dengan PMS dan PMDD memiliki kadar sitokin pro-inflamasi yang lebih tinggi, yang dapat berkontribusi terhadap gejala fisik dan emosional (Hantsoo & Epperson, 2015).

### **3. Disfungsi Sumbu HPA (Hipotalamus-Pituitari-Adrenal)**

- Respons stres yang berlebihan melalui aktivasi sumbu HPA dapat meningkatkan produksi kortisol, yang dapat memperburuk kecemasan dan depresi pada PMDD (Yonkers et al., 2008).

### **4. Hipotesis Sensitivitas Progesteron**

- Progesteron dan metabolitnya, seperti allopregnanolone, berinteraksi dengan reseptor GABA di otak. Sensitivitas berlebihan terhadap progesteron pada perempuan dengan PMDD dapat menyebabkan efek sedatif yang lebih besar, berkontribusi pada gangguan suasana hati dan kelelahan (Rapkin & Akopians, 2012).



## **B. Gejala Klinis dan Diagnosis PMS dan PMDD**

---

### **Manifestasi Klinis PMDD**

PMDD memiliki manifestasi klinis yang lebih berat dibandingkan PMS. Gejala utama mencakup depresi berat, rasa putus asa, kecemasan parah, dan iritabilitas ekstrem yang dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pasien juga dapat mengalami gejala fisik seperti nyeri otot dan kelelahan yang berlebihan (American Psychiatric Association, 2013).

Perbedaan utama antara PMS dan PMDD adalah dampak gejala pada fungsi sehari-hari, di mana PMDD menyebabkan gangguan yang lebih signifikan secara psikososial (Halbreich et al., 2003).

### **Kriteria Diagnosis PMS Berdasarkan ACOG**

Menurut ACOG (2015), diagnosis PMS dapat ditegakkan jika:

1. Gejala hadir secara siklis, muncul pada fase luteal dan mereda setelah menstruasi.
2. Gejala menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari.
3. Tidak ada gangguan medis atau psikiatri lain yang dapat menjelaskan gejala tersebut.

Gejala harus dicatat selama setidaknya dua siklus menstruasi berturut-turut untuk memastikan diagnosis.

### **Kriteria Diagnosis PMDD Berdasarkan DSM-5**

DSM-5 menetapkan kriteria berikut untuk diagnosis PMDD (American Psychiatric Association, 2013):

1. Kehadiran setidaknya lima gejala utama selama minggu terakhir sebelum menstruasi.
2. Gejala utama meliputi mood depresif, kecemasan, iritabilitas, atau perubahan mood yang signifikan.
3. Gejala harus signifikan secara klinis dan mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, atau aktivitas lainnya.
4. Gejala tidak hanya merupakan eksaserbasi dari gangguan lain.

### **Alat Bantu Diagnostik PMS dan PMDD**

Beberapa alat bantu yang digunakan dalam diagnosis PMS dan PMDD meliputi:

- 1. Catatan Harian Gejala Menstruasi (Daily Record of Severity of Problems - DRSP):** Alat ini digunakan untuk mencatat gejala setiap hari selama beberapa siklus menstruasi (Endicott et al., 2006).
- 2. Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST):** Digunakan untuk menyaring gejala PMS dan PMDD dengan pendekatan sistematis (Steiner et al., 2003).

**3. Kuesioner Gejala PMS:** Kuesioner ini membantu mengidentifikasi gejala spesifik dan tingkat keparahannya.

**Tabel 4.1 Manifestasi Klinis Dan Kriteria Diagnosis**

| No | Subtopik                        | Penjelasan Utama                                                                                                                                                                                                              | Referensi                                     |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Manifestasi Klinis PMS          | Gejala PMS meliputi fisik (nyeri payudara, sakit kepala), emosional (depresi ringan, iritabilitas), dan perilaku (perubahan nafsu makan, insomnia). Gejala muncul 5-11 hari sebelum menstruasi dan mereda setelah menstruasi. | ACOG (2015); Yonkers et al. (2008)            |
| 2  | Manifestasi Klinis PMDD         | PMDD memiliki gejala berat seperti depresi, kecemasan, dan iritabilitas ekstrem. Dampaknya signifikan terhadap fungsi sehari-hari, dengan tambahan gejala fisik seperti kelelahan dan nyeri otot.                             | APA (2013); Halbreich et al. (2003)           |
| 3  | Kriteria Diagnosis PMS (ACOG)   | Diagnosis PMS melibatkan gejala siklus pada fase luteal, gangguan aktivitas, dan eksklusi kondisi lain. Gejala harus dicatat selama 2 siklus menstruasi berturut-turut untuk diagnosis.                                       | ACOG (2015)                                   |
| 4  | Kriteria Diagnosis PMDD (DSM-5) | DSM-5 menetapkan setidaknya 5 gejala utama selama fase luteal, termasuk mood depresif, iritabilitas, dan kecemasan. Gejala harus signifikan secara klinis dan bukan eksaserbasi dari gangguan lain.                           | APA (2013)                                    |
| 5  | Alat Bantu Diagnostik           | Alat seperti DRSP, PSST, dan kuesioner PMS digunakan untuk mencatat gejala secara sistematis, meningkatkan akurasi diagnosis, dan merancang intervensi yang tepat.                                                            | Endicott et al. (2006); Steiner et al. (2003) |

### C. Dampak PMS dan PMDD

PMS dan PMDD dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan perempuan, baik dari aspek fisik, mental, maupun kualitas hidup. Oleh karena itu, pemahaman mengenai implikasi klinisnya sangat penting untuk memberikan layanan yang berbasis bukti dan berpusat pada pasien (ACOG, 2015).

### **1. Dampak pada Kesehatan Fisik**

PMS dan PMDD dapat menyebabkan berbagai gejala fisik yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa gejala umum meliputi nyeri payudara, sakit kepala, kelelahan, perut kembung, dan nyeri sendi (Yonkers et al., 2008). Gejala ini sering kali menurunkan produktivitas dan kualitas hidup perempuan yang mengalaminya.

### **2. Dampak pada Kesehatan Mental**

PMDD secara khusus memiliki dampak psikologis yang lebih berat dibandingkan PMS. Gejala seperti depresi, kecemasan, perubahan mood yang drastis, serta peningkatan risiko gangguan mental lainnya sering terjadi (Halbreich et al., 2003). Studi menunjukkan bahwa perempuan dengan PMDD memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mood mayor serta peningkatan tingkat stres dibandingkan populasi umum (American Psychiatric Association, 2013).

### **3. Pengaruh PMS dan PMDD terhadap Kualitas Hidup**

PMS dan PMDD mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan aktivitas sehari-hari. Menurut Steiner et al. (2003), perempuan dengan PMS atau PMDD sering melaporkan gangguan dalam interaksi sosial serta penurunan kualitas kerja akibat gejala yang dialami.

### **4. Implikasi Klinis bagi Layanan Kebidanan**

Layanan kebidanan harus berfokus pada deteksi dini dan intervensi yang tepat untuk menangani PMS dan PMDD. Intervensi ini mencakup edukasi pasien, pemantauan gejala, serta pendekatan farmakologis dan non-farmakologis (ACOG, 2015). Dengan pemahaman yang baik, tenaga kebidanan dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi perempuan yang mengalami PMS dan PMDD.

## **D. Penatalaksanaan PMS dan PMDD**

---

Manajemen PMS dan PMDD membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk intervensi farmakologis dan non-farmakologis. Strategi penatalaksanaan ini bertujuan untuk mengurangi gejala serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

### **Pendekatan Farmakologis**

Pendekatan farmakologis sering digunakan untuk menangani PMS dan PMDD, terutama pada kasus yang lebih berat. Beberapa intervensi farmakologis yang telah terbukti efektif meliputi penggunaan selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), kontrasepsi hormonal, dan suplemen nutrisi tertentu.

## **1. Penggunaan Obat Antidepresan (SSRIs)**

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) seperti fluoxetine, sertraline, dan paroxetine telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala PMDD. Studi oleh Halbreich et al. (2003) menunjukkan bahwa SSRIs dapat mengurangi gejala emosional dan fisik yang terkait dengan PMS dan PMDD.

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) adalah lini pertama dalam terapi farmakologis untuk PMDD dan kasus PMS yang lebih berat. SSRIs bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak, yang berperan dalam regulasi suasana hati dan emosi (Epperson et al., 2012).

Beberapa SSRI yang sering digunakan dalam pengelolaan PMS dan PMDD meliputi:

- a. Fluoxetine (Prozac, Sarafem): Terbukti efektif dalam mengurangi gejala emosional dan fisik PMDD (Steiner et al., 2006).
- b. Sertraline (Zoloft): Sering digunakan dalam pengobatan PMDD dengan efek yang signifikan terhadap iritabilitas dan kecemasan (Halbreich et al., 2003).
- c. Paroxetine (Paxil): Direkomendasikan untuk kasus PMDD yang parah dengan pemberian baik secara kontinu maupun intermiten (Yonkers et al., 2015).

## **2. Kontrasepsi Hormonal**

Kontrasepsi oral kombinasi yang mengandung etinil estradiol dan drospirenon sering digunakan untuk menstabilkan fluktuasi hormon yang berkontribusi terhadap gejala PMS dan PMDD (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2015). Terapi ini dapat membantu mengurangi gangguan mood serta gejala fisik lainnya.

Beberapa kontrasepsi hormonal yang sering direkomendasikan meliputi:

- a. Pil kontrasepsi kombinasi (COCs): Kombinasi etinilestradiol dan drospirenon terbukti efektif dalam mengurangi gejala PMDD (Lopez et al., 2012).
- b. Kontrasepsi progestin-only: Kurang efektif dibandingkan COCs, tetapi dapat menjadi pilihan bagi perempuan yang tidak dapat menggunakan estrogen (Farquhar et al., 2019).
- c. Suntikan dan implan hormonal: Dapat membantu mengurangi gejala PMS dengan menekan ovulasi sepenuhnya, meskipun efek samping seperti perubahan mood perlu diperhatikan (Rapkin, 2003).

## **3. Suplemen Nutrisi**

Beberapa suplemen nutrisi seperti kalsium, magnesium, dan vitamin B6 telah dikaji sebagai terapi tambahan dalam pengelolaan PMS dan PMDD. Studi oleh Yonkers et al. (2008) menunjukkan bahwa kalsium dapat membantu mengurangi gejala PMS, termasuk perubahan mood dan nyeri payudara.

Beberapa suplemen nutrisi telah dikaji dalam manajemen PMS dan PMDD, dengan hasil yang bervariasi.

- a. Kalsium: Suplementasi 1.200 mg/hari telah terbukti mengurangi gejala PMS, termasuk depresi, nyeri payudara, dan kelelahan (Thys-Jacobs et al., 1998).
- b. Vitamin B6 (Piridoksin): Dosis 50–100 mg/hari dapat membantu mengurangi gejala emosional PMS, meskipun penggunaannya harus diawasi untuk menghindari neurotoksisitas (Wyatt et al., 2002).
- c. Magnesium: Dapat membantu mengurangi gejala PMS seperti nyeri perut dan perubahan suasana hati (Walker et al., 1998).
- d. Asam lemak omega-3: Studi oleh Sohrabi et al. (2013) menunjukkan bahwa suplemen omega-3 efektif dalam mengurangi depresi dan kecemasan pada PMS.

### **Pendekatan Non-Farmakologis**

Pendekatan non-farmakologis menjadi pilihan utama bagi banyak perempuan yang mengalami Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD), terutama bagi mereka yang ingin menghindari efek samping obat-obatan. Intervensi ini bertujuan untuk mengurangi gejala melalui perubahan gaya hidup, teknik manajemen stres, dan terapi psikologis.

#### **Perubahan Gaya Hidup dan Pola Makan**

Gaya hidup yang sehat dan pola makan yang seimbang memiliki peran penting dalam mengurangi gejala PMS dan PMDD.

#### **1. Nutrisi dan Pola Makan**

Makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan neurotransmitter yang berperan dalam PMS dan PMDD.

- a. Mengurangi konsumsi kafein, alkohol, dan gula: Kandungan ini dapat memperburuk gejala PMS seperti kecemasan, depresi, dan perubahan suasana hati (Rapkin & Akopians, 2012).
- b. Meningkatkan asupan karbohidrat kompleks: Makanan seperti gandum utuh, buah-buahan, dan sayuran dapat membantu meningkatkan kadar serotonin dan mengurangi perubahan suasana hati (Bertone-Johnson, 2014).
- c. Konsumsi protein dan lemak sehat: Asupan protein yang cukup dapat membantu menjaga keseimbangan gula darah dan mengurangi gejala seperti kelelahan dan mudah marah (Freeman et al., 2017).
- d. Mikronutrien: Suplementasi kalsium, magnesium, dan vitamin B6 telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala PMS (Thys-Jacobs et al., 2008).

## **2. Aktivitas Fisik dan Olahraga**

Olahraga secara teratur dapat meningkatkan produksi endorfin dan serotonin, yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres.

- a. Latihan aerobik seperti jogging, bersepeda, atau berenang telah terbukti dapat mengurangi depresi, kecemasan, dan ketegangan otot pada penderita PMS (Blumenthal et al., 2012).
- b. Yoga dan pilates juga dapat membantu meningkatkan keseimbangan hormon dan mengurangi gejala PMS serta PMDD (Siu et al., 2015).

## **3. Manajemen Stres dan Latihan Relaksasi**

Stres berperan besar dalam memperburuk gejala PMS dan PMDD. Oleh karena itu, teknik manajemen stres dan latihan relaksasi menjadi intervensi penting.

Meditasi dan Mindfulness

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala emosional seperti kecemasan, depresi, dan iritabilitas pada penderita PMDD (Goyal et al., 2014).

- a. Teknik Pernapasan dan Relaksasi Otot Progresif

Teknik pernapasan dalam dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketenangan (Cameron et al., 2015). Relaksasi otot progresif dapat menurunkan ketegangan otot yang sering dialami oleh penderita PMS dan PMDD (Conboy et al., 2010).

- b. Terapi Musik dan Aromaterapi

Musik terapi terbukti membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur pada perempuan dengan PMS (Lai & Li, 2011). Aromaterapi dengan minyak esensial lavender dan peppermint dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup penderita PMS (Sadeghi et al., 2020).

## **4. Terapi Kognitif-Perilaku (CBT)**

Terapi Kognitif-Perilaku (CBT) adalah salah satu terapi psikologis yang paling efektif dalam menangani PMS dan PMDD. CBT bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang dapat memperburuk gejala (Hunter et al., 2002).

- a. Efektivitas CBT dalam Menangani PMS dan PMDD

Studi oleh Lustyk et al. (2014) menunjukkan bahwa CBT dapat mengurangi gejala emosional dan meningkatkan kontrol diri terhadap stres. CBT membantu penderita PMDD dalam mengatasi disfungsi interpersonal dan meningkatkan kualitas hubungan sosial (Mizrahi et al., 2016). Teknik CBT seperti cognitive restructuring (restrukturisasi kognitif) dan behavioral

activation (aktivasi perilaku) dapat membantu mengurangi depresi dan kecemasan yang berkaitan dengan siklus menstruasi (Germain et al., 2018).

b. Metode CBT yang Digunakan

Jurnal pemantauan gejala: Membantu perempuan mengenali pola perubahan mood dan faktor pemicunya.

Restrukturisasi kognitif: Mengidentifikasi pikiran negatif yang tidak realistis dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih adaptif.

Pelatihan keterampilan coping: Mengajarkan teknik menghadapi stres dan emosi negatif secara konstruktif

## **5. Terapi Pelengkap dan Alternatif dalam Penatalaksanaan PMS dan PMDD**

Selain pendekatan farmakologis dan non-farmakologis, terapi pelengkap dan alternatif telah digunakan secara luas dalam penanganan Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). Terapi ini bertujuan untuk mengurangi gejala fisik dan emosional dengan pendekatan holistik yang lebih alami dan minim efek samping.

a. Akupunktur

Akupunktur adalah salah satu bentuk terapi tradisional Tiongkok yang menggunakan jarum tipis yang dimasukkan ke titik-titik tertentu pada tubuh untuk mengatur aliran energi atau Qi (Liu et al., 2014). Terapi ini diyakini dapat menstabilkan kadar hormon, meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi, dan meredakan stres serta nyeri yang berhubungan dengan PMS dan PMDD.

### **Mekanisme Akupunktur dalam Mengurangi Gejala PMS dan PMDD**

Regulasi Hormon: Akupunktur membantu mengatur kadar estrogen dan progesteron, yang berperan dalam siklus menstruasi dan gejala PMS (Stener-Victorin et al., 2013).

Efek Analgesik: Stimulasi titik akupunktur dapat merangsang pelepasan endorfin dan neurotransmitter lainnya, yang membantu mengurangi nyeri haid, sakit kepala, dan ketegangan otot (Wayne et al., 2010).

Manajemen Stres dan Keseimbangan Emosi: Akupunktur memiliki efek menenangkan yang membantu mengurangi kecemasan dan depresi yang sering terjadi pada PMDD (So et al., 2010).

### **Efektivitas Akupunktur**

Studi oleh Park et al. (2011) menunjukkan bahwa akupunktur efektif dalam mengurangi gejala fisik dan emosional PMS, terutama nyeri haid, insomnia, dan perubahan suasana hati.

Meta-analisis oleh Armour et al. (2019) menyimpulkan bahwa akupunktur dapat menjadi terapi komplementer yang efektif dalam mengurangi gejala PMS tanpa efek samping yang signifikan.

b. Aromaterapi

Aromaterapi menggunakan minyak esensial dari tanaman tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional. Beberapa minyak esensial yang sering digunakan untuk mengatasi PMS dan PMDD meliputi lavender, peppermint, chamomile, dan clary sage (Sadeghi et al., 2020).

**Mekanisme Aromaterapi dalam Mengurangi Gejala PMS dan PMDD**

Efek Relaksasi: Senyawa aktif dalam minyak esensial dapat berinteraksi dengan sistem limbik di otak, yang berperan dalam mengatur emosi dan stres (Hur et al., 2014).

Regulasi Hormon: Minyak esensial seperti clary sage diketahui dapat membantu menyeimbangkan kadar estrogen, sehingga mengurangi gejala PMS seperti kembung dan nyeri payudara (Lee et al., 2017).

Efek Analgesik dan Anti-Inflamasi: Minyak peppermint dan chamomile memiliki sifat analgesik yang dapat membantu mengurangi kram menstruasi dan ketegangan otot (Han et al., 2016).

**Efektivitas Aromaterapi**

Studi oleh Sadeghi et al. (2020) menunjukkan bahwa terapi inhalasi minyak lavender selama satu bulan dapat mengurangi kecemasan dan iritabilitas yang terkait dengan PMDD.

Sebuah penelitian oleh Ou et al. (2012) melaporkan bahwa pijat dengan minyak esensial clary sage dan lavender secara signifikan mengurangi nyeri haid dan meningkatkan kualitas tidur.

c. Yoga dan Meditasi

Yoga dan meditasi adalah praktik mind-body yang telah terbukti efektif dalam mengelola gejala PMS dan PMDD dengan menurunkan stres, meningkatkan keseimbangan hormon, dan memperbaiki kualitas tidur (Siu et al., 2015).

**Mekanisme Yoga dan Meditasi dalam Mengurangi Gejala PMS dan PMDD**

Peningkatan Regulasi Hormon: Latihan pernapasan dan pose tertentu dalam yoga membantu meningkatkan keseimbangan hormon dan merangsang sistem saraf parasimpatis untuk relaksasi (Taneja et al., 2013).

Manajemen Stres: Meditasi mindfulness membantu mengurangi respons stres dan meningkatkan kesadaran diri terhadap perubahan emosional yang terjadi selama siklus menstruasi (Goyal et al., 2014).



Peningkatan Sirkulasi Darah: Beberapa pose yoga, seperti child's pose dan cobra pose, dapat meningkatkan aliran darah ke daerah panggul dan mengurangi nyeri menstruasi (Jayaraman et al., 2018).

### **Efektivitas Yoga dan Meditasi**

Studi oleh Cheng et al. (2019) menemukan bahwa latihan yoga selama 12 minggu dapat secara signifikan mengurangi gejala PMS, terutama nyeri haid, kelelahan, dan perubahan mood.

Sebuah meta-analisis oleh Hall et al. (2020) menunjukkan bahwa meditasi mindfulness efektif dalam mengurangi kecemasan dan depresi yang terkait dengan PMDD.

## **E. Edukasi Dan Konseling Untuk Pasien Dengan Pms Dan Pmdd**

---

Pendekatan edukasi dan konseling merupakan aspek penting dalam penatalaksanaan Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). Edukasi yang tepat dapat membantu pasien memahami kondisi mereka, mengelola gejala secara efektif, serta mengurangi dampak negatif terhadap kualitas hidup. Sementara itu, konseling berperan dalam memberikan dukungan psikososial dan mengurangi stigma yang mungkin dialami oleh pasien.

### **1. Komunikasi Efektif dalam Konseling**

Komunikasi yang efektif dalam konseling pasien dengan PMS dan PMDD harus dilakukan dengan pendekatan empati, mendengarkan aktif, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Konseling yang baik memungkinkan pasien merasa didengar dan didukung dalam menghadapi kondisi mereka (ACOG, 2015).

Komponen Komunikasi Efektif

- a. Mendengarkan Aktif: Memberikan perhatian penuh pada pasien, menghindari interupsi, dan mengulang kembali informasi yang diberikan untuk memastikan pemahaman yang benar (Epstein & Street, 2011).
- b. Empati dan Validasi Emosi: Mengakui perasaan pasien sebagai bagian dari kondisi mereka, bukan sesuatu yang berlebihan atau dibuat-buat (Roter, 2013).
- c. Penggunaan Bahasa Sederhana: Menghindari istilah medis yang sulit dipahami dan menggantinya dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh pasien dan keluarganya (Silverman et al., 2016).
- d. Pendekatan Berpusat pada Pasien: Menghargai preferensi, nilai, dan kebutuhan individu dalam merancang strategi manajemen gejala (Stewart et al., 2014).

## **2. Edukasi tentang PMS dan PMDD kepada Pasien dan Keluarga**

Edukasi yang efektif tentang PMS dan PMDD dapat membantu pasien dan keluarga memahami kondisi ini sebagai bagian dari perubahan biologis yang terjadi dalam siklus menstruasi, bukan sebagai kelemahan atau masalah psikologis semata.

### **Tujuan Edukasi**

- a. Meningkatkan Kesadaran: Memberikan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara PMS dan PMDD, termasuk gejala dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari (Yonkers et al., 2008).
- b. Menjelaskan Penyebab dan Mekanisme PMS/PMDD: Menyampaikan informasi tentang faktor hormonal, neurotransmitter, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap kondisi ini (Halbreich et al., 2003).
- c. Mempromosikan Manajemen Mandiri: Mengajarkan strategi manajemen mandiri seperti pencatatan gejala, perubahan gaya hidup, dan teknik relaksasi untuk mengurangi dampak PMS dan PMDD (Hantsoo & Epperson, 2015).

### **Metode Edukasi**

- a. Pemberian Buku Panduan atau Leaflet: Materi tertulis yang berisi informasi singkat dan jelas tentang PMS dan PMDD.
- b. Kelas Edukasi Kesehatan: Sesi edukasi kelompok yang memungkinkan pasien berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan sosial.
- c. Media Digital dan Aplikasi Kesehatan: Penggunaan aplikasi pencatatan gejala seperti Clue atau Flo untuk membantu pasien dalam memahami pola gejala mereka (Borenstein et al., 2003).

## **3. Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien dengan PMS dan PMDD**

Kualitas hidup pasien dengan PMS dan PMDD dapat ditingkatkan melalui pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial.

### **Strategi Utama**

- a. Pengelolaan Gejala Secara Terstruktur: Mendorong pasien untuk menggunakan Daily Record of Severity of Problems (DRSP) guna memantau perkembangan gejala dan respons terhadap intervensi (Endicott et al., 2006).
- b. Dukungan Sosial: Melibatkan keluarga, pasangan, atau komunitas dalam proses manajemen gejala untuk meningkatkan dukungan emosional (Pearlstein et al., 2005).
- c. Peningkatan Aktivitas Fisik: Aktivitas fisik teratur, seperti yoga atau latihan aerobik, telah terbukti membantu mengurangi gejala PMS dan meningkatkan kesejahteraan psikologis (Daley, 2009).

- d. Teknik Manajemen Stres: Meditasi, mindfulness, dan terapi kognitif-perilaku (CBT) dapat membantu pasien mengelola stres dan meningkatkan ketahanan psikologis mereka (Goyal et al., 2014).

#### **4. Pencegahan Stigma terkait PMS dan PMDD**

Stigma terhadap PMS dan PMDD sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kondisi ini. Banyak pasien mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar karena gejalanya dianggap sebagai sesuatu yang "berlebihan" atau "hanya masalah emosi semata" (Knaapen, 2009).

##### **Strategi Pencegahan Stigma**

- a. Edukasi Publik: Kampanye kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang PMS dan PMDD sebagai kondisi medis yang nyata dan bukan sekadar "perubahan suasana hati" (Rubinow & Schmidt, 2018).
- b. Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan: Memberikan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan mengenai bagaimana mengenali dan menangani PMS/PMDD dengan pendekatan yang berempati dan berbasis bukti (Rapkin & Akopians, 2012).
- c. Penguatan Peran Dukungan Sosial: Mendorong keterlibatan keluarga dan pasangan dalam manajemen PMS dan PMDD untuk mengurangi rasa isolasi dan meningkatkan penerimaan sosial pasien (Baker et al., 2020).

#### **F. Evaluasi Dan Tindak Lanjut**

---

Evaluasi dan tindak lanjut merupakan langkah penting dalam manajemen Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan tenaga kesehatan untuk menilai efektivitas intervensi serta menyesuaikan strategi pengelolaan yang lebih optimal bagi pasien.

##### **1. Mengevaluasi Keberhasilan Intervensi**

Keberhasilan intervensi dalam PMS dan PMDD dapat dinilai melalui beberapa indikator:

- a. Pengurangan gejala fisik dan emosional yang dialami pasien, seperti berkurangnya nyeri, perubahan suasana hati yang lebih stabil, serta peningkatan energi dan kesejahteraan.
- b. Peningkatan fungsi sosial dan profesional, misalnya pasien tidak lagi mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau interaksi sosial akibat gejalanya.
- c. Kepatuhan pasien terhadap terapi yang direkomendasikan, baik dalam pendekatan farmakologis maupun non-farmakologis.

- d. Monitoring menggunakan alat bantu diagnostik, seperti Daily Record of Severity of Problems (DRSP) atau Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST) untuk melacak perubahan gejala selama beberapa siklus menstruasi.

## **2. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut**

Manajemen jangka panjang PMS dan PMDD membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pasien secara aktif dalam pengelolaan kondisi mereka. Langkah-langkah tindak lanjut meliputi:

- a. Penjadwalan kunjungan rutin setiap beberapa bulan untuk menilai perkembangan pasien dan melakukan penyesuaian terapi jika diperlukan.
- b. Pemberian edukasi berkelanjutan mengenai pola makan, olahraga, manajemen stres, serta pilihan terapi lain yang dapat membantu mengurangi gejala.
- c. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, seperti psikolog atau psikiater, apabila pasien mengalami gangguan psikologis yang signifikan akibat PMDD.
- d. Dukungan psikososial, termasuk konseling dan kelompok dukungan bagi pasien yang mengalami dampak emosional berat akibat PMS atau PMDD.
- e. Evaluasi risiko jangka panjang, terutama jika pasien menggunakan terapi farmakologis dalam waktu lama, seperti Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) atau kontrasepsi hormonal.

Dengan pendekatan evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis, diharapkan pasien dengan PMS atau PMDD dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan mengelola kondisi mereka dengan lebih efektif.

## **G. Studi Kasus Dan Latihan Praktik**

---

Studi kasus dan latihan praktik merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menangani Premenstrual Syndrome (PMS) dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). Dengan menggunakan skenario klinis yang realistis, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan klinis, komunikasi terapeutik, serta strategi manajemen berbasis bukti dalam layanan kebidanan.

### **Studi Kasus: Diagnosis PMS**

#### **Kasus 1: Ny. A, 28 Tahun**

**Riwayat Keluhan:** Ny. A datang ke praktik bidan dengan keluhan perubahan suasana hati, mudah marah, dan nyeri payudara yang terjadi sekitar 7-10 hari sebelum menstruasi dan menghilang setelah haid. Ia juga mengalami kembung dan peningkatan nafsu makan.

#### **Riwayat Menstruasi:**

- 1. Siklus menstruasi teratur, 28-30 hari

2. Tidak ada keluhan nyeri haid yang berat
3. Gejala yang dialami muncul secara konsisten selama 6 bulan terakhir

#### **Pertimbangan Diagnosis:**

Menurut kriteria **American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2015)**, diagnosis PMS dapat ditegakkan apabila:

1. Gejala hadir secara siklis, terutama pada fase luteal
2. Gejala mengganggu aktivitas sehari-hari
3. Tidak ada gangguan medis atau psikiatri lain yang mendasari

#### **Diskusi:**

1. Apa saja langkah yang dapat dilakukan bidan dalam mengkonfirmasi diagnosis PMS?
2. Bagaimana cara mendokumentasikan gejala dengan **Daily Record of Severity of Problems (DRSP)**?
3. Strategi edukasi apa yang dapat diberikan kepada pasien?

#### **Studi Kasus: Penatalaksanaan PMDD**

##### **Kasus 2: Ny. B, 35 Tahun**

**Riwayat Keluhan:** Ny. B mengalami perubahan mood yang ekstrem, termasuk depresi berat, kecemasan, dan rasa putus asa yang signifikan selama seminggu sebelum menstruasi. Ia juga mengalami kelelahan parah dan kesulitan berkonsentrasi, yang berdampak pada pekerjaannya sebagai guru.

#### **Riwayat Medis:**

1. Tidak ada riwayat gangguan psikiatri sebelumnya
2. Gejala berulang setiap siklus menstruasi dalam setahun terakhir
3. Sudah mencoba perubahan pola makan dan olahraga, tetapi gejala masih berat

#### **Pertimbangan Diagnosis:**

Menurut **DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013)**, diagnosis PMDD ditegakkan jika terdapat **≥5 gejala** dengan salah satu di antaranya adalah:

1. Mood depresif atau rasa putus asa
2. Iritabilitas atau konflik interpersonal
3. Kecemasan atau ketegangan berlebihan
4. Perubahan mood yang tiba-tiba

#### **Diskusi:**

1. Apa saja pendekatan farmakologis yang dapat diberikan kepada pasien ini?
2. Bagaimana peran terapi kognitif-perilaku (CBT) dalam manajemen PMDD?
3. Apa tantangan dalam mendukung pasien dengan PMDD di lingkungan kerja dan sosialnya?

#### **Latihan Reflektif: Mengelola Konseling Pasien**

Latihan reflektif bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati dalam konseling pasien dengan PMS dan PMDD. Mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus nyata atau hipotetis serta mengevaluasi respons mereka dalam memberikan layanan berbasis pasien.

### **Skenario Konseling**

Kasus 3: Ny. C, 30 Tahun

Ny. C datang ke bidan dengan perasaan frustrasi karena pasangannya tidak memahami dampak PMS yang dialaminya. Ia sering merasa bersalah karena emosinya tidak stabil dan mengganggu interaksi keluarganya.

### **Tugas Reflektif:**

1. Identifikasi strategi komunikasi efektif yang dapat digunakan dalam sesi konseling.
2. Buat rencana edukasi untuk Ny. C dan pasangannya agar lebih memahami PMS.
3. Refleksi diri: Bagaimana perasaan Anda saat menghadapi pasien dengan kondisi ini? Apa yang bisa ditingkatkan dalam pendekatan komunikasi Anda?

### **Diskusi Kelompok: Menyusun Rencana Layanan Kebidanan**

Mahasiswa atau tenaga kesehatan diajak untuk berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun strategi layanan kebidanan yang komprehensif bagi pasien dengan PMS dan PMDD.

### **Topik Diskusi:**

1. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai PMS dan PMDD?
2. Apa saja layanan kebidanan yang dapat diberikan untuk mendukung pasien dengan PMS/PMDD?
3. Bagaimana membangun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain (dokter, psikolog, ahli gizi) dalam penatalaksanaan PMS dan PMDD?

### **Hasil yang Diharapkan:**

1. Mahasiswa dapat menyusun **protokol layanan kebidanan** untuk pasien dengan PMS dan PMDD.
2. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya **pendekatan multidisiplin** dalam menangani gangguan ini.

## H. Latihan Soal

---

### Soal Vignette – Pilihan Ganda

1. Seorang wanita berusia 27 tahun datang ke klinik dengan keluhan perubahan suasana hati yang ekstrem, mudah marah, dan perasaan cemas berlebihan yang terjadi sekitar satu minggu sebelum menstruasi dan membaik setelah menstruasi dimulai. Ia juga mengeluhkan nyeri payudara, kembung, dan sulit tidur. Keluhan ini telah berlangsung selama lebih dari enam bulan dan mengganggu pekerjaannya. Diagnosis yang paling mungkin adalah?
  - A. Depresi Mayor
  - B. Gangguan Kecemasan Umum
  - C. Premenstrual Syndrome (PMS)
  - D. Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)
  - E. Gangguan Bipolar
2. Seorang wanita berusia 30 tahun mengalami gejala emosional yang berat menjelang menstruasi, termasuk rasa putus asa, mudah menangis, dan ledakan emosi yang signifikan. Dokter mendiagnosisnya dengan PMDD. Terapi lini pertama yang disarankan berdasarkan panduan American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) adalah...
  - A. Kontrasepsi hormonal kombinasi
  - B. Terapi penggantian hormon
  - C. Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID)
  - D. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)
  - E. Terapi kognitif-perilaku
3. Seorang wanita berusia 25 tahun mengeluhkan nyeri payudara, kelelahan, dan perubahan nafsu makan sebelum menstruasi. Namun, gejala tersebut tidak sampai mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Apa diagnosis yang paling mungkin?
  - A. PMS ringan
  - B. PMDD
  - C. Gangguan disforik akibat hormon
  - D. Gangguan somatoform
  - E. Depresi mayor
4. Seorang pasien berusia 29 tahun didiagnosis dengan PMS. Ia ingin menghindari penggunaan obat-obatan dan bertanya tentang pendekatan non-farmakologis. Rekomendasi yang paling tepat untuk mengurangi gejala PMS adalah?

- A. Menambah konsumsi garam dan kafein
  - B. Menghindari olahraga agar tidak lelah
  - C. Mengonsumsi makanan tinggi gula untuk meningkatkan energi
  - D. Mengelola stres dengan yoga dan terapi relaksasi
  - E. Menggunakan suplemen zat besi dalam dosis tinggi
5. Seorang wanita dengan PMDD mengaku bahwa gejalanya sangat mengganggu hubungan sosial dan pekerjaannya. Selain SSRIs, terapi yang dapat digunakan sebagai pilihan lain adalah?
- A. Antipsikotik atipikal
  - B. Benzodiazepin
  - C. Kontrasepsi oral kombinasi yang mengandung drospirenone
  - D. Kortikosteroid oral
  - E. Hormon pertumbuhan

#### Esai

1. Seorang wanita berusia 26 tahun datang ke praktik kebidanan dengan keluhan perubahan suasana hati yang ekstrem, perasaan cemas yang meningkat, dan mudah tersinggung menjelang menstruasi. Ia merasa gejala ini mengganggu pekerjaannya dan interaksi sosialnya. Jelaskan bagaimana Anda akan menilai apakah pasien ini mengalami PMS atau PMDD!
2. Seorang wanita yang didiagnosis dengan PMDD ingin mencoba terapi alternatif sebelum mempertimbangkan obat-obatan. Jelaskan tiga terapi pelengkap yang dapat membantu meredakan gejalanya!
3. Seorang bidan memberikan edukasi kepada pasien mengenai perbedaan PMS dan PMDD. Jelaskan secara rinci bagaimana membedakan kedua kondisi tersebut berdasarkan gejala dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari!
4. Jelaskan bagaimana terapi kognitif-perilaku (CBT) dapat membantu pasien dengan PMS atau PMDD dalam mengelola gejala mereka!
5. Seorang pasien ingin mengetahui bagaimana pola makan dapat berpengaruh terhadap PMS. Jelaskan perubahan pola makan yang direkomendasikan untuk mengurangi gejala PMS!

#### Kunci Jawaban

1. D – PMDD ditandai dengan gejala emosional yang lebih berat dan mengganggu kehidupan sehari-hari dibandingkan PMS.
2. D – SSRIs adalah terapi lini pertama untuk PMDD sesuai panduan ACOG.



3. A – PMS ringan ditandai dengan gejala fisik dan emosional yang tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari.
4. D – Manajemen stres dengan yoga dan terapi relaksasi terbukti efektif dalam mengurangi gejala PMS.
5. C – Kontrasepsi oral kombinasi yang mengandung drospirenone dapat membantu mengurangi gejala PMDD.

## I. Rangkuman Materi

---

### Sub Bab 1: Pendahuluan

PMS dan PMDD adalah gangguan yang berkaitan dengan siklus menstruasi dan berdampak pada kesehatan fisik, emosional, serta psikologis perempuan. PMS diperkirakan dialami oleh 30-40% perempuan usia subur, sedangkan PMDD lebih jarang, sekitar 3-8% dari populasi tersebut. Kurangnya kesadaran dan stigma sosial sering menyebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai PMS dan PMDD sangat penting bagi tenaga kesehatan.

### Sub Bab 2: Konsep Dasar PMS dan PMDD

1. **Definisi PMS dan PMDD:** PMS adalah kumpulan gejala fisik, emosional, dan perilaku yang terjadi secara siklis sebelum menstruasi. PMDD merupakan bentuk PMS yang lebih berat dan berdampak signifikan pada fungsi sosial serta psikologis.
2. **Epidemiologi:** PMS dan PMDD lebih umum terjadi pada perempuan usia subur, dengan faktor risiko seperti riwayat keluarga, stres, dan pola hidup tidak sehat.
3. **Etiologi dan Faktor Risiko:** Penyebab PMS dan PMDD bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi antara hormon, neurotransmitter, dan faktor psikososial.
4. **Patofisiologi:** Ketidakseimbangan serotonin dan sensitivitas terhadap fluktuasi hormon estrogen serta progesteron diduga berperan dalam perkembangan PMS dan PMDD.

### Sub Bab 3: Gejala Klinis dan Diagnosis PMS dan PMDD

1. **Manifestasi Klinis PMS dan PMDD:** PMS memiliki gejala ringan hingga sedang, sementara PMDD ditandai dengan gejala emosional yang lebih parah seperti depresi dan kecemasan ekstrem.
2. **Kriteria Diagnosis:** Diagnosis PMS mengacu pada kriteria ACOG, sedangkan PMDD didiagnosis berdasarkan DSM-5.
3. **Alat Diagnostik:** Beberapa alat bantu yang digunakan meliputi *Daily Record of Severity of Problems (DRSP)*, *Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST)*, dan kuesioner gejala PMS.

#### **Sub Bab 4: Dampak PMS dan PMDD terhadap Kesehatan Perempuan**

1. **Dampak Fisik:** Termasuk nyeri otot, kembung, kelelahan, dan migrain.
2. **Dampak Mental:** Berupa depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang dapat menurunkan kualitas hidup.
3. **Pengaruh terhadap Kualitas Hidup:** PMS dan PMDD dapat memengaruhi hubungan interpersonal, produktivitas kerja, serta kesejahteraan psikososial.
4. **Implikasi Klinis bagi Layanan Kebidanan:** Bidan berperan dalam deteksi dini, edukasi, dan penatalaksanaan berbasis bukti untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan.

#### **Sub Bab 5: Penatalaksanaan PMS dan PMDD**

##### **1. Pendekatan Farmakologis:**

- a. *Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)* sebagai lini pertama terapi PMDD.
- b. Kontrasepsi hormonal untuk menstabilkan fluktuasi hormon.
- c. Suplemen seperti kalsium, magnesium, dan vitamin B6 untuk mengurangi gejala.

##### **2. Pendekatan Non-Farmakologis:**

- a. Perubahan pola makan, olahraga, dan tidur cukup.
- b. Manajemen stres melalui meditasi dan teknik relaksasi.
- c. *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)* sebagai terapi psikologis untuk PMDD.

3. **Terapi Pelengkap dan Alternatif:** Akupunktur, aromaterapi, serta yoga dan meditasi dapat membantu mengurangi gejala PMS dan PMDD.

#### **Sub Bab 6: Edukasi dan Konseling untuk Pasien dengan PMS dan PMDD**

1. **Prinsip Komunikasi Efektif dalam Konseling:** Pendekatan empati dan berbasis pasien sangat penting.
2. **Edukasi kepada Pasien dan Keluarga:** Meningkatkan pemahaman tentang PMS dan PMDD untuk mengurangi stigma.
3. **Strategi Meningkatkan Kualitas Hidup:** Termasuk dukungan sosial, terapi psikologis, dan modifikasi gaya hidup.
4. **Pencegahan Stigma:** Diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar PMS dan PMDD tidak dianggap sebagai kondisi yang remeh atau dilebih-lebihkan.

#### **Sub Bab 7: Studi Kasus dan Latihan Praktik**

Sub bab ini menyediakan studi kasus mengenai diagnosis dan penatalaksanaan PMS serta PMDD, latihan reflektif bagi tenaga kebidanan, serta diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan layanan yang holistik.

## J. Glosarium

---

**Akupunktur** – Teknik pengobatan tradisional yang menggunakan penusukan jarum halus pada titik-titik tertentu di tubuh untuk meredakan nyeri dan meningkatkan keseimbangan energi.

**American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)** – Organisasi profesional yang menyediakan panduan klinis dan rekomendasi praktik bagi tenaga kesehatan dalam bidang obstetri dan ginekologi.

**Aromaterapi** – Penggunaan minyak esensial dari tumbuhan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan emosional melalui inhalasi atau aplikasi topikal.

**Depresi** – Gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan gangguan pada aktivitas sehari-hari.

**Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)** – Panduan yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA) untuk mendiagnosis gangguan mental, termasuk PMDD.

**Gejala Fisik PMS** – Manifestasi yang terjadi sebelum menstruasi, seperti nyeri payudara, sakit kepala, perut kembung, dan kelelahan.

**Gejala Emosional PMS** – Perubahan suasana hati sebelum menstruasi, seperti mudah marah, kecemasan, dan depresi ringan.

**Hormon Ovarium** – Hormon yang diproduksi oleh ovarium, seperti estrogen dan progesteron, yang berperan dalam siklus menstruasi dan dapat memengaruhi gejala PMS dan PMDD.

**Kontrasepsi Hormonal** – Metode kontrasepsi yang menggunakan hormon (pil, suntik, implan) untuk mengatur siklus menstruasi dan dapat digunakan dalam pengelolaan PMS dan PMDD.

**Kualitas Hidup** – Tingkat kesejahteraan individu yang mencerminkan kesehatan fisik, mental, sosial, dan emosional seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

**Latihan Relaksasi** – Teknik yang digunakan untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental, seperti meditasi, yoga, dan pernapasan dalam.

**Neurotransmitter** – Zat kimia dalam otak yang berfungsi sebagai penghantar pesan antar sel saraf dan berperan dalam suasana hati serta respons terhadap stres.

**Patofisiologi PMS/PMDD** – Mekanisme biologis yang menyebabkan PMS dan PMDD, melibatkan interaksi antara hormon reproduksi dan sistem saraf pusat.

**Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)** – Bentuk lebih parah dari PMS yang menyebabkan gangguan emosional signifikan, seperti depresi berat, kecemasan, dan perubahan mood ekstrem yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

**Premenstrual Syndrome (PMS)** – Sekelompok gejala fisik, emosional, dan perilaku yang terjadi sebelum menstruasi dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

**Psikoterapi** – Pendekatan terapi yang melibatkan konseling atau terapi kognitif-perilaku (CBT) untuk membantu pasien mengatasi gangguan suasana hati akibat PMS dan PMDD.

**Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)** – Kelompok obat antidepresan yang digunakan dalam penatalaksanaan PMDD untuk mengatur kadar serotonin dalam otak dan mengurangi gejala emosional.

**Stigma** – Persepsi negatif atau diskriminasi terhadap individu yang mengalami suatu kondisi, seperti PMS dan PMDD, yang dapat menghambat akses mereka terhadap perawatan kesehatan yang memadai.

**Terapi Kognitif-Perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT)** – Pendekatan psikologis yang membantu individu mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang terkait dengan PMS dan PMDD.

**Yoga** – Latihan fisik dan mental yang mengombinasikan postur tubuh, pernapasan, dan meditasi untuk meningkatkan keseimbangan emosional dan mengurangi stres.

## K. Daftar Pustaka

---

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2015). Premenstrual Syndrome (PMS). Practice Bulletin.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: APA.

Biggs, W. S., & Demuth, R. H. (2011). Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. *American Family Physician*, 84(8), 918-924.

Endicott, J., Nee, J., & Harrison, W. (2006). Daily Record of Severity of Problems (DRSP): Reliability and validity. *Archives of Women's Mental Health*, 9(1), 41-49. <https://doi.org/10.1007/s00737-005-0103-y>

Freeman, E. W., Halbreich, U., Grubb, G. S., Rapkin, A. J., & Skouby, S. O. (2012). Methodological issues in studies of premenstrual dysphoric disorder. *Psychoneuroendocrinology*, 37(7), 1029-1034. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2011.12.008>

Halbreich, U., Borenstein, J., Pearlstein, T., & Kahn, L. S. (2003). The prevalence, impairment, impact, and burden of premenstrual dysphoric disorder (PMS/PMDD). *Psychoneuroendocrinology*, 28, 1-23. [https://doi.org/10.1016/S0306-4530\(03\)00098-2](https://doi.org/10.1016/S0306-4530(03)00098-2)

- Hantsoo, L., & Epperson, C. N. (2015). Premenstrual dysphoric disorder: Epidemiology and treatment. *Current Psychiatry Reports*, 17(11), 87. <https://doi.org/10.1007/s11920-015-0628-3>
- Rapkin, A. J., & Akopians, A. L. (2012). Pathophysiology of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. *Menopause International*, 18(2), 52-59. <https://doi.org/10.1258/mi.2012.012004>
- Schmidt, P. J., Nieman, L. K., Danaceau, M. A., Adams, L. F., & Rubinow, D. R. (1998). Differential behavioral effects of gonadal steroids in women with and in those without premenstrual syndrome. *New England Journal of Medicine*, 338(4), 209-216. <https://doi.org/10.1056/NEJM199801223380401>
- Steiner, M., Macdougall, M., & Brown, E. (2003). The premenstrual symptoms screening tool (PSST) for clinicians. *Archives of Women's Mental Health*, 6(3), 203-209. <https://doi.org/10.1007/s00737-003-0018-4>
- Yonkers, K. A., O'Brien, P. S., & Eriksson, E. (2008). Premenstrual syndrome. *The Lancet*, 371(9619), 1200-1210. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60527-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60527-9)

## PROFIL PENULIS



**Legina Anggraeni, SST, MKM** lahir di Jakarta pada tanggal 20 September 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Fakultas Keperawatan Kebidanan, Universitas Binawan dan mengampu mata kuliah antara lain Asuhan Kebidanan Komplementer, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Komunitas, Psikologi Ibu dan Anak, Pengantar Praktik Kebidanan, dsb. Menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan Program Studi Kebidanan pada tahun 2014 dan satu tahun kemudian pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Universitas Respati Indonesia. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan

Masyarakat dengan Peminatan Kesehatan Reproduksi di Universitas Indonesia dan pada tahun 2022 hingga saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penulis sangat tertarik dengan *Natural Childbirth*, *Gentle Birth*, *Hypnobirthing* dan *Islamic Childbirth*. Selain berprofesi sebagai dosen penulis juga aktif melakukan penelitian dan publikasi jurnal ilmiah yang berfokus pada tema kesehatan ibu anak, kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi. Pada kesempatan lain penulis juga aktif untuk menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional bertajuk kesehatan dan kebidanan komplementer. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [leginasyamsiar@gmail.com](mailto:leginasyamsiar@gmail.com)/[legina@binawan.ac.id](mailto:legina@binawan.ac.id) atau dapat melalui media sosial Instagram @ghina\_syamsiar

Motto: "*If you to be part of someone who improves the quality of the next generation, then be an educated woman*"



**Sujianti, S.ST., M.Kes** Penulis bernama lengkap Sujianti, lahir di kota Batang, Jawa Tengah pada bulan September tahun 1979. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Al-irsyad Cilacap. Penulis memiliki latar belakang Pendidikan D3 Kebidanan di STIKes 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2004, D-IV Kebidanan di Universitas Pandjadjaran Bandung lulus tahun 2006, S-2 Magister Kesehatan di Universitas Sebeas Maret Surakarta lulus tahun 2014.

Penulis Mengampu Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, serta Kesehatan Reproduksi. Penulis sudah mendapatkan sertifikasi sebagai dosen serta terdaftar dan aktif dalam keanggotaan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

## PROFIL PENULIS



**Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M.** Lahir di Pekalongan, 17 Juli 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati sebagai dosen Sarjana Kebidanan dan

kepala laboratorium. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional, seminar. Aktif dalam pembuatan buku ajar. Penulis pada tahun 2024

telah mendapatkan dana hibah penelitian dari Kemenristekdikti. Selain mengajar penulis aktif dalam kegiatan volunteer nasional dan sebagai Owner Kasih Bunda Pekalongan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [Viaamanda80@gmail.com](mailto:Viaamanda80@gmail.com).



**Dr. Azizatul Hamidiyah, S.KM., M.Kes.** Lahir di Situbondo, 22 April 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013. Melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2014 di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan S3 tahun 2020 pada prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia dan lulus tahun 2024. Seluruh proses Pendidikan ditempuh dengan jalur beasiswa baik pada S1 (PBSB Kemenag RI), S2 (Yayasan P2S3) dan S3 (LPDP Kemenkeu RI).

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 menjadi staff pengajar di Akademi Kebidanan Ibrahimy, dan kemudian menjadi dosen tetap Yayasan pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di Universitas Ibrahimy yang merupakan merger dari PT sebelumnya, mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause, Asuhan Kebidanan Pra Nikah dan Pra Konsepsi, Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, Penelitian dalam Kebidanan, Kebijakan dalam Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional dan internasional, melakukan oral presentasi hasil penelitian dan atau PkM pada seminar nasional dan internasional serta menjadi nara sumber dalam berbagai kegiatan ilmiah. Penulis juga merupakan penerima hibah penelitian dan PkM yang diselenggarakan oleh DRPM Kemenristekdikti RI setiap tahun sejak tahun 2017-2019 sebelum akhirnya cuti studi lanjut. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [azizatulhamidiyah@gmail.com](mailto:azizatulhamidiyah@gmail.com)

## PROFIL PENULIS



**Indah Mauludiyah, SST., MPH.** Penulis dilahirkan di Surabaya pada tanggal 23 Maret 1977. Ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan mulai tumbuh sejak tahun 1996. Hal ini mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) RSI Surabaya, yang berhasil diselesaikan pada tahun 1998. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni P2B pada tahun 2000, DIII Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2003, DIV Bidan Pendidik di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2004, dan S2 Kesehatan Masyarakat dengan minat pada Kesehatan Ibu dan Anak serta Kesehatan Reproduksi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2005.

Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan doktoral dalam bidang Kedokteran Sosial di Universitas Brawijaya Malang dengan fokus disertasi pada skrining faktor risiko kanker serviks. Penulis telah menghasilkan banyak artikel ilmiah dan buku terkait kanker serviks dan kesehatan reproduksi. Selain itu, penulis juga merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes dan aktif dalam kegiatan ilmiah serta organisasi profesi, yaitu Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Malang. Sebagai Bidan Praktik Mandiri, penulis terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Email Penulis : [mauludiyahindah7@gmail.com](mailto:mauludiyahindah7@gmail.com)

Motto: "Berjalan di atas cahaya ilmu, berpegang teguh pada petunjuk Ilahi."



### **SINOPSIS BUKU**

Buku ajar "Masalah dan Gangguan pada Sistem Reproduksi" disusun sebagai panduan komprehensif untuk memahami berbagai kondisi abnormal yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia, baik pada pria maupun wanita. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa, tenaga kesehatan, dan pembaca umum memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai anatomi, fisiologi, serta berbagai kelainan yang dapat memengaruhi fungsi reproduksi.

Pembahasan dalam buku ini meliputi anatomi dan fisiologi dasar sistem reproduksi, jenis-jenis gangguan seperti infertilitas, infeksi menular seksual, gangguan hormonal, kelainan kongenital, serta kanker pada organ reproduksi. Selain itu, buku ini juga mengangkat faktor-faktor risiko yang melatarbelakangi terjadinya gangguan, termasuk gaya hidup, faktor genetik, serta pengaruh lingkungan dan sosial.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti ilmiah, disertai ilustrasi, studi kasus, dan ringkasan di akhir bab untuk memudahkan pemahaman dan aplikasi konsep. Dengan bahasa yang lugas dan penyajian yang terstruktur, buku ini dapat digunakan sebagai referensi utama dalam perkuliahan maupun praktik klinis dasar di bidang kesehatan reproduksi.

Buku ini tidak hanya bertujuan memperkaya pengetahuan teoretis, tetapi juga mendorong pembaca untuk lebih peka terhadap pentingnya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan masalah reproduksi sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas hidup manusia.

Buku ajar "Masalah dan Gangguan pada Sistem Reproduksi" disusun sebagai panduan komprehensif untuk memahami berbagai kondisi abnormal yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia, baik pada pria maupun wanita. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa, tenaga kesehatan, dan pembaca umum memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai anatomi, fisiologi, serta berbagai kelainan yang dapat memengaruhi fungsi reproduksi. Pembahasan dalam buku ini meliputi anatomi dan fisiologi dasar sistem reproduksi, jenis-jenis gangguan seperti infertilitas, infeksi menular seksual, gangguan hormonal, kelainan kongenital, serta kanker pada organ reproduksi. Selain itu, buku ini juga mengangkat faktor-faktor risiko yang melatarbelakangi terjadinya gangguan, termasuk gaya hidup, faktor genetik, serta pengaruh lingkungan dan sosial.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti ilmiah, disertai ilustrasi, studi kasus, dan ringkasan di akhir bab untuk memudahkan pemahaman dan aplikasi konsep. Dengan bahasa yang lugas dan penyajian yang terstruktur, buku ini dapat digunakan sebagai referensi utama dalam perkuliahan maupun praktik klinis dasar di bidang kesehatan reproduksi.

Buku ini tidak hanya bertujuan memperkaya pengetahuan teoretis, tetapi juga mendorong pembaca untuk lebih peka terhadap pentingnya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan masalah reproduksi sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas hidup manusia.

Penerbit:

**PT Optimal Untuk Negeri**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96049-0-1



9

786349

604901